

В.П. Лачугин, А.А. Рощупкин, Г.В. Сологуб

**ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
И МАГНИТНЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА**

Учебное пособие

Санкт – Петербург

2013

В.П. Лачугин, А.А. Рощупкин, Г.В. Сологуб

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Учебное пособие

Под общей редакцией кандидата технических наук,
доцента **В.П. Лачугина**



Санкт-Петербург
2013

Рецензенты:

доктор технических наук, профессор **В.Н. Арсеньев**;

кандидат технических наук, доцент **Ю.А. Кузьмичёв**

Лачугин В.П. Основы теории электрических и магнитных цепей постоянного тока: учеб. пособие /В.П. Лачугин, А.А. Рощупкин, Г.В. Сологуб – СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2013.–150 с.

Учебное пособие предназначено для слушателей и курсантов, изучающих дисциплины «Теоретические основы электротехники и электроизмерений», «Общая электротехника и электроника», а также «Электротехника и электроника», в содержание которых включен раздел «Электрические и магнитные цепи постоянного тока».

Названные дисциплины являются федеральным компонентом подготовки слушателей и курсантов всех специальностей академии.

© ВКА им. А.Ф. Можайского, 2013

Подписано к печ.
Заказ

Печ. л.

Уч.–изд. л.
Бесплатно

Типография ВКА им. А.Ф. Можайского

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.....	5
Введение.....	6
1. ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА.....	9
1.1. Основные определения и классификация электрических цепей.....	9
1.2. Действительные и условные направления ЭДС, напряжений и токов..	13
1.3. Элементы линейных электрических цепей постоянного тока и их параметры.....	14
1.4. Схема, структура и граф электрической цепи.....	19
1.5. Основные законы электрических цепей постоянного тока.....	23
2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЁТА ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА.....	28
2.1. Постановка задачи расчёта электрических цепей постоянного тока...	28
2.2. Расчёт электрических цепей методом преобразования.....	29
2.3. Расчёт электрических цепей по законам Кирхгофа.....	34
2.4. Расчёт электрических цепей методом контурных токов.....	36
2.5. Расчёт электрических цепей методом узловых напряжений.....	40
2.6. Расчёт электрических цепей методом эквивалентного источника напряжения.....	45
2.7. Баланс мощностей.....	49
2.8. Передача энергии от источника к приёмнику при постоянном токе..	50
3. НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА....	54
3.1. Нелинейные элементы электрических цепей постоянного тока и их характеристики.....	54
3.2. Статическое и дифференциальное сопротивления нелинейных резистивных элементов.....	56
4. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЁТА НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА.....	58
4.1. Особенности расчёта нелинейных электрических цепей постоянного тока.....	58
4.2. Расчёт нелинейных электрических цепей постоянного тока графическим методом преобразования.....	59
4.3. Расчёт нелинейных электрических цепей постоянного тока графическим методом узловых напряжений.....	66

4.4. Расчёт нелинейных электрических цепей постоянного тока графоаналитическим методом узловых напряжений.....	68
4.5. Расчёт нелинейных электрических цепей постоянного тока графоаналитическим методом с кусочно-линейной аппроксимацией характеристик.....	69
4.6. Расчёт нелинейных электрических цепей постоянного тока численными методами.....	76
4.7. Стабилизация постоянного напряжения.....	81
5. НЕЛИНЕЙНЫЕ МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА.....	83
5.1. Основные понятия и определения магнитных цепей.....	83
5.2. Аналогии законов Ома и Кирхгофа для магнитных цепей.....	86
5.3. Задачи и особенности расчёта магнитных цепей постоянного тока....	88
5.4. Расчёт неразветвлённых магнитных цепей.....	91
5.5. Расчёт разветвлённых магнитных цепей.....	99
5.6. Общие сведения о магнитных цепях с постоянными магнитами.....	105
5.7. Расчёт неразветвлённых магнитных цепей с постоянными магнитами.....	108
Список литературы.....	111

ПРЕДИСЛОВИЕ

Появление государственных образовательных стандартов третьего поколения привело к заметному изменению программ учебных дисциплин «Теоретические основы электротехники и электроизмерений», «Электротехника и электроника», а также «Общая электротехника и электроника». Поэтому авторы поставили задачу создать учебное пособие, отражающее современное состояние указанных дисциплин.

Учебное пособие содержит пять разделов, касающихся теории и практики электрических и магнитных цепей постоянного тока.

В первом и втором разделах рассмотрены основы теории и методы расчёта линейных электрических, а в третьем и четвёртом разделах – нелинейных электрических цепей постоянного тока. В пятом разделе рассмотрены основы теории и методы расчёта нелинейных магнитных цепей постоянного тока.

Большое внимание при написании пособия уделено связи теории с практикой. Рассмотрение всех теоретических вопросов заканчивается практическими примерами расчёта электрических и магнитных цепей.

Учебное пособие написано коллективом авторов: кандидатом технических наук, доцентом В.П. Лачугиным – разделы 1,2; кандидатом технических наук, доцентом А.А. Рощупкиным – разделы 3,4; кандидатом технических наук, доцентом Г.В. Сологубом – раздел 5. Общее редактирование выполнил В.П. Лачугин.

Авторы выражают благодарность доктору технических наук, профессору В.Н. Арсеньеву и кандидату технических наук, доценту Ю.А. Кузьмичёву, рецензии которых способствовали значительному улучшению рукописи.

ВВЕДЕНИЕ

1. Основы теории электрических и магнитных цепей постоянного тока, как составная часть электротехники – это наука об электромагнитных явлениях и процессах, используемых в технике.

Во всех современных электротехнических устройствах имеют место процессы генерации, передачи и потребления электромагнитной энергии, обычно называемой электрической энергией.

В настоящее время общепринятым является преобразование природных энергетических запасов в электрическую энергию с помощью специальных генераторов. Полученная таким образом электроэнергия легко передаётся на большие расстояния и распределяется между потребителями. Электротехнические устройства достаточно просты в эксплуатации, обладают высоким КПД, надёжностью и живучестью, имеют небольшие габариты и массу. Использование электроэнергии позволяет достаточно просто и экономично механизировать и автоматизировать любые производственные процессы, в том числе процессы управления и контроля.

2. Высокого развития электротехника достигла по мере открытия новых законов, а также решения задач, выдвигаемых практикой.

Первые труды в области электричества в России принадлежат гениальному русскому учёному М.В. Ломоносову, который создал оригинальную теорию атмосферного электричества. В своих работах он указывал на необходимость создания молниеотводов, отстаивал учение о материальности электричества.

Современником М.В. Ломоносова был русский учёный Ф. Эпинус, которому принадлежит приоритет открытия термоэлектрических явлений и электростатической индукции.

В настоящее время известно, что носителем электрической энергии является электромагнитное поле, что между электрическими и магнитными явлениями существует неразрывная связь и что электрическое и магнитное поля являются двумя сторонами электромагнитного поля, представляющего собой вид материи. Однако к такому убеждению научная мысль пришла в итоге длительного накопления опытных данных, и в течение длительного времени электрические и магнитные явления рассматривались независимо друг от друга.

Действительная природа электромагнитных явлений была раскрыта в конце XIX-го и в начале XX-го веков. Этот период знаменуется рядом открытий, установивших тесную связь между электрическими и магнитными явлениями.

В 1819 г. Эрстед обнаружил механическое взаимодействие электрического тока и магнитной стрелки. В 1820г. Ампер показал, что соленоид с током по своим действиям аналогичен магниту. В 1831г. Фарадей открыл явление электромагнитной индукции, которое лежит в основе работы электрических машин и многих других электротехнических устройств.

В 1833г. русский учёный Э.Х. Ленц установил правило определения направления индуктированного тока, выражающее фундаментальный принцип электродинамики – принцип электромагнитной инерции.

В 1873г. английский учёный М.Максвелл в труде «Трактат об электричестве и магнетизме» изложил основы теории электромагнитного поля. Экспериментальное подтверждение теории электромагнитного поля было получено немецким учёным Г. Герцем в опытах с электромагнитными волнами, русскими учёными П.Н. Лебедевым в опытах по определению давления света и А.С. Поповым при изобретении радио в 1895г.

3. Электротехника – это одна из общеинженерных наук, результаты которой широко используются на практике.

Начало практическому применению электрической энергии было положено изобретением электрохимического источника (А. Вольта, 1800г.) электрической дуги (В.В. Петров, 1802г.), электромагнитного телеграфа (П.Л. Шиллинг, 1832г.), электрического двигателя (Б.С. Якоби, 1834г.), электрической лампы накаливания (А.Н. Лодыгин, 1876г.), трёхфазной системы переменного тока (М.О. Доливо-Добровольский, 1888г.), радиосвязи (А.С. Попов, 1895г.) и др.

В военном деле использование электрической энергии началось с применения электрических взрывателей для мин (П.Л. Шиллинг, 1812г.), систем электрического зажигания для авиационных двигателей (А.Ф. Можайский, 1879г.), системы односторонней радиосвязи самолёта с Землёй (Д.М. Сокольников, 1911г.) и др.

Практическое применение электрической энергии послужило мощным толчком к разработке теории электрических и магнитных цепей. В 1904г. в Петербургском политехническом институте профессор В.Ф. Миткевич начал читать курс «Теория электрических и магнитных явлений», а в 1905г. в Московском высшем техническом училище профессор К.А. Круг – курс «Теория переменных токов». Первой книгой в России, охватывающей основные вопросы теоретических основ электротехники, была книга профессора К.А. Круга «Основы электротехники», изданная в 1916г.

В основе теории электрических и магнитных цепей лежат законы, открытые Омом (1827г.), Джоулем (1839г.), Ленцем (1844г.) и Кирхгофом (1845г.), а в основе теории электромагнитного поля – уравнения Максвелла (1873г.), дающие математическую запись электромагнитных процессов в пространстве.

Каждый военный инженер в своей деятельности будет иметь дело с различными электротехническими устройствами и системами, а поэтому должен знать основы теории электрических и магнитных цепей.

1. ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

1.1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

Электрической цепью называют совокупность устройств и объектов, образующих путь для электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий об электродвижущей силе, электрическом токе и электрическом напряжении.

Электромагнитные процессы в цепи могут быть описаны с помощью известных из физики интегральных понятий: электрического тока, электрического напряжения, электродвижущей силы, сопротивления, электрического заряда, электрической емкости, магнитного потока, индуктивности и взаимной индуктивности.

Электрическим током называют явление направленного движения носителей электрических зарядов и (или) явление изменения электрического поля во времени, сопровождаемые магнитным полем.

Электрическим напряжением называют скалярную величину, равную линейному интегралу напряжённости электрического поля вдоль рассматриваемого пути.

В отличие от электрической цепи электромагнитные процессы в ряде электротехнических устройств характеризуются дифференциальными понятиями: вектором напряжённости электрического поля и вектором электрического смещения, вектором напряжённости магнитного поля и вектором магнитной индукции, плотностью заряда и вектором плотности тока.

Анализ устройств, процессы в которых описываются с помощью дифференциальных понятий, проводится в теории электромагнитного поля.

Следует отметить, что именно в теории поля дается определение интегральных понятий (таких, как ток и напряжение), характеризующих электрическую цепь. Расчет параметров цепи (сопротивлений, индуктивностей, емкостей) в общем случае также возможен только с помощью понятий, используемых в теории поля.

Электрическая цепь состоит из отдельных элементов.

Элементами цепи называют отдельные устройства, входящее в её состав и выполняющее определённые функции.

К элементам электрической цепи относят следующие:

- источники электрической энергии;
- передающие устройства;
- преобразующие устройства;
- приёмники электрической энергии.

Источники электрической энергии предназначены для преобразования других видов энергии в электрическую. К ним относят источники напряжения и источники тока.

Передающие устройства предназначены для передачи электрической энергии от места производства к месту потребления. К ним относят линии передачи, электрические сети, соединительные провода, линии связи, волноводы и др.

Преобразующие устройства предназначены для изменения параметров передаваемой энергии. К ним относят трансформаторы, выпрямители, инверторы, преобразователи частоты и др.

Приемники предназначены для преобразования электрической энергии в другие виды энергии. К ним относят электрические двигатели, нагревательные и осветительные приборы и др. Часто приёмники электрической энергии называют **нагрузкой**.

Каждый элемент электрической цепи может иметь определенное число **выводов (полюсов)**.

Выводом (полюсом) называют точку электрической цепи, предназначенную для выполнения соединений с другой электрической цепью. По числу выводов различают двухполюсные и многополюсные (трёхполюсные, четырёхполюсные и т.д.) элементы цепи. Например, **двухполюсником** называют часть электрической цепи с двумя выделенными полюсами (выводами) . На рис. 1.1 показаны примеры двух-, трёх- и четырёхполюсных элементов.

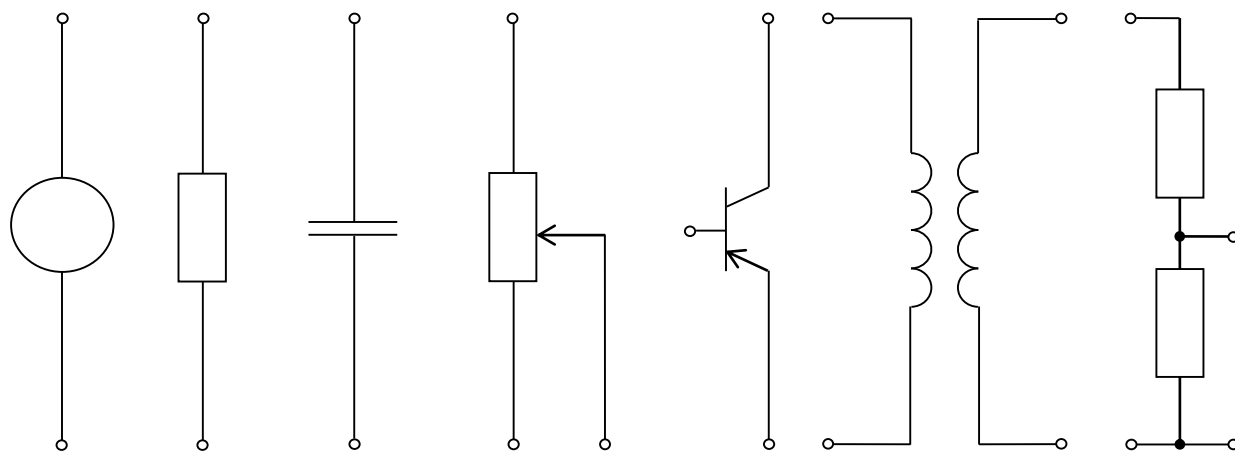


Рис. 1.1

Различают **активные** и **пассивные** элементы электрических цепей.

К **активным элементам** относятся источники электрической энергии. Часто активными элементами называют также транзисторы и операционные усилители, которые способны усиливать электрические сигналы.

К **пассивным** относятся элементы, в которых рассеивается или накапливается электромагнитная энергия (резисторы, катушки индуктивности, конденсаторы, соединительные провода, электродвигатели, осветительные приборы и т.п.). Соответственно, различают **активные** и **пассивные электрические цепи**. К активным цепям относят цепи, содержащие источники электрической энергии, а к пассивным – не содержащие.

Активные и пассивные элементы электрических цепи описываются алгебраическими или дифференциальными уравнениями, связывающими напряжения и токи на выводах этих элементов. Коэффициенты пропорциональности между токами и напряжениями и их производными в таких уравнениях представляют собой **параметры** элементов, с помощью которых они характеризуются количественно.

К параметрам пассивных элементов электрических цепей относят следующие:

- электрическое сопротивление;
- электрическую проводимость;
- электрическую ёмкость;
- индуктивность;
- взаимную индуктивность.

Значение параметров элементов определяется в основном их размерами, конфигурацией и свойствами материалов, из которых они изготовлены.

Различают **линейные** и **нелинейные элементы** электрических цепей постоянного тока.

Линейным элементом называют элемент цепи, у которого электрические напряжение и ток связаны линейными зависимостями.

Нелинейным элементом называют элемент цепи, у которого электрические напряжение и ток связаны нелинейными зависимостями.

Другими словами, если параметр элемента постоянен, т.е. не зависит ни от тока, протекающего через элемент, ни от напряжения на его выводах, то такой элемент называют **линейным**. В противном случае элемент называют **нелинейным**. Электрические цепи, содержащие только линейные элементы, называют **линейными цепями**, а содержащие хотя бы один нелинейный элемент – **нелинейными**.

В общем случае параметры элементов распределяются вдоль электрической цепи таким образом, что каждый участок её длины характеризуется всей совокупностью параметров – сопротивлением, индуктивностью и емкостью.

Различают электрические цепи с *распределёнными* и *сосредоточенными параметрами*.

Электрическая цепь с распределёнными параметрами – это электрическая цепь, в которой электрические сопротивления, проводимости, индуктивности и ёмкости распределены вдоль этой цепи.

Примерами таких цепей могут служить длинные линии передачи электрической энергии, линии передачи информации, высокочастотные цепи радиотехнических устройств и т.д. Характерная особенность электрических цепей с распределёнными параметрами состоит в том, что токи и напряжения в них являются функцией и времени и расстояния от начала цепи.

Однако, из-за большой скорости распространения электромагнитных процессов, изменения токов и напряжений на всех участках цепи происходит практически одновременно. В таких цепях нет необходимости учитывать распределение всей совокупности параметров элементов вдоль цепи. Появляется возможность распределённый параметр сосредоточить в одном месте, т.е. ввести эквивалент распределённого параметра–сосредоточенный параметр.

Электрическая цепь с сосредоточенными параметрами – это электрическая цепь, в которой электрические сопротивления, проводимости, индуктивности и ёмкости считают сосредоточенными на отдельных участках этой цепи.

Характерная особенность таких цепей состоит в том, что напряжения и токи в них являются только функциями времени. Большинство элементов электрических цепей по своему устройству и условиям работы можно рассматривать как элементы с сосредоточенными параметрами. Часто для обеспечения нормальной работы в состав электротехнических устройств включают специальные элементы (резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности), с помощью которых обеспечивают преобладание того или иного параметра на определённом участке электрической цепи.

В данном учебном пособии будут рассматриваться электрические цепи с сосредоточенными параметрами.

По назначению различают *энергетические* и *информационные* электрические цепи.

Энергетические цепи предназначены для генерирования, передачи и преобразования больших количеств электрической энергии.

Главным требованием к таким цепям является требование обеспечения высокой эффективности при производстве, передаче, преобразовании и потреблении электрической энергии.

Информационные цепи предназначены для передачи и преобразования информации.

Основное условие эффективной работы таких цепей – обеспечение заданного закона передачи и преобразования информации при минимальном или допустимом её искажении.

Электрические цепи можно также классифицировать по типам элементов, из которых они состоят. Например, резистивные цепи – это цепи, состоящие только из резисторов и источников энергии, электронные цепи – цепи, содержащие полупроводниковые диоды, транзисторы, интегральные микросхемы и т.д.

Электрическая цепь характеризуется совокупностью элементов, из которых она состоит, и способом их соединения. Цепи реально существующих электротехнических устройств часто являются весьма сложными. Для упрощения математического описания реальные элементы цепи идеализируются. Идеализированному элементу соответствует его математическая модель – схемный элемент. Уравнения, описывающие схемный элемент, должны быть строго идентичны уравнениям идеализированного элемента цепи. Любой реальный элемент цепи с необходимой степенью точности можно представить с помощью одного или совокупности схемных элементов, соединенных определенным образом. Такую совокупность схемных элементов называют схемой замещения элемента.

1.2. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ И УСЛОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭДС, НАПРЯЖЕНИЙ И ТОКОВ

Процессы в электрических цепях постоянного тока описываются с помощью таких электрических величин как электродвижущая сила (ЭДС), напряжение и ток.

Постоянными называют ЭДС, напряжения и токи, не изменяющиеся во времени. Их обозначают прописными буквами соответственно E , U и I .

Как известно, единицей ЭДС и напряжения является вольт (В), а тока – ампер (А).

При расчётах электрических цепей необходимо знать не только значения ЭДС, напряжений и токов, но и их направления. На схемах электрических цепей направления напряжений на элементах будем указывать стрелками у элементов, а токов – стрелками на линии провода (ветви).

Направления ЭДС, напряжений и токов делят на ***действительные*** и ***условные***.

За ***действительное направление ЭДС*** принято направление от «–» к «+» источника электрической энергии (рис. 1.2, а).

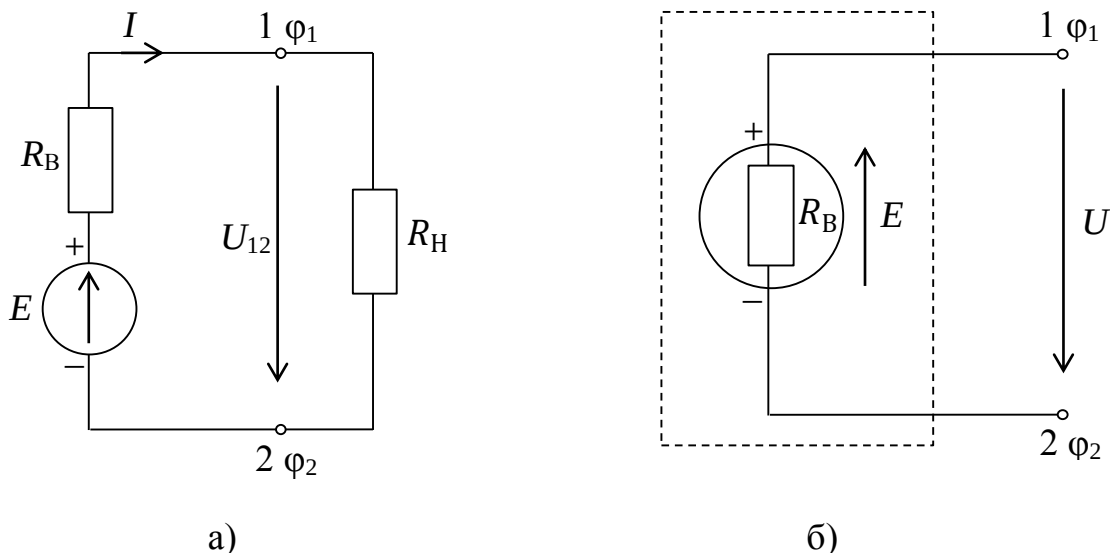


Рис. 1.2

За **действительное направление напряжения** принято направление убывания потенциала. На рис. 1.2, а, $\varphi_1 > \varphi_2$, поэтому действительное направление напряжения $U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2$ от вывода 1 к выводу 2.

За **действительное направление тока** в цепи принято направление перемещения положительных зарядов.

Для схем сложных электрических цепей, содержащих несколько источников энергии, трудно указать действительные направления токов и напряжений. В таких случаях необходимо произвольно задаться их **условными направлениями**.

Если в результате расчёта цепи, при произвольно выбранных условных направлениях токов, получим какой-либо ток $I > 0$ ($I < 0$), то это означает, что действительное направление этого тока совпадает (не совпадает) с условным.

Анализ действительных направлений ЭДС, напряжения и тока, показанных на рис. 1.2, а, позволяет сделать вывод о том, что действительные направления ЭДС и тока I в источнике, а также напряжения U_{12} и тока I в приёмнике совпадают, а направления ЭДС и напряжения U_{12} в источнике – противоположны.

1.3. ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА И ИХ ПАРАМЕТРЫ

Элементы линейных электрических цепей постоянного тока подразделяют на **активные и пассивные**.

Активными элементами являются источники электрической энергии, а **пассивными** – резистивные элементы.

Источники энергии представляют собой устройства, в которых осуществляется преобразование других видов энергии в электрическую энергию.

Физическая сущность такого преобразования состоит в том, что внутри источника энергии за счёт действия сторонних (неэлектрических) сил, например силы Лоренца в электромеханическом генераторе, происходит разделение зарядов и возникновение разности потенциалов между полюсами источника, т.е. возникновение ЭДС.

Электродвижущая сила E численно равна разности потенциалов или напряжению U между положительным и отрицательным полюсами 1 и 2 источника энергии при отсутствии в нём тока (рис. 1.2, б) независимо от физической природы возникновения ЭДС:

$$E = \varphi_1 - \varphi_2 = U.$$

Другими словами, если вольтметром измерить напряжение между положительным и отрицательным полюсами аккумуляторной батареи, отключённой от внешней цепи, то это и будет ЭДС.

Физически ЭДС можно определить как работу присущих источнику сторонних сил, затрачиваемую на перемещение положительных зарядов внутри источника от полюса с меньшим потенциалом φ_2 к полюсу с большим потенциалом φ_1 .

Все источники электрической энергии обладают некоторым внутренним сопротивлением R_B или внутренней проводимостью $G_B = 1/R_B$, так как они не являются идеальными.

Источники электрической энергии делят на **источники напряжения** и **источники тока**.

Такое разделение можно объяснить соотношениями внутреннего сопротивления R_B источника и сопротивления R_H нагрузки или внутренней проводимости G_B источника и проводимости G_H нагрузки.

К источникам напряжения относят источники, для которых выполняется неравенство $R_B \ll R_H$, а к источникам тока – неравенство $G_B \ll G_H$.

Источником напряжения называют источник электрической энергии, характеризующийся двумя параметрами – электродвижущей силой E и внутренним сопротивлением R_B .

Источнику напряжения соответствует последовательная эквивалентная схема, представленная на рис. 1.3, а.

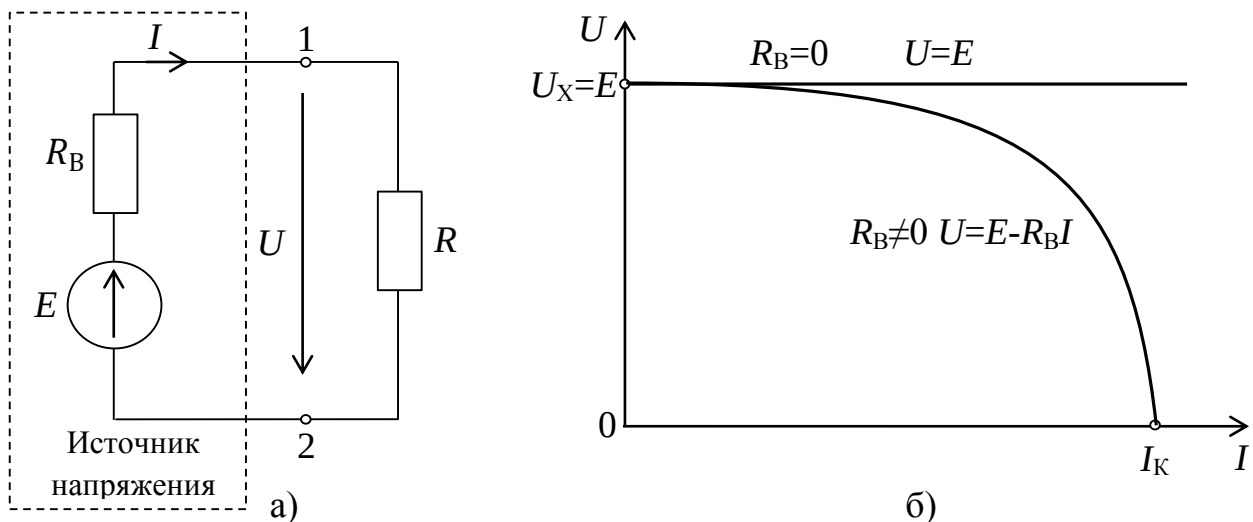


Рис. 1.3

Основной характеристикой источника напряжения является **внешняя характеристика**, представляющая собой зависимость напряжения на выводах источника от тока, протекающего через него (рис. 1.3, б). Внешняя характеристика источника напряжения записывается следующим выражением:

$$U = E - R_B I = E - U_B ,$$

где E – ЭДС источника; U_B – напряжение на внутреннем сопротивлении R_B источника.

При выполнении условия $R_B \ll R_H$ напряжение U на выходах источника практически не зависит от нагрузки и остаётся неизменным, т.е. $U \approx E \approx const$.

Ток в нагрузке R_H цепи с источником напряжения, показанной на рис. 1.3, а, определяется следующим выражением:

$$I = \frac{E}{R_B + R_H} .$$

Отсюда следует, что при небольших значениях сопротивлений R_H и R_B источник напряжения может применяться для получения больших токов в нагрузке.

В режиме источника напряжения работают большинство источников электрической энергии.

Источником тока называют источник электрической энергии, характеризующийся двумя параметрами – электрическим током в нём I и внутренней проводимостью G_B .

Источнику тока соответствует параллельная эквивалентная схема, представленная на рис. 1.4, а.

Основной характеристикой источника тока является **внешняя характеристика**, представляющая собой зависимость тока источника от напряжения на его выводах (рис. 1.4, б).

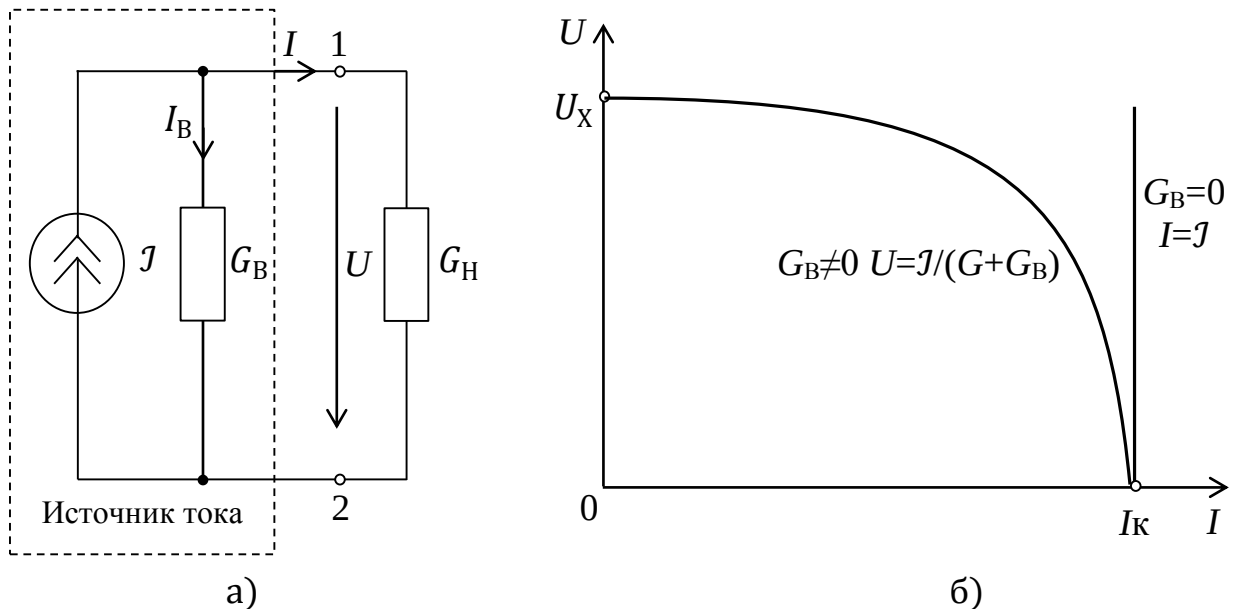


Рис. 1.4

Внешняя характеристика источника тока записывается следующим выражением:

$$I = J - G_B U = J - I_B,$$

где J – ток идеального источника тока; I_B – внутренний ток источника тока.

При выполнении условия $G_B \ll G_H$ ток I на выходе источника практически не зависит от нагрузки и остаётся неизменным, т.е. $I \approx J \approx \text{const}$.

Напряжение на выводах источника тока (оно же и на нагрузке G_H) цепи, представленной на рис. 1.4, а, определяется следующим выражением:

$$U = \frac{J}{G_B + G_H}.$$

Отсюда следует, что при небольших значениях проводимостей G_H и G_B источник тока может применяться для получения больших напряжений в нагрузке. В режиме источника тока работают радиоизотопные генераторы, емкостные генераторы и др. Иногда в виде источников тока представляют некоторые участки транзисторных схем.

При расчётах электрических цепей иногда возникает необходимость замены источника напряжения эквивалентным источником тока и наоборот.

Источники напряжения и тока являются **эквивалентными, если они обладают одной и той же внешней характеристикой** т.е. напряжение и ток в нагрузке в результате такой замены не изменятся. Эквивалентные источники отдают во внешнюю цепь одинаковую энергию. При этом справедливы следующие формулы эквивалентного перехода:

$$J = \frac{E}{R_B}; \quad G_B = \frac{1}{R_B} \quad \text{и} \quad E = \frac{J}{G_B}; \quad R_B = \frac{1}{G_B}.$$

В теории электрических цепей различают также **идеальные** и **зависимые источники напряжения и тока**.

Идеальным источником напряжения называют источник электрической энергии, напряжение на выводах которого не зависит от протекающего через него тока. Это возможно при выполнении условия $R_B = 0$, тогда $U = E$.

Идеальным источником тока называют источник электрической энергии, ток которого не зависит от напряжения на его выводах. Это возможно при выполнении условия $G_B = 0$, тогда $I = J$.

Зависимыми источниками напряжения или тока называют источники электрической энергии, напряжение (ток) на выводах которых зависят от тока (напряжения) в некотором участке цепи.

Резистивным элементом называют **двухполюсный элемент цепи, в котором происходит необратимый процесс преобразования электрической энергии в тепловую**.

Резистивный элемент характеризуется зависимостями $U_R(I)$ или $I(U_R)$, называемыми **вольт–амперными характеристиками** (ВАХ). Для рассматриваемых в этом разделе линейных электрических цепей зависимости $U_R(I)$ или $I(U_R)$ представляют собой прямые линии, проходящие через начало координат (рис. 1.5, а). Обозначение таких резисторов на схемах цепей показано на рис. 1.5, б.

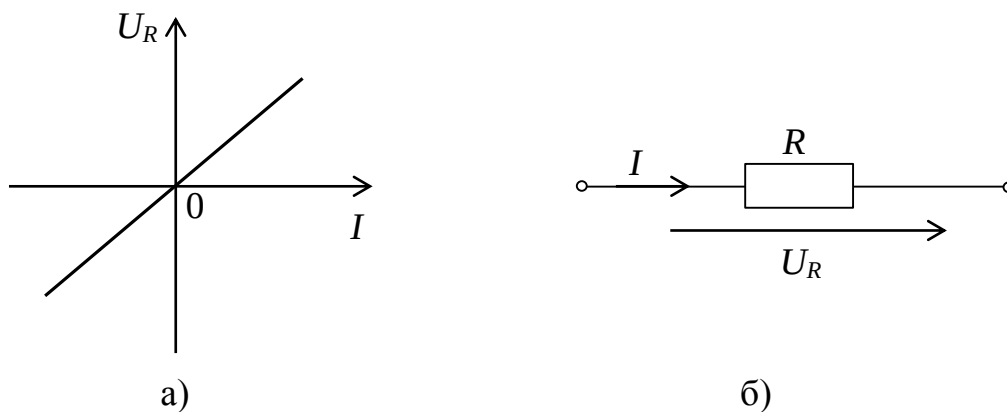


Рис. 1.5

Математически ВАХ линейного резистивного элемента описывается соотношениями:

$$U_R = RI \quad \text{или} \quad I = GU_R,$$

где коэффициенты пропорциональности между напряжением и током, то есть R и $G = 1/R$, являются параметрами резистивного элемента и называются

соответственно **сопротивлением** и **проводимостью**. Сопротивление R измеряют в омах (Ом), а проводимость G – в сименсах (См).

Резистивный элемент является пассивным элементом электрических цепей. Энергия, поступившая в данный элемент за время t равна

$$W = \int_0^t U_R I dt = R \int_0^t I^2 dt > 0.$$

Эта электромагнитная энергия поглощается элементом, преобразуется в тепловую энергию и необратимо рассеивается в окружающую среду. При этом мощность (скорость поглощения или преобразования энергии) равна

$$P = \frac{dW}{dt} = RI^2.$$

1.4. СХЕМА, СТРУКТУРА И ГРАФ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

Для анализа и расчёта реальная электрическая цепь с помощью схемных элементов и их условных обозначений может быть представлена в виде схемы.

Схемой электрической цепи называют её графическое изображение, содержащее условные обозначения элементов и показывающее их соединение.

Например, мостовая электрическая цепь, состоящая из источников энергии и резисторов с помощью идеальных схемных элементов изображается схемой, показанной на рис. 1.6.

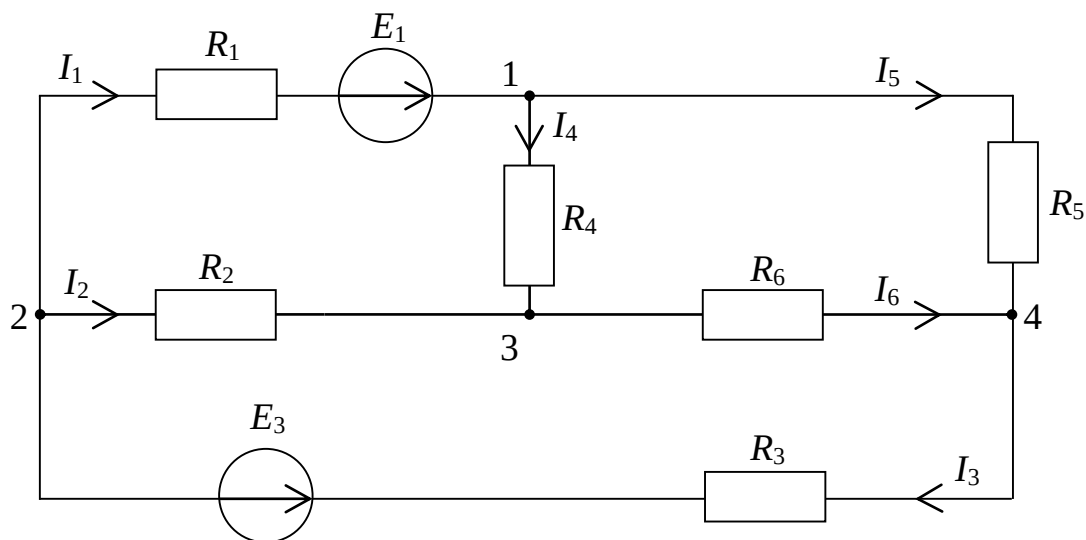


Рис. 1.6

Структурой электрической цепи называют состав и способ соединения её элементов. По структуре электрические цепи делят на простые и сложные.

К простым относятся цепи, состоящие из последовательного, параллельного и последовательно-параллельного (смешанного) соединений элементов.

Последовательным соединением называют электрическое соединение, при котором через рассматриваемые участки цепи возможен только один и тот же ток.

Параллельным соединением называют электрическое соединение, при котором рассматриваемые участки электрической цепи присоединяются к одной паре узлов.

Смешанным соединением называют сочетание последовательного и параллельного соединений участков электрической цепи.

Основным свойством последовательного соединения элементов является то, что по всем элементам протекает один и тот же ток, а параллельного соединения, то, что все элементы находятся под одним и тем же напряжением.

К цепям сложной структуры относятся такие, у которых элементы соединены между собой не последовательно и не параллельно, а, например, треугольником, звездой или в виде мостовой схемы.

В общем случае электрическая цепь и соответственно ее схема состоят из **узлов, ветвей и контуров.**

Узлом электрической цепи называют место соединения её ветвей. Другими словами узел цепи – это точка соединения трёх и более элементов цепи. На схемах электрических цепей узлы обозначают точками.

Ветвью называют участок электрической цепи, вдоль которого протекает один и тот же электрический ток. Другими словами ветвь цепи – это совокупность последовательно соединённых элементов между двумя узлами. При этом между этими узлами других узлов быть не может.

Путём в электрической цепи называют последовательность ветвей, в которой конец каждой предыдущей ветви совпадает с началом следующей.

Контуром электрической цепи называют последовательность ветвей электрической цепи, образующих замкнутый путь, в котором один из узлов одновременно является началом и концом пути, а остальные встречаются только один раз.

На рис. 1.6 узлами являются точки 1,2,3,4, а ветвями – участки цепи 1–2, 1–3, 1–4, 2–3, 3–4, 2–4.

Электрическая цепь, не содержащая узлов называется **неразветвленной**, а содержащая узлы – **разветвленной**.

Элементарным называют контур электрической цепи, который не содержит внутренних ветвей (например, контуры 1–2–3–1, 1–3–1 и 2–3–4–2).

Независимым называется контур, отличающийся от другого хотя бы одной новой ветвью (например, контуры 1–3–2–1; 1–2–3–4–1, 1–2–4–1).

При этом число элементарных контуров всегда равно числу независимых контуров, т.е. элементарные контура являются независимыми.

Ряд закономерностей электрических цепей не зависят от типа и свойств их элементов, а определяются только способом их соединения, т.е. топологией электрических цепей.

Графом цепи называют графическое изображение электрической цепи, в котором ветви электрической цепи представлены отрезками, называемыми **ветвями графа**, а узлы электрической цепи – точками, называемыми **узлами графа**.

Если каждую ветвь схемы электрической цепи, представленной на рис. 1.6 заменить отрезком линии, то получим граф этой цепи (рис. 1.7, а).

Ветвям графа может быть придана определённая ориентация, указываемая стрелками, при этом направления ориентации выбираются произвольно.

Направленным графом называют граф электрической цепи, с указанием направлений электрических токов или напряжений в виде отрезков со стрелками.

В графах разветвлённых электрических цепей можно выделить следующие составные части: **дерево, связь, путь, контур, главный контур, сечение и главное сечение графа**.

Деревом графа называют любую совокупность ветвей, соединяющих все узлы графа без образования контуров. Одна и та же сложная цепь может иметь несколько деревьев. Примеры деревьев графа, изображённого на рис. 1.7, а, показаны на рис. 1.7, б, в.

Связью графа называют ветвь графа, не принадлежащую его дереву. Ветви связи деревьев графа, представленных на рис. 1.7, б, в, показаны на рис. 1.7, г, д, тонкими линиями.

Путём графа называют непрерывную последовательность его ветвей, в которой любая ветвь и любой узел встречаются только один раз.

Контуром графа называют замкнутый путь, образованный ветвями и узлами графа, в котором один из узлов является одновременно начальным и конечным узлом пути графа.

Главным контуром графа называют контур, содержащий только одну связь графа. Понятие «главный контур графа» в большинстве случаев совпадает с понятием «элементарный контур электрической цепи». Число главных контуров равно числу ветвей связи.

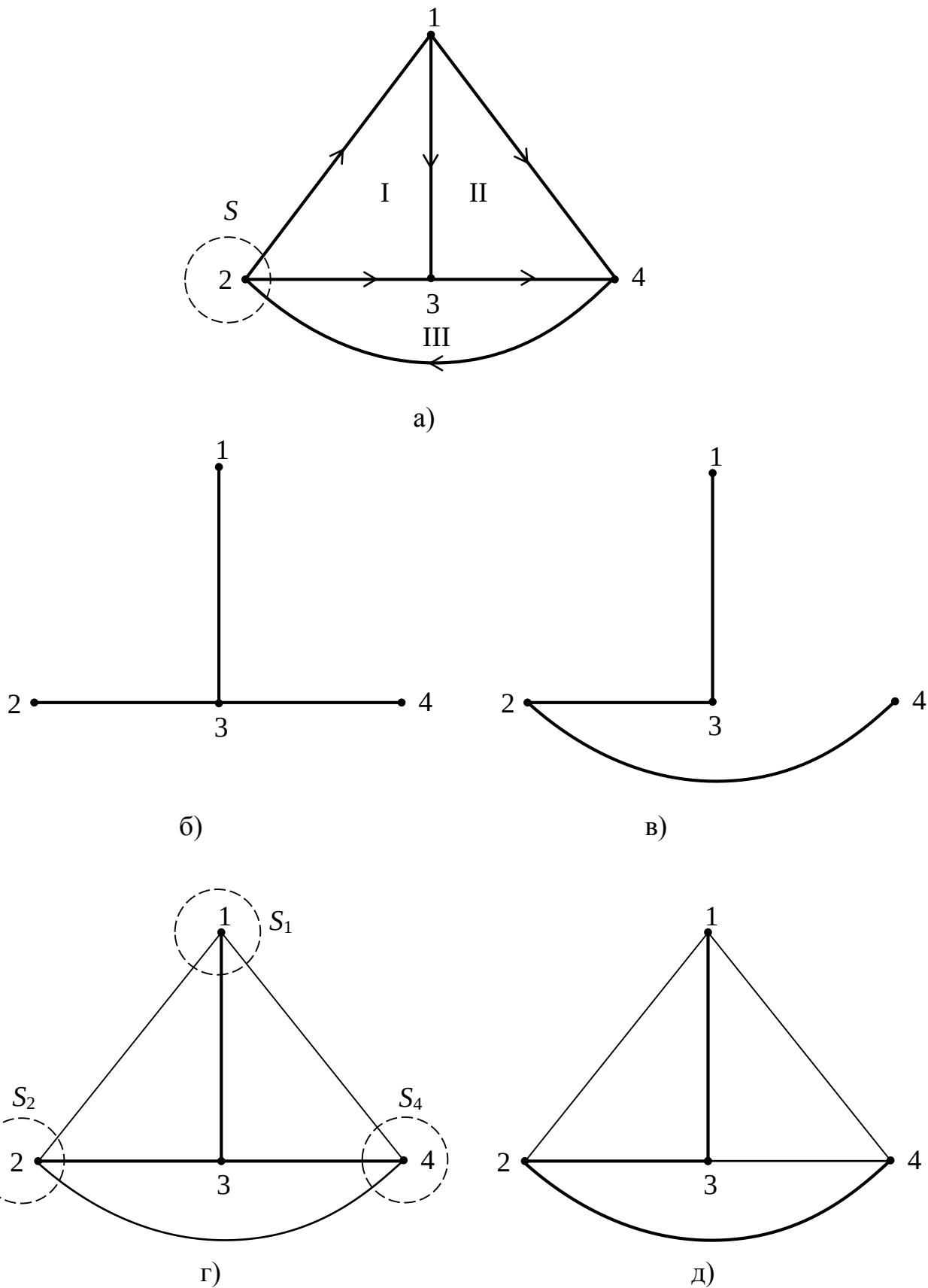


Рис. 1.7

Сечением графа называют минимальную совокупность ветвей, удаление которых делит граф на две изолированные части, одна из которых может быть

изолированным узлом. Например, удаление ветвей 2–3 и 3–4 (рис. 1.7, а) делит граф на две части.

Сечение графа можно наглядно изобразить в виде следа некоторой замкнутой поверхности, рассекающей соответствующие ветви, при этом последние считаются удалёнными. Так, поверхность S (рис. 1.7, а) делит граф на два подграфа – узел 2 и подграф 1–3–4–1.

Главным сечением называют сечение, состоящее из ветвей связи и только одной ветви дерева. На рис. 1.7, з, главные сечения S_1 , S_2 и S_4 . Число главных сечений равно числу ветвей дерева.

1.5. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Основные законы электрических цепей были открыты в первой половине 19-го века применительно к цепям постоянного тока, поскольку других видов электрического тока в то время не существовало. К основным законам цепей относят следующие: первый закон Кирхгофа, второй закон Кирхгофа, закон Ома и закон Джоуля–Ленца.

1.5.1. Первый закон Кирхгофа

Первый закон Кирхгофа вытекает из принципа непрерывности электрического тока, согласно которому в узле электрической цепи не может накапливаться заряд, и формулируется следующим образом: *алгебраическая сумма токов в узле цепи равна нулю*, то есть

$$\sum_{k=1}^n I_k = 0.$$

Для записи уравнений по первому закону Кирхгофа необходимо произвольно задаться направлениями токов в ветвях и указать их на схеме цепи. Со знаком плюс рекомендуется брать те токи, направления которых приняты к узлу, и знак минус – направления которых приняты от узла. Справедливо будет также, если знаки токов выбрать наоборот. Однако, при решении одной задачи правило выбора знаков должно быть одинаковым для всех узлов.

Для узла, изображенного на рис. 1.8, с учетом выбранных направлений токов уравнение по первому закону Кирхгофа будет иметь следующий вид:

$$I_1 - I_2 - I_3 + I_4 = 0.$$

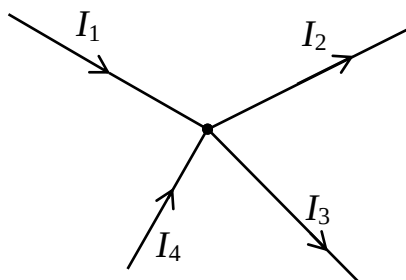


Рис. 1.8

Если в уравнении, записанном в соответствии с первым законом Кирхгофа, токи источников тока перенести в правую часть, то получим

$$\sum_{k=1}^n I_k = \sum_{k=1}^m \mathcal{I}_k,$$

где $\sum_{k=1}^m \mathcal{I}_k$ – алгебраическая сумма токов источников тока; $\sum_{k=1}^n I_k$ – алгебраическая сумма токов других ветвей.

В последнем уравнении со знаком плюс записывают ток I_k , направленный к узлу, и ток источника $\mathcal{I}_k$, направленный от узла, или наоборот.

Например, если ток I_2 (рис. 1.8) считать током источника тока, т.е. $I_2 = \mathcal{I}$, то в соответствии с последним равенством получим:

$$I_1 - I_3 + I_4 = \mathcal{I}.$$

1.5.2. Второй закон Кирхгофа

Второй закон Кирхгофа вытекает из закона сохранения энергии, в силу которого изменение потенциала в замкнутом контуре электрической цепи равно нулю. Формулируется он следующим образом: **алгебраическая сумма напряжений на элементах контура электрической цепи равна нулю**, то есть

$$\sum_{k=1}^n U_k = 0.$$

Для записи уравнений по второму закону Кирхгофа необходимо произвольно задаться направлениями токов в ветвях цепи. Направления напряжений на элементах контура всегда совпадают с направлениями токов. Кроме того, необходимо задаться направлением обхода контуров. Обход контуров рекомендуется выбирать всегда одинаковым, например, по часовой стрелке. При раскрытии левой части этого уравнения напряжения берут со знаком плюс, если их направления совпадают с направлением обходом контура, и со знаком минус – при несовпадении указанных направлений.

Уравнение для контура, изображенного на рис. 1.9, записанное на основании второго закона Кирхгофа и с учетом приведенного выше правила выбора знаков, будет иметь следующий вид:

$$U_{R1} - U_1 - U_{R2} + U_2 - U_{R3} + U_{R4} = 0 .$$

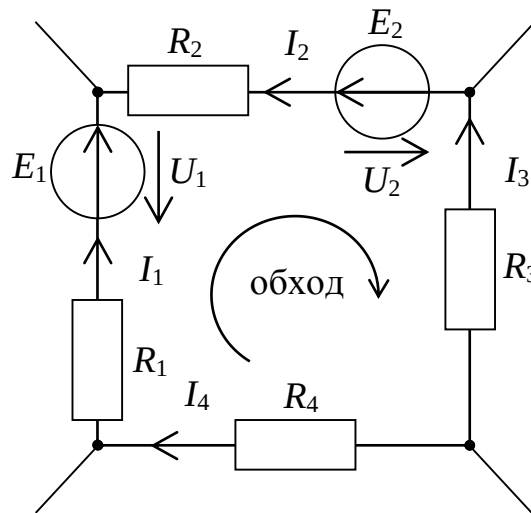


Рис. 1.9

Если напряжения источников электрической энергии перенести в правую часть и заменить их на ЭДС с учетом того, что $U_k = -E_k$, то получим уравнение

$$\sum_{k=1}^n U_k = \sum_{k=1}^m E_k,$$

которое также отображает второй закон Кирхгофа.

В этом случае он формулируется следующим образом: **алгебраическая сумма напряжений на элементах контура, равна алгебраической сумме ЭДС, входящих в этот контур.**

В последнем уравнении напряжения и ЭДС записывают со знаком плюс, если их направления совпадают с направлением обхода контура, и со знаком минус, если указанные направления не совпадают.

Для контура, состоящего из сопротивлений и источников электрической энергии, уравнение записывается в виде

$$\sum_{k=1}^m U_k = \sum_{k=1}^m R_k I_k = \sum_{k=1}^n E_k,$$

где $U_k = R_k I_k$, т.к. направления напряжений и токов одинаковые.

Следует подчеркнуть, что в сумму

$$\sum_{k=1}^m R_k I_k$$

входят только напряжения на сопротивлениях контура, в том числе на внутренних сопротивлениях источников электрической энергии.

В качестве примера составим уравнение на основании второго закона Кирхгофа для контура, изображенного на рис. 1.9.

Это уравнение запишется следующим образом:

$$R_1 I_1 - R_2 I_2 - R_3 I_3 + R_4 I_4 = E_1 - E_2.$$

1.5.3. Закон Ома

Закон Ома устанавливает связь между током и напряжением в сопротивлении R .

Для ветви, изображённой на рис. 1.10, а, не содержащей источник напряжения с ЭДС E , закон Ома может быть записан тремя выражениями:

$$I = \frac{U}{R}; \quad U = RI; \quad R = \frac{U}{I}.$$

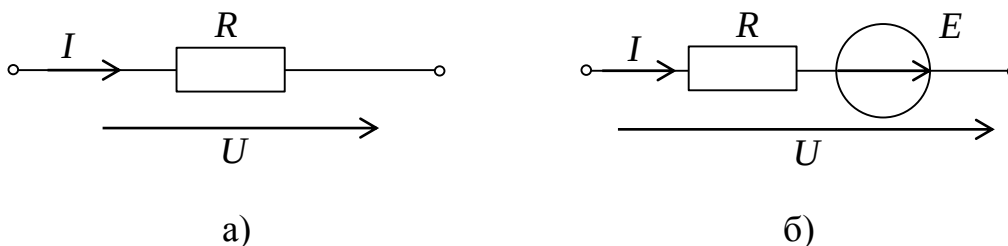


Рис. 1.10

Для ветви, изображенной на рис. 1.10, б, содержащей источник напряжения с ЭДС E , на основании второго закона Кирхгофа можно записать следующее выражение:

$$RI - U = E.$$

Тогда закон Ома можно записать в следующем виде:

$$I = \frac{E + U}{R}.$$

Таким образом, закон Ома является частным случаем второго закона Кирхгофа.

1.5.4. Закон Джоуля–Ленца

Если по сопротивлению R протекает ток I , то согласно закону Джоуля – Ленца в этом сопротивлении за время dt выделится энергия

$$W = RI^2 dt.$$

Отсюда мощность, т.е. скорость выделения этой энергии равна

$$P = \frac{dW}{dt} = RI^2.$$

Так как в сопротивлении R ток и напряжение связаны равенством

$$I = \frac{U}{R} ,$$

то мощность можно вычислить по следующим формулам:

$$P = RI^2 = UI = \frac{U^2}{R} = GU^2.$$

2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЁТА ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

2.1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАСЧЁТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

В теории электрических цепей решаются три основные задачи: *задача анализа, задача синтеза и задача диагностики*.

Задача анализа электрической цепи состоит в аналитическом или численном описании процессов в электрической цепи и её свойств при заданных топологии (схеме) и параметрах элементов цепи. Другими словами должны быть известны схема электрической цепи, параметры пассивных элементов, а также законы изменения во времени напряжений и токов источников. Как правило, требуется определить токи в ветвях цепи и напряжения на элементах.

Задача синтеза электрической цепи состоит в выборе топологии (схемы) цепи и определении параметров её элементов, позволяющих получить заданные свойства цепи.

Задача диагностики электрической цепи состоит в определении неизвестных параметров цепи при известных топологии (схеме), части параметров элементов и её реакции на различные воздействия.

При анализе цепей напряжения и токи источников электрической энергии представляют собой внешние «возмущающие воздействия». Токи и напряжения на ветвях цепи можно рассматривать как «реакции цепи» на эти внешние воздействия.

На практике чаще всего имеют место два вида воздействий: постоянное, то есть неизменное во времени, и изменяющееся во времени по периодическому, например, синусоидальному закону. Если при этих видах воздействий реакции цепи также постоянны или изменяются по периодическому закону, то режим в цепи называют *установившимся*.

В ряде случаев важное значение имеет определение энергетических показателей цепей – энергий и мощностей источников и приёмников, их коэффициентов полезного действия и т.д. Решение всех этих задач также в первую очередь требует расчёта соответствующих токов и напряжений.

Существует достаточно большое количество методов расчёта электрических цепей постоянного тока.

Основными из них являются следующие:

- метод преобразования;
- метод расчёта по законам Кирхгофа;
- метод контурных токов;
- метод узловых напряжений;
- метод эквивалентного источника напряжения.

Сущность методов рассмотрим на примере расчёта установившихся режимов в линейных электрических цепях с источниками постоянных напряжений и токов. В таких цепях все элементы, кроме источников электрической энергии, представляются в виде резисторов.

При рассмотрении всех методов расчёта известными будем считать схему электрической цепи, напряжения источников напряжения и токи источников тока, а также сопротивления всех элементов (ветвей), в том числе и внутренние сопротивления (проводимости) источников электрической энергии, а неизвестными – токи ветвей.

2.2. РАСЧЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ МЕТОДОМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Сущность метода заключается в преобразовании сложного участка цепи в более простой, эквивалентный сложному.

Исходный и преобразованный участки цепи считаются эквивалентными, если токи в одноименных начальных и конечных полюсах и напряжения между ними остаются одними и теми же. Следует заметить, что преобразование выполнимо только для участков цепи с одноименными элементами, например с резисторами.

Случай эквивалентной замены источников напряжения и тока приведён в подразделе 1.3. Рассмотрим другие часто встречающиеся случаи эквивалентных преобразований. Все представленные ниже расчётные соотношения легко получаются на основании законов Ома и Кирхгофа.

1. Ветвь, состоящая из последовательно соединённых резисторов, эквивалентна цепи с одним резистором, сопротивление которого равно арифметической сумме сопротивлений исходной ветви (рис. 2.1, а), то есть

$$R_{\Sigma} = \sum_{k=1}^n R_k.$$

2. Участок цепи, состоящий из параллельно соединённых ветвей, эквивалентен ветви, проводимость которой равна арифметической сумме проводимостей исходных ветвей (рис. 2.1, б), то есть

$$G_{\text{э}} = \sum_{k=1}^n G_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}.$$

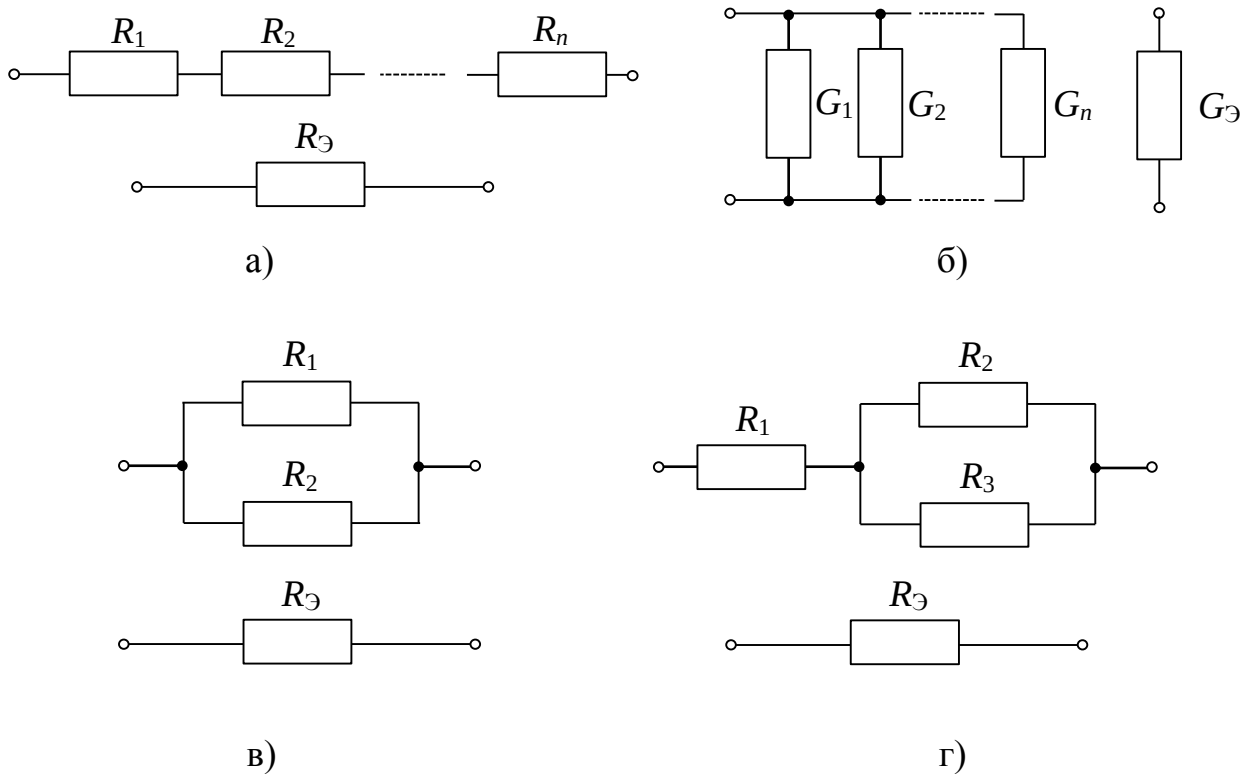


Рис. 2.1

При параллельном соединении двух резисторов, с сопротивлениями R_1 и R_2 (рис. 2.1, в) эквивалентное сопротивление равно

$$R_{\text{э}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}.$$

3. При последовательно-параллельном соединении резисторов цепи эквивалентное сопротивление определяется на основании полученных выше соотношений. Так, для цепи, изображенной на рис. 2.1, г, эквивалентное сопротивление равно

$$R_{\text{э}} = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}.$$

4. Участок цепи, представляющий собой треугольник резисторов, иногда требуется заменить эквивалентной трёхлучевой звездой (рис. 2.2, а, б).

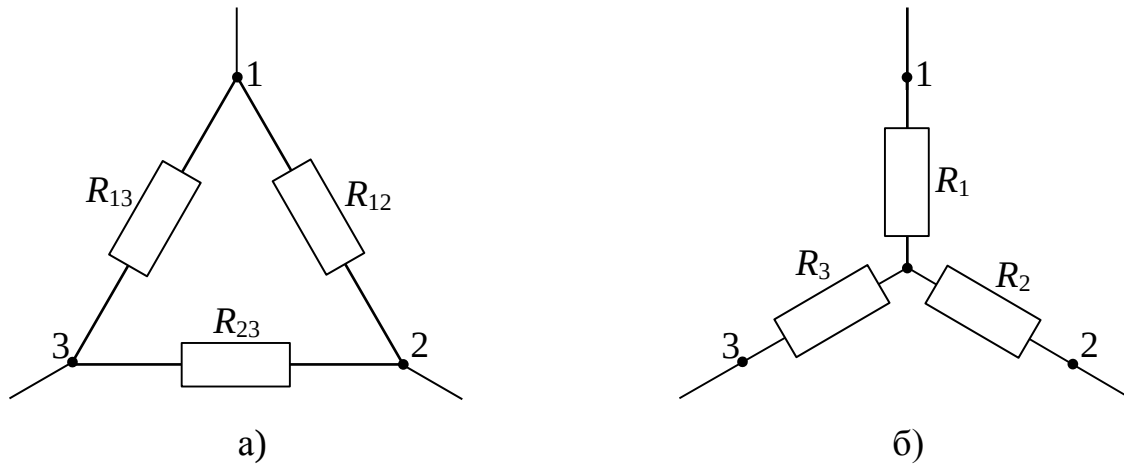


Рис. 2.2

Так как по условию эквивалентности токи, вытекающие или втекающие в точки 1, 2, 3, и напряжения между ними должны быть равны, то должны быть равны и сопротивления между этими точками в обеих схемах, то есть

$$R_1 + R_2 = \frac{R_{12}(R_{13} + R_{23})}{R_{12} + R_{13} + R_{23}}; \quad R_2 + R_3 = \frac{R_{23}(R_{13} + R_{12})}{R_{12} + R_{13} + R_{23}};$$

$$R_1 + R_3 = \frac{R_{13}(R_{12} + R_{23})}{R_{12} + R_{13} + R_{23}}.$$

5. Решая данные уравнения относительно сопротивлений R_1 , R_2 и R_3 , получим формулы перехода от треугольника к эквивалентной звезде:

$$R_1 = \frac{R_{12}R_{13}}{R_{12} + R_{13} + R_{23}}; \quad R_2 = \frac{R_{12}R_{23}}{R_{12} + R_{13} + R_{23}}; \quad R_3 = \frac{R_{13}R_{23}}{R_{12} + R_{13} + R_{23}}.$$

Если из данных уравнений определить сопротивления R_{12} , R_{13} и R_{23} , то получим формулы перехода от звезды к эквивалентному треугольнику:

$$R_{12} = R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_3}; \quad R_{13} = R_1 + R_3 + \frac{R_1 R_3}{R_2}; \quad R_{23} = R_2 + R_3 + \frac{R_2 R_3}{R_1}.$$

Таким образом, все преобразования сводятся к упрощению схемы электрической цепи так, чтобы она состояла из одной ветви или из одного контура.

Для расчёта электрической цепи методом преобразования необходимо выполнить следующие действия.

1. Преобразовать исходную схему электрической цепи в более простую её эквивалентную и удобную для определения токов в ветвях.
2. Определить в эквивалентной схеме токи в ветвях и напряжения на их выводах.
3. По найденным токам и напряжениям эквивалентной схемы определить токи и напряжения в исходной схеме.

Пример.

Для электрической цепи, изображённой на рис. 2.3 а, определить токи I_1 , I_2 , I_3 , напряжения U_1 , U_{AB} , U_{CD} и мощность P_1 , потребляемую резистором R_1 , если $U = 50$ В, $R_1 = 5$ Ом, $R_2 = 4$ Ом, $R_3 = 5$ Ом, $R_4 = 6$ Ом, $R_5 = 5$ Ом.

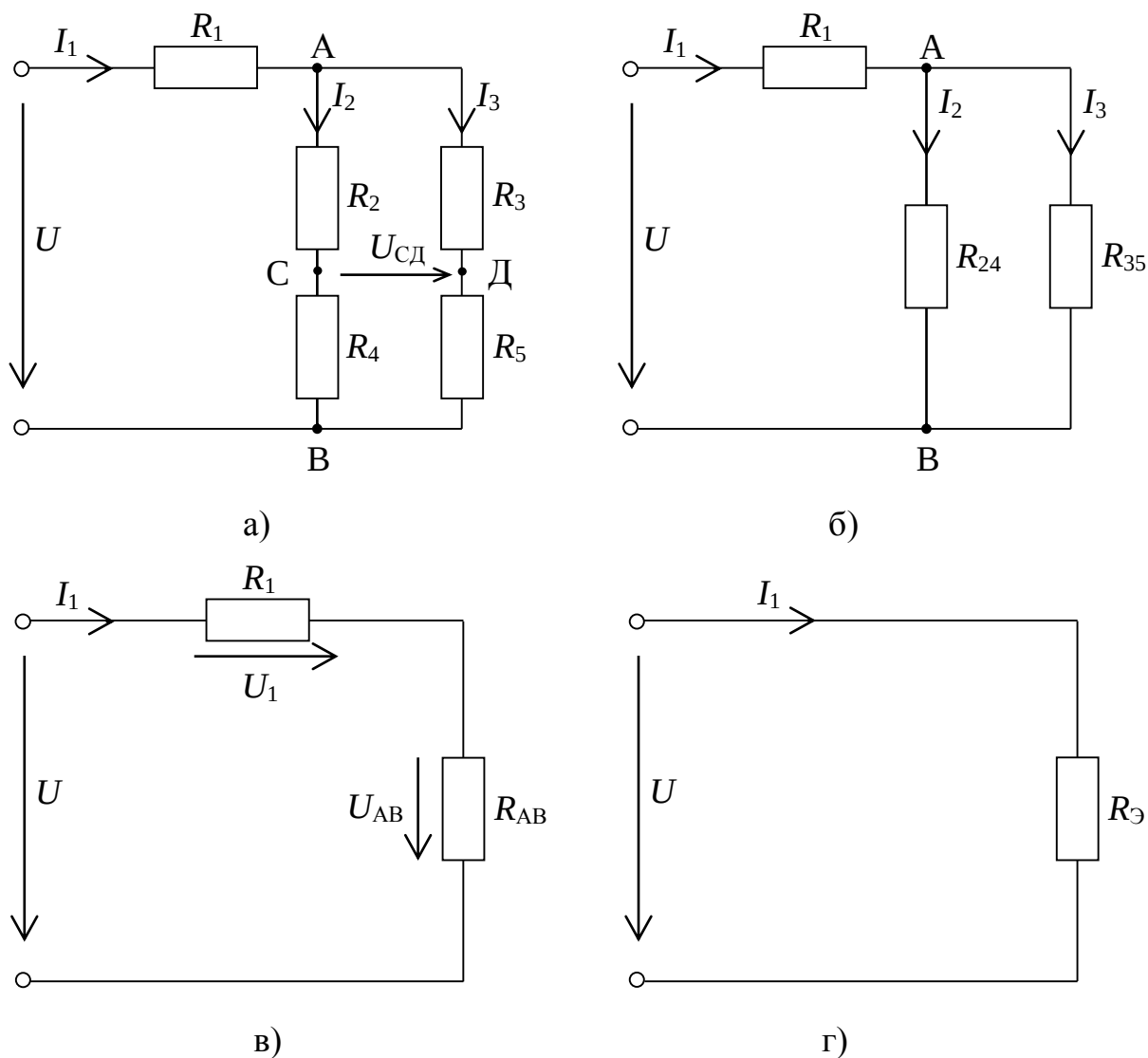


Рис. 2.3

Решение.

1. Последовательно преобразуем исходную цепь в более простую ей эквивалентную. Этапы преобразования представлены на рис. 2.3 б, в, г.

При этом $R_{24} = R_2 + R_4 = 4 + 6 = 10 \text{ Ом}$; $R_{35} = R_3 + R_5 = 5 + 5 = 10 \text{ Ом}$;
 $R_{AB} = \frac{R_{24}R_{35}}{(R_{24} + R_{35})} = \frac{10 \cdot 10}{(10 + 10)} = \frac{100}{20} = 5 \text{ Ом}$; $R_9 = R_1 + R_{AB} = 5 + 5 = 10 \text{ Ом}$.

2. Для самой простой эквивалентной цепи (рис. 2.3, г), используя закон Ома, определим ток I_1 :

$$I_1 = \frac{U}{R_9} = \frac{50}{10} = 5 \text{ А}.$$

3. Для определения токов I_2 и I_3 необходимо знать напряжение U_{AB} . Это напряжение найдём по закону Ома

$$U_{AB} = R_{AB}I_1 = 5 \cdot 5 = 25 \text{ В},$$

тогда

$$I_2 = \frac{U_{AB}}{R_{24}} = \frac{25}{10} = 2.5 \text{ А}; \quad I_3 = \frac{U_{AB}}{R_{35}} = \frac{25}{10} = 2.5 \text{ А}.$$

4. Напряжение U_1 равно

$$U_1 = R_1I_1 = 5 \cdot 5 = 25 \text{ В}.$$

5. Напряжение U_{CD} определим, используя второй закон Кирхгофа, обходя контур САД по часовой стрелке

$$-U_{CD} - R_2I_2 + R_3I_3 = 0,$$

откуда

$$U_{CD} = -R_2I_2 + R_3I_3 = -4 \cdot 2.5 + 5 \cdot 2.5 = -10 + 12.5 = 2.5 \text{ В}.$$

6. Мощность P_1 найдём используя закон Джоуля–Ленца

$$P_1 = R_1I_1^2 = 5 \cdot 5^2 = 125 \text{ Вт}.$$

Достоинством метода преобразования является простота и наглядность эквивалентных преобразований, а недостатком – его применимость только для несложных цепей, как правило, с одним источником энергии. Заметим, что в

сложных цепях при расчёте их другими методами эквивалентные преобразования целесообразно выполнить для упрощения схемы, а, следовательно, и для решения всей задачи.

2.3. РАСЧЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПО ЗАКОНАМ КИРХГОФА

Сущность этого метода заключается в составлении системы линейных алгебраических уравнений на основании первого и второго законов Кирхгофа и её решении относительно неизвестных токов ветвей.

Для расчета электрической цепи по законам Кирхгофа необходимо выполнить следующие действия.

1. Провести анализ схемы электрической цепи и определить число ветвей, узлов и независимых контуров.

2. Произвольно задаться условными направлениями токов в ветвях и обозначить их на схеме.

3. Выбрать направление обхода контуров (по часовой стрелке).

4. Составить на основании первого и второго законов Кирхгофа систему линейных алгебраических уравнений. По первому закону Кирхгофа составляется число уравнений на единицу меньше числа узлов в цепи, а по второму – по числу независимых или элементарных контуров. При этом общее число уравнений равно числу ветвей, т.е. равно числу неизвестных токов.

5. Решить систему алгебраических уравнений и определить токи в ветвях. Если в результате решения системы уравнений какой-либо из токов будет иметь знак минус, то это значит, что его действительное направление противоположно условно выбранному.

6. Зная токи и сопротивления ветвей, определить напряжения на сопротивлениях и ветвях, потребляемые мощности и другие величины, необходимые по условию задачи.

Пример.

Для электрической цепи, изображённой на рис. 2.4, а, определить токи ветвей, напряжение U_{13} между узлами 1 и 3, а также мощности, потребляемые резисторами R_1 и R_5 , если $E_1 = 15$ В, $E_2 = 5$ В, $E_3 = 70$ В, $R_1 = 6$ Ом, $R_2 = 10$ Ом, $R_3 = 5$ Ом, $R_4 = 2.5$ Ом, $R_5 = 15$ Ом.

Решение.

1. Проведём анализ цепи. В ней пять ветвей, три узла и три независимых контура.

2. Произвольно зададимся условными направлениями токов в ветвях цепи и укажем их на схеме.

3. Зададимся направлениями обхода контуров по часовой стрелке.

4. Составим систему независимых алгебраических уравнений по законам Кирхгофа.

В цепи три узла, следовательно, по первому закону Кирхгофа составим два уравнения для любой пары из трёх узлов цепи (например, для узлов 1 и 2). По второму закону Кирхгофа составим три уравнения для выбранных независимых контуров (I, II и III):

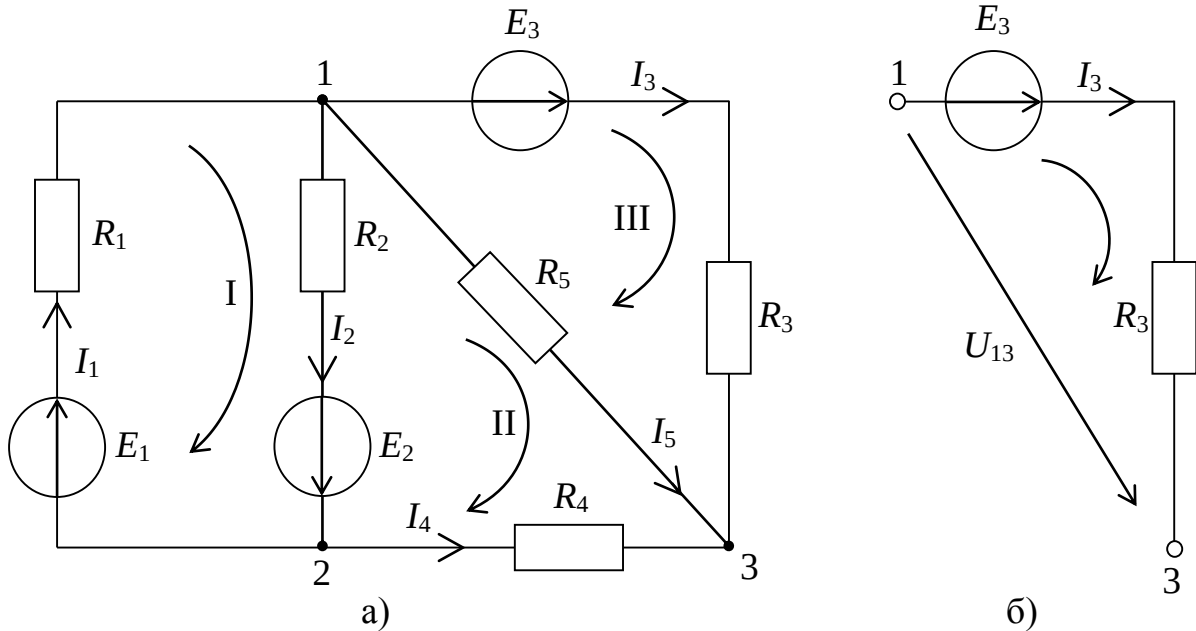


Рис. 2.4

В результате получим следующую систему линейных независимых алгебраических уравнений:

– для узла 1

$$I_1 - I_2 - I_3 - I_5 = 0;$$

– для узла 2

$$-I_1 + I_2 - I_4 = 0;$$

– для контура I

$$R_1 I_1 + R_2 I_2 = E_1 + E_2;$$

– для контура II

$$-R_2 I_2 + R_5 I_5 - R_4 I_4 = -E_2;$$

– для контура III

$$R_3 I_3 - R_5 I_5 = E_3.$$

После подстановки числовых значений система уравнений примет вид:

$$\begin{cases} I_1 - I_2 - I_3 - I_5 = 0; \\ -I_1 + I_2 - I_4 = 0; \\ 6I_1 + 10I_2 = 20; \\ -10I_2 + 15I_5 - 2.5I_4 = -5; \\ 5I_3 - 15I_5 = 70. \end{cases}$$

5. Решив систему уравнений, получим:

$$I_1 = 5 \text{ А}, \quad I_2 = -1 \text{ А}, \quad I_3 = 8 \text{ А}, \quad I_4 = -6 \text{ А}, \quad I_5 = -2 \text{ А}.$$

Отрицательные знаки для токов I_2 , I_4 и I_5 означают, что их действительные направления противоположны условно выбранным.

6. Для определения напряжения U_{13} между узлами 1 и 3 выделим из общей схемы участок цепи, изображённый на рис. 2.4, б. Тогда на основании второго закона Кирхгофа имеем:

$$-U_{13} + R_3 I_3 = E_3,$$

откуда $U_{13} = R_3 I_3 - E_3 = 5 \cdot 8 - 70 = -30 \text{ В}$, или $U_{31} = 30 \text{ В}$.

Мощности, потребляемые резисторами R_1 и R_5 , найдём по закону Джоуля – Ленца:

$$P_1 = R_1 I_1^2 = 6 \cdot (-1)^2 = 6 \text{ Вт}; \quad P_5 = R_5 I_5^2 = 15 \cdot (-2)^2 = 60 \text{ Вт}.$$

Метод расчёта электрических цепей по законам Кирхгофа является универсальным, т.е. применимым для расчёта сколь угодно сложных цепей.

Недостатком метода является то, что при расчёте сложных цепей система уравнений состоит из большого числа уравнений и для ее решения приходится выполнять большой объём вычислений.

2.4. РАСЧЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ МЕТОДОМ КОНТУРНЫХ ТОКОВ

Сущность этого метода заключается в том, что каждому независимому контуру приписывают условный (расчётный), так называемый **контурный ток**, который принимают за искомый. Систему уравнений составляют по второму закону Кирхгофа и решают относительно контурных токов, после чего через эти токи определяют токи ветвей цепи. Число неизвестных в этом методе равно числу независимых контуров, т.е. числу контурных токов.

Система уравнений, составленная с использованием контурных токов, называется **системой контурных уравнений**. Вывод системы контурных уравнений проведём применительно к схеме, изображённой на рис. 2.5.

Положим, что в контурах I, II и III по всем их элементам протекают соответственно контурные токи I_I , I_{II} и I_{III} . Направления контурных токов

рекомендуется выбирать одинаковыми, совпадающими по направлению с обходом контуров, например, по часовой стрелке. По ветвям, которые являются общими для двух соседних контуров кроме тока рассматриваемого контура, протекает контурный ток соседнего контура. С учетом изложенного для выбранных контуров система уравнений на основании второго закона Кирхгофа будет иметь вид:

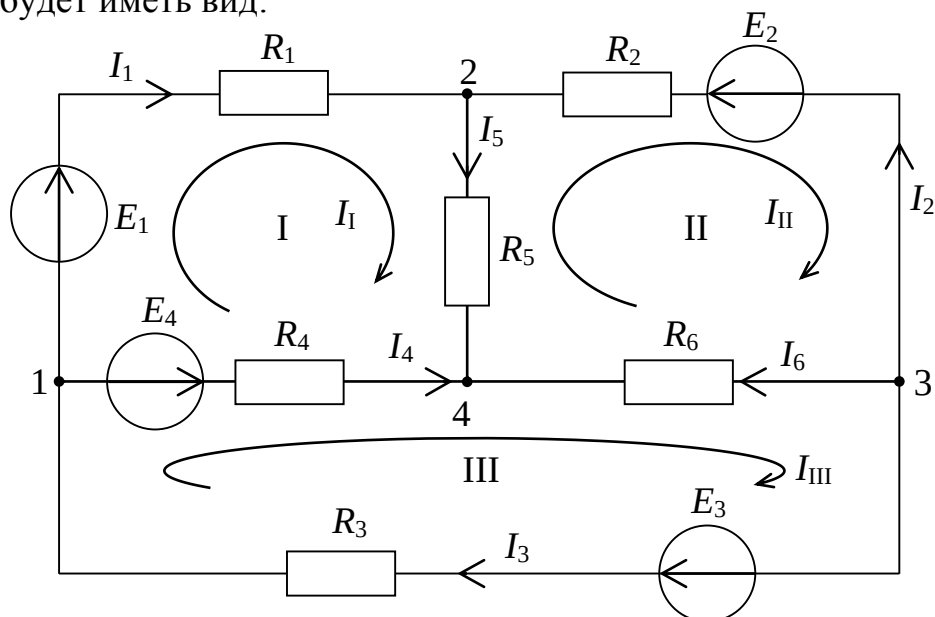


Рис. 2.5

$$\begin{cases} (R_1 + R_4 + R_5)I_I - R_5I_{II} - R_4I_{III} = E_1 - E_4; \\ -R_5I_I + (R_2 + R_5 + R_6)I_{II} - R_6I_{III} = -E_2; \\ -R_4I_I - R_6I_{II} + (R_3 + R_4 + R_6)I_{III} = E_3 + E_4. \end{cases}$$

Введя соответствующие обозначения, получим систему контурных уравнений для данной цепи в обобщённом виде:

$$\begin{cases} R_{11}I_I - R_{12}I_{II} - R_{13}I_{III} = E_I; \\ -R_{21}I_I + R_{22}I_{II} - R_{23}I_{III} = E_{II}; \\ -R_{31}I_I - R_{32}I_{II} + R_{33}I_{III} = E_{III}, \end{cases}$$

где R_{11}, R_{22}, R_{33} – собственные контурные сопротивления,

$$R_{11} = (R_1 + R_4 + R_5), \quad R_{22} = (R_2 + R_5 + R_6), \quad R_{33} = (R_3 + R_4 + R_6);$$

$R_{12}, R_{21}, R_{13}, R_{31}, R_{23}, R_{32}$ – взаимные контурные сопротивления,

$$R_{12} = R_{21} = R_5, \quad R_{13} = R_{31} = R_4, \quad R_{23} = R_{32} = R_6;$$

E_I, E_{II}, E_{III} – контурные ЭДС,

$$E_I = E_1 - E_4, \quad E_{II} = -E_2, \quad E_{III} = E_3 + E_4.$$

Собственные контурные сопротивления равны арифметической сумме всех сопротивлений контура и всегда положительны.

Взаимные контурные сопротивления равны арифметической сумме сопротивлений общих ветвей соседних контуров. Если контурные токи в общей ветви направлены неодинаково (одинаково), то взаимные сопротивления

записываются с минусом (плюсом). Взаимные контурные сопротивления равны нулю, если контуры не имеют общих ветвей.

Контурные ЭДС в общем случае равны алгебраической сумме ЭДС источников данного контура. Со знаком плюс (минус) записываются ЭДС, направления которых совпадают (не совпадают) с направлением обхода контуров. Если в схеме есть источники тока, то их необходимо заменить эквивалентными источниками напряжения.

Система контурных уравнений может быть записана в матричной форме:

$$R_{[3]} I_{\langle 3 \rangle} = E_{\langle 3 \rangle},$$

где

$$R_{[3]} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{bmatrix}, \quad I_{\langle 3 \rangle} = \begin{bmatrix} I_I \\ I_{II} \\ I_{III} \end{bmatrix}, \quad E_{\langle 3 \rangle} = \begin{bmatrix} E_I \\ E_{II} \\ E_{III} \end{bmatrix}$$

– соответственно квадратная матрица контурных сопротивлений, матрица – столбец контурных токов и матрица – столбец контурных ЭДС.

Для расчёта электрических цепей методом контурных токов необходимо выполнить следующие действия.

1. Определить число независимых контуров.

2. Для каждого независимого контура указать контурные токи и их направления, при этом направления рекомендуется выбирать одинаковыми и совпадающими с направлением обхода контуров, например, по часовой стрелке.

3. Составить систему контурных уравнений в обобщенном виде.

4. Для данной цепи с учетом выбранных направлений контурных токов и направлений обхода контуров определить собственные контурные сопротивления, взаимные контурные сопротивления и контурные ЭДС согласно указанным выше правилам.

5. Решить систему контурных уравнений одним из известных способов и определить неизвестные контурные токи $I_I, I_{II}, \dots, I_N$.

6. Выбрать и указать на схеме направления токов ветвей.

7. Зная контурные токи, определить токи ветвей цепи, как алгебраические суммы соответствующих контурных токов.

8. Определить напряжения и мощности элементов или ветвей цепи на основании законов Ома, Кирхгофа и Джоуля-Ленца.

Пример.

Определить токи в ветвях цепи, схема которой изображена на рис. 2.6, если $E_1 = 100 \text{ В}$, $E_2 = 30 \text{ В}$, $E_3 = 10 \text{ В}$, $E_4 = 6 \text{ В}$, $R_1 = R_2 = 10 \text{ Ом}$, $R_4 = 8 \text{ Ом}$, $R_5 = 5 \text{ Ом}$, $R_6 = 15 \text{ Ом}$.

Решение.

1. В данной цепи три независимых контура.

2. Припишем каждому независимому контуру условный контурный ток, протекающий по часовой стрелке. Такими же выберем и направления обхода контуров.

3. Составим систему контурных уравнений на основании второго закона Кирхгофа. Она имеет следующий вид:

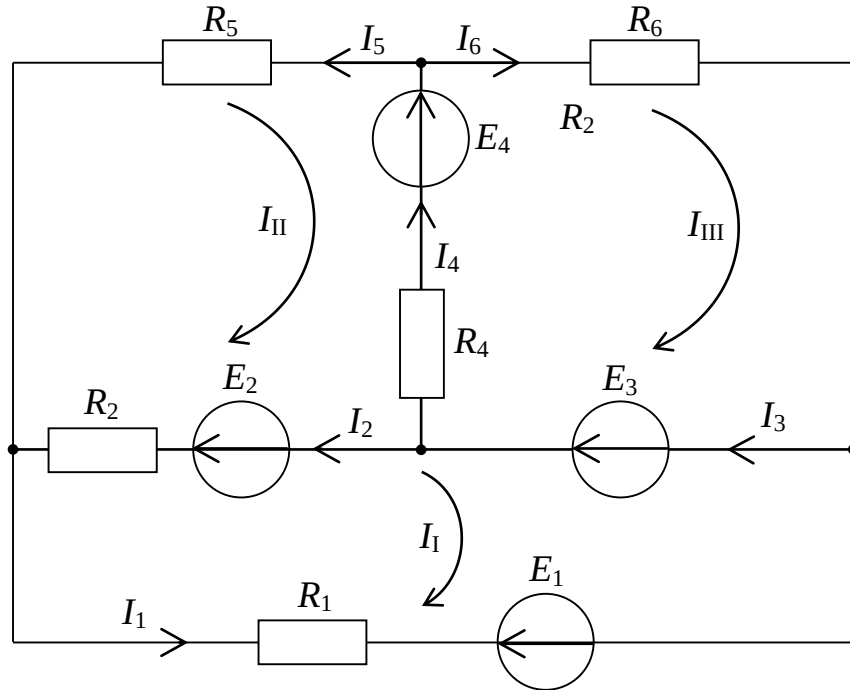


Рис. 2.6

$$\begin{cases} (R_1 + R_2)I_I - R_2I_{II} - 0 \cdot I_{III} = E_1 - E_2 - E_3; \\ -R_2I_I + (R_2 + R_4 + R_5)I_{II} - R_4I_{III} = E_2 - E_4; \\ -0 \cdot I_I - R_4I_{II} + (0 + R_4 + R_6)I_{III} = E_3 + E_4. \end{cases}$$

После подстановки числовых значений в систему уравнений получим:

$$\begin{cases} 20I_I - 10I_{II} = 60; \\ -10I_I + 22I_{II} - 7I_{III} = 24; \\ -7I_{II} + 22I_{III} = 16. \end{cases}$$

4. Решив систему контурных уравнений получим:

$$I_I = 5 \text{ A}, \quad I_{II} = 4 \text{ A}, \quad I_{III} = 2 \text{ A}.$$

5. Произвольно зададимся условными направлениями токов в ветвях цепи и укажем их на схеме.

6. Токи ветвей найдём, как алгебраические суммы соответствующих контурных токов.

По первой ветви протекает только первый контурный ток I_I , причём его направление противоположно току этой ветви I_1 . Следовательно, $I_1 = -I_I = -5 \text{ A}$. Ток I_2 второй ветви создают два контурных тока I_I и I_{II} . Поскольку

направление I_{II} совпадает, а направление I_I противоположно току ветви I_2 , то $I_2 = I_{II} - I_I = 4 - 5 = -1$ А. Аналогично можно получить:

$$I_3 = I_{III} - I_I = 2 - 5 = -3 \text{ А}; \quad I_4 = I_{III} - I_{II} = 2 - 4 = -2 \text{ А}; \quad I_5 = -I_{II} = -4 \text{ А}; \\ I_6 = I_{III} = 2 \text{ А}.$$

Таким образом, применение метода контурных токов позволяет сократить число уравнений в системе до числа независимых контуров, при этом сами уравнения приобретают формализованный вид, что облегчает их составление и решение.

2.5. РАСЧЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ МЕТОДОМ УЗЛОВЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

Сущность этого метода заключается в составлении и решении *системы узловых уравнений*, в которых неизвестными являются *узловые напряжения*. Определив узловые напряжения, по законам Ома или Кирхгофа находят токи ветвей цепи.

Под узловым напряжением понимают напряжение между любым узлом цепи и узлом, принятым за опорный (нулевой). При этом потенциал опорного узла принимают равным нулю.

Систему узловых уравнений получают на основании первого закона Кирхгофа, поэтому она состоит из числа уравнений на единицу меньшего числа узлов цепи.

Порядок определения узловых напряжений рассмотрим на примере схемы цепи, изображённой на рис. 2.7.

Примем за опорный узел 0. Напряжения U_{10} , U_{20} , U_{30} между узлами 1, 2, 3 и опорным и есть узловые напряжения. Направления этих напряжений выбирают одинаковыми – от рассматриваемого узла к опорному. Тогда на основании второго закона Кирхгофа напряжения между другими узлами будут равны:

$$U_{12} = U_{10} - U_{20}; \quad U_{13} = U_{10} - U_{30}; \quad U_{23} = U_{20} - U_{30}.$$

Для узлов 1, 2 и 3 составим систему уравнений по первому закону Кирхгофа:

$$\begin{cases} -I_1 + I_3 - I_4 = 0; \\ I_4 + I_5 - I_6 = 0; \\ -I_2 - I_3 + I_6 = 0. \end{cases}$$

Выразим токи ветвей через узловые напряжения и параметры цепи на основании второго закона Кирхгофа и закона Ома:

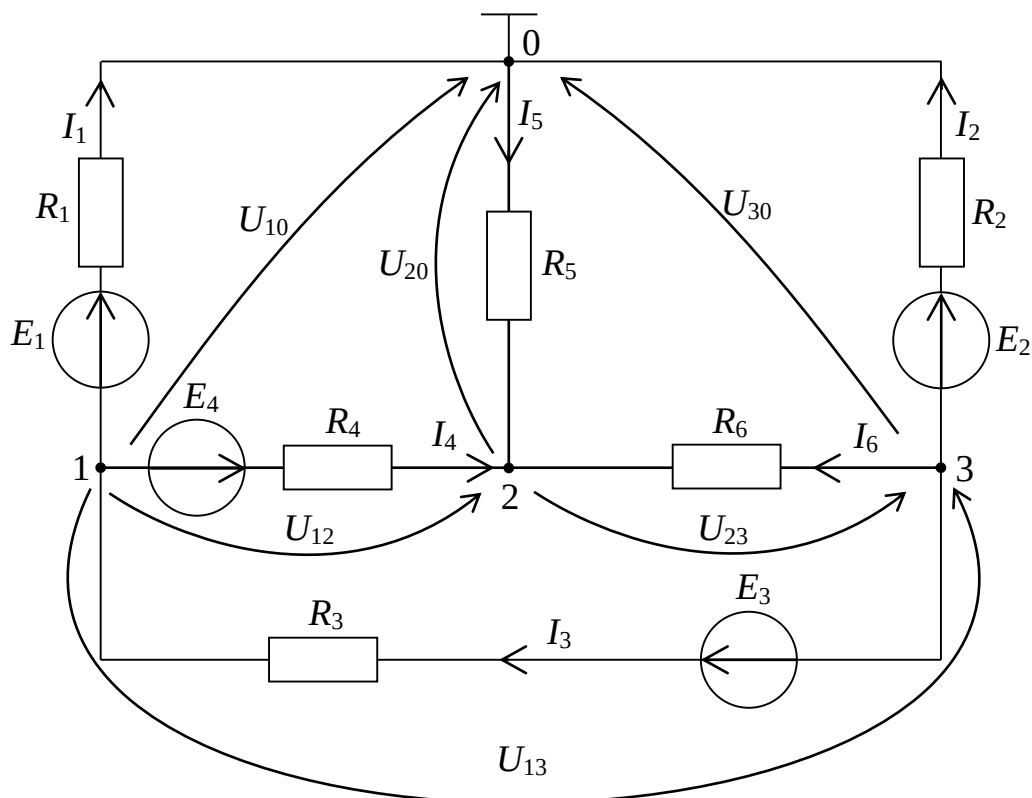


Рис. 2.7

$$\left\{ \begin{array}{l} E_1 = R_1 I_1 - U_{10}; \quad I_1 = \frac{E_1 + U_{10}}{R_1} = G_1(E_1 + U_{10}); \\ E_2 = R_2 I_2 - U_{30}; \quad I_2 = \frac{E_2 + U_{30}}{R_2} = G_2(E_2 + U_{30}); \\ 0 = R_5 I_5 + U_{20}; \quad I_5 = -\frac{U_{20}}{R_5} = -G_5 U_{20}; \\ E_4 = R_4 I_4 - U_{12}; \quad I_4 = \frac{E_4 + U_{12}}{R_4} = G_4(E_4 + U_{10} - U_{20}); \\ 0 = R_6 I_6 - U_{23}; \quad I_6 = \frac{U_{23}}{R_6} = G_6(U_{20} - U_{30}); \\ E_3 = R_3 I_3 + U_{13}; \quad I_3 = \frac{E_3 - U_{13}}{R_3} = G_3(E_3 - U_{10} + U_{30}). \end{array} \right.$$

Подставив значения токов в систему уравнений, составленную на основании первого закона Кирхгофа, получим систему узловых уравнений:

$$\left\{ \begin{array}{l} (G_1 + G_3 + G_4)U_{10} - G_4 U_{20} - G_3 U_{30} = -G_1 E_1 + G_3 E_3 - G_4 E_4; \\ -G_4 U_{10} + (G_4 + G_5 + G_6)U_{20} - G_6 U_{30} = G_4 E_4; \\ -G_3 U_{10} - G_6 U_{20} + (G_2 + G_3 + G_6)U_{30} = -G_2 E_2 - G_3 E_3. \end{array} \right.$$

Данную систему узловых уравнений можно записать в обобщённом виде:

$$\left\{ \begin{array}{l} G_{11}U_{10} - G_{12}U_{20} - G_{13}U_{30} = J_1; \\ -G_{21}U_{10} + G_{22}U_{20} - G_{23}U_{30} = J_2; \\ -G_{31}U_{10} - G_{32}U_{20} + G_{33}U_{30} = J_3, \end{array} \right.$$

где G_{11}, G_{22}, G_{33} – **собственные узловые проводимости**, причём
 $G_{11} = G_1 + G_3 + G_4$; $G_{22} = G_4 + G_5 + G_6$; $G_{33} = G_2 + G_3 + G_6$;
 G_{12}, G_{13}, G_{23} – **общие узловые проводимости**, причём
 $G_{12} = G_{21} = G_4$; $G_{13} = G_{31} = G_3$; $G_{23} = G_{32} = G_6$;
 J_1, J_2, J_3 – **узловые токи источников**, причём
 $J_1 = -G_1 E_1 + G_3 E_3 - G_4 E_4$; $J_2 = G_4 E_4$; $J_3 = -G_2 E_2 - G_3 E_3$.

Собственные узловые проводимости равны арифметической сумме проводимостей ветвей, сходящихся в узле.

Общие узловые проводимости равны арифметической сумме проводимостей ветвей, находящихся между соответствующими узлами.

Узловой ток равен алгебраической сумме токов источников, при этом ток источника берётся со знаком плюс, если ЭДС направлена к рассматриваемому узлу, и со знаком минус, если наоборот.

В матричной форме система узловых уравнений для рассматриваемой цепи имеет вид

$$G_{[3]} U_{\langle 3 \rangle} = J_{\langle 3 \rangle},$$

где

$$G_{[3]} = \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} & G_{13} \\ -G_{21} & G_{22} & G_{23} \\ -G_{31} & -G_{32} & G_{33} \end{bmatrix}, \quad U_{\langle 3 \rangle} = \begin{bmatrix} U_{10} \\ U_{20} \\ U_{30} \end{bmatrix}, \quad J_{\langle 3 \rangle} = \begin{bmatrix} J_1 \\ J_2 \\ J_3 \end{bmatrix}$$

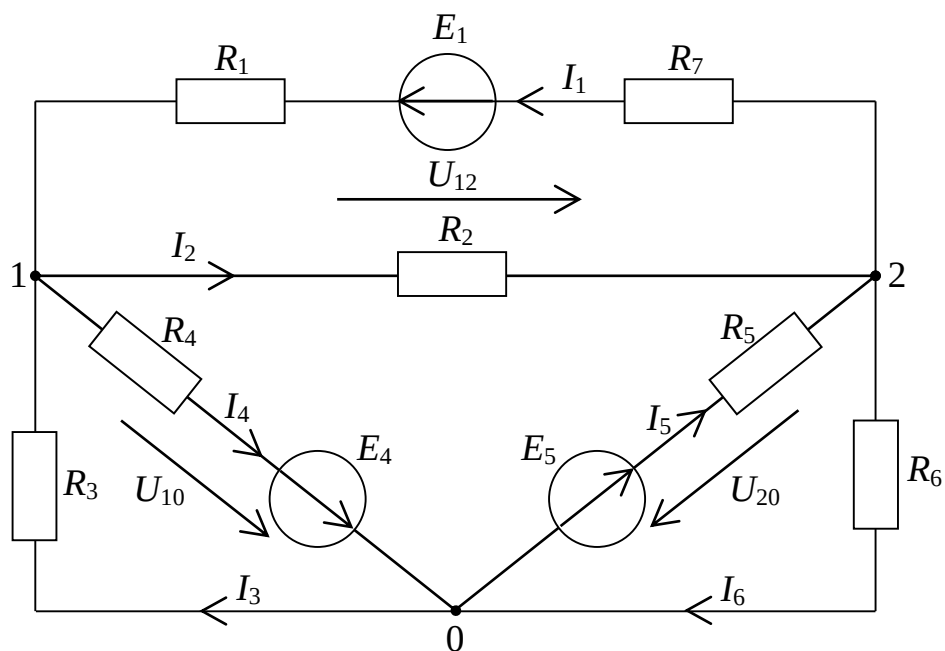
– соответственно квадратная матрица узловых проводимостей, матрица-столбец узловых напряжений и матрица-столбец узловых токов.

Для расчёта электрических цепей методом узловых напряжений необходимо выполнить следующие действия.

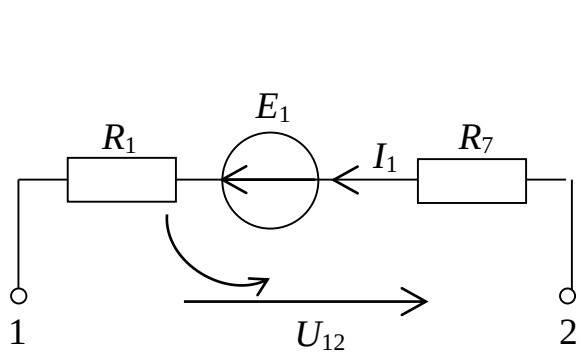
1. Построить граф цепи, выбрать опорный узел и определить число главных сечений.
2. Выбрать направления узловых напряжений от рассматриваемого узла к опорному и обозначить их на схеме.
3. Составить систему узловых уравнений в обобщённом виде.
4. Определить для данной цепи собственные и взаимные проводимости, а также узловые токи.
5. Решить систему узловых уравнений одним из известных способов и определить неизвестные узловые напряжения $U_{10}, U_{20}, \dots, U_{n0}$.
6. По найденным узловым напряжениям с помощью законов Ома и Кирхгофа определить токи ветвей и другие величины.

Пример.

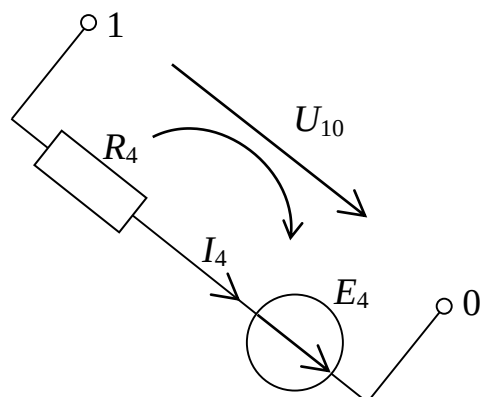
В электрической цепи, изображённой на рис. 2.8, а, методом узловых напряжений определить токи ветвей, если $E_1 = 20$ В, $E_4 = 40$ В, $E_5 = 23$ В, $R_1 = R_2 = R_3 = R_7 = 1$ Ом, $R_4 = R_5 = R_6 = 2$ Ом.



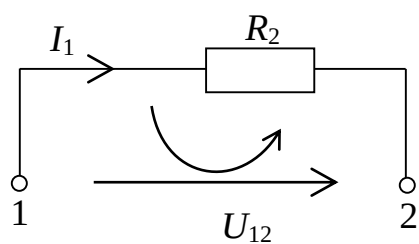
а)



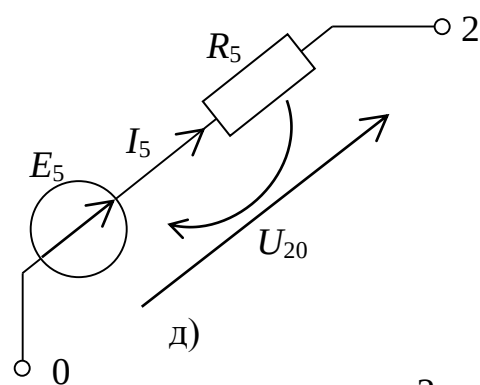
б)



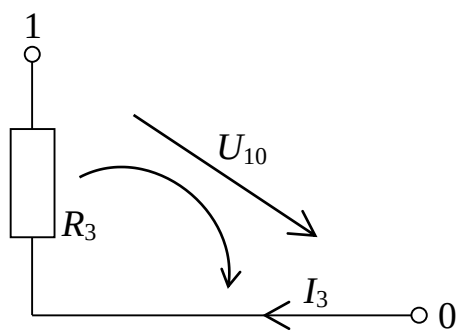
в)



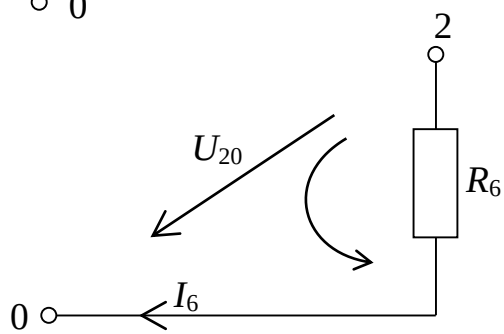
г)



д)



е)



ж)

Рис. 2.8

Решение.

Электрическая цепь содержит три узла. Следовательно, по методу узловых напряжений необходимо составить два уравнения

1. Выберем в качестве опорного узла, обозначенный на схеме цепи цифрой 0.

2. Выберем направления узловых напряжений U_{10} и U_{20} от первого и второго узлов к опорному и покажем их на схеме.

3. Составим систему узловых уравнений в обобщённом виде. Поскольку в цепи три узла, то система будет состоять из двух уравнений и иметь следующий вид:

$$\begin{cases} G_{11}U_{10} - G_{12}U_{20} = J_1; \\ -G_{21}U_{10} + G_{22}U_{20} = J_2. \end{cases}$$

4. Определим собственные и общие проводимости, а также узловые токи.

$$G_{11} = \frac{1}{R_1 + R_7} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} = \frac{1}{1+1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{2} = 3 \text{ См};$$

$$G_{22} = \frac{1}{R_1 + R_7} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} = \frac{1}{1+1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 2.5 \text{ См};$$

$$G_{12} = G_{21} = \frac{1}{R_1 + R_7} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{1+1} + \frac{1}{1} = 1.5 \text{ См};$$

$$J_1 = G_1 E_1 - G_4 E_4 = \frac{1}{R_1 + R_7} E_1 - \frac{1}{R_4} E_4 = \frac{1}{1+1} 20 - \frac{1}{2} 40 = -10 \text{ А};$$

$$J_2 = \frac{1}{R_5} E_5 - \frac{1}{R_1 + R_7} E_1 = \frac{1}{2} 23 - \frac{1}{1+1} 20 = 1.5 \text{ А}.$$

Тогда система узловых уравнений примет вид:

$$\begin{cases} 3U_{10} - 1.5U_{20} = -10; \\ -1.5U_{10} + 2.5U_{20} = 1.5. \end{cases}$$

5. Решив данную систему, найдём узловые напряжения $U_{10} = -4.3 \text{ В}$, $U_{20} = -2 \text{ В}$. Узловое напряжение $U_{12} = U_{10} - U_{20} = -4.3 - (-2) = -2.3 \text{ В}$.

6. Токи в ветвях цепи при заданных направлениях, указанных на схеме определяются на основании второго закона Кирхгофа следующим образом:

– для первой ветви (рис. 2.8, б)

$$U_{12} + I_1(R_1 + R_7) = E_1,$$

откуда

$$I_1 = \frac{E_1 - U_{12}}{R_1 + R_7} = \frac{20 - (-2.3)}{1+1} = 11.15 \text{ А};$$

– для второй ветви (рис. 2.8, в)

$$U_{12} - I_2 R_2 = 0,$$

откуда

$$I_2 = \frac{U_{12}}{R_2} = \frac{-2.3}{1} = -2.3 \text{ А};$$

– для третьей ветви (рис. 2.8, *з*)

$$U_{10} + I_3 R_3 = 0,$$

откуда

$$I_3 = \frac{-U_{10}}{R_3} = \frac{4.3}{1} = 4.3 \text{ A};$$

– для четвёртой ветви (рис. 2.8, *д*)

$$U_{10} - I_4 R_4 = -E_4,$$

откуда

$$I_4 = \frac{E_4 + U_{10}}{R_4} = \frac{40 - 4.3}{2} = 17.85 \text{ A};$$

– для пятой ветви (рис. 2.8, *е*)

$$U_{20} + I_5 R_5 = E_5,$$

откуда

$$I_5 = \frac{E_5 - U_{20}}{R_5} = \frac{23 + 2}{2} = 12.5 \text{ A};$$

– для шестой ветви (рис. 2.8, *ж*)

$$U_{20} - I_6 R_6 = 0,$$

откуда

$$I_6 = \frac{U_{20}}{R_6} = \frac{-2}{2} = -1 \text{ A}.$$

Метод узловых напряжений рекомендуется применять для расчёта цепей, содержащих много ветвей, но мало узлов. Например, при параллельном соединении большого числа ветвей и наличии только двух узлов в цепи, данным методом необходимо составить одно узловое уравнение.

2.6. РАСЧЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА НАПРЯЖЕНИЯ

Этот метод применяется в тех случаях, когда требуется определить ток в какой-либо одной ветви электрической цепи.

Сущность метода заключается в том, что вся цепь за исключением той ветви, в которой определяется ток, представляется в виде эквивалентного источника напряжения, имеющего ЭДС E_3 и внутреннее сопротивление R_{B3} . Таким образом, чтобы решить задачу, необходимо определить E_3 и R_{B3} .

Порядок определения этих величин рассмотрим на примере цепи, представленной на рис. 2.9, *а*, в которой нужно найти ток ветви АВ.

ЭДС E_3 эквивалентного источника напряжения принимается равной напряжению U_{ABX} холостого хода между выводами А и В, т.е. напряжению

между выводами А и В при разомкнутой ветви АВ (рис. 2.9, б). Эта ЭДС определяется через известные ЭДС и сопротивления преобразуемой части сложной цепи путём расчёта любым рассмотренным выше методом.

Внутреннее сопротивление $R_{BЭ}$ равно сопротивлению этой же части цепи относительно выводов А и В при разомкнутой ветви АВ, при этом ЭДС источников напряжения приравниваются к нулю, а их внутренние сопротивления остаются на месте (рис. 2.9, в).

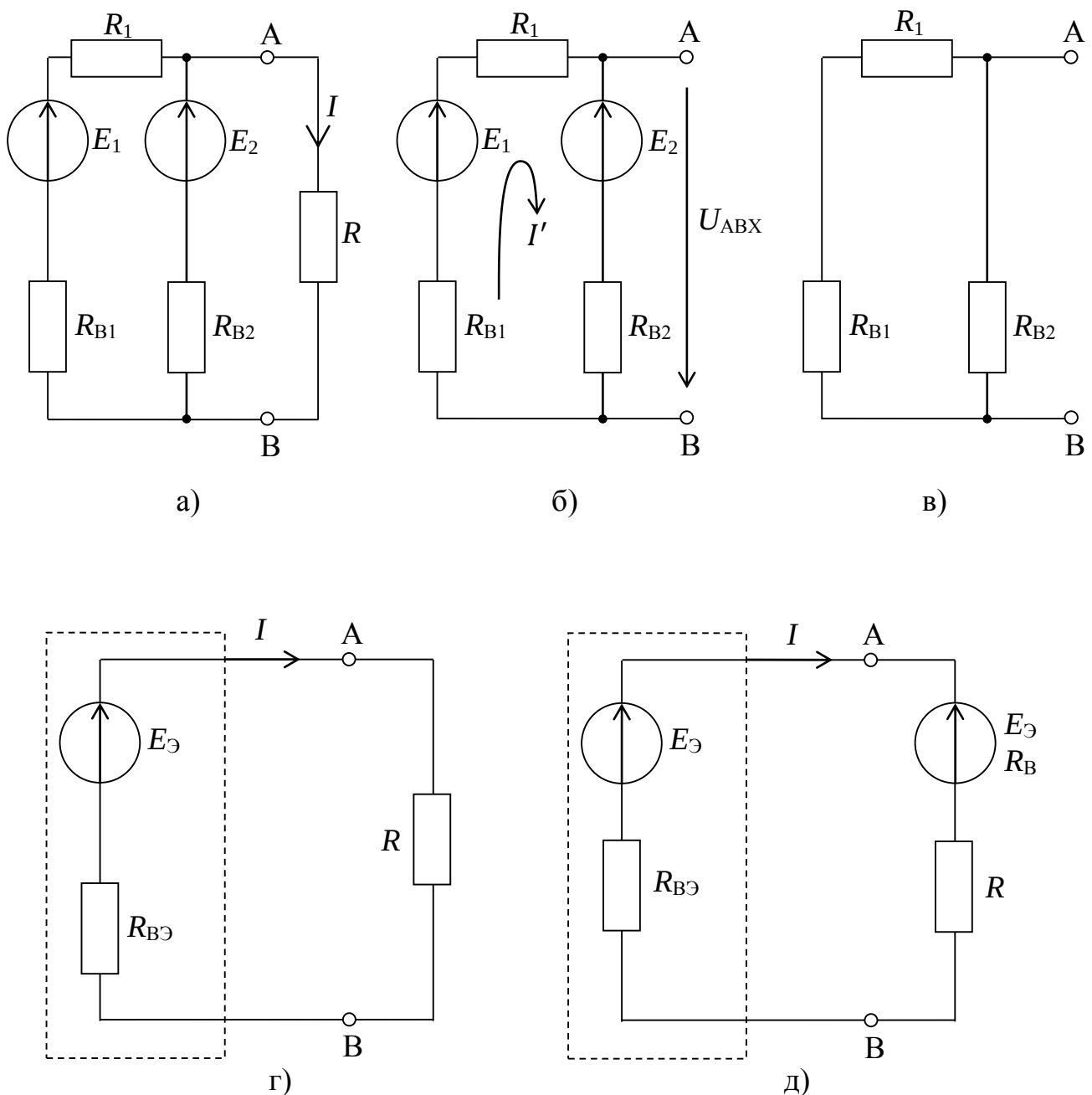


Рис. 2.9

Применительно к рассматриваемой цепи напряжение U_{ABX} холостого хода в соответствии со вторым законом Кирхгофа находят из выражения (рис. 2.9, б)

$$U_{ABX} = E_2 + R_{B2}I'.$$

Так как в результате размыкания ветви АВ получился один контур, то ток I' также находим на основании второго закона Кирхгофа:

$$E_1 - E_2 = (R_{B1} + R_1 + R_{B2})I',$$

откуда

$$I' = \frac{E_1 - E_2}{(R_{B1} + R_1 + R_{B2})};$$

Внутреннее сопротивление $R_{BЭ}$ эквивалентного источника напряжения равно сопротивлению цепи (рис. 2.9, в) относительно выводов А и В, то есть

$$R_{BЭ} = \frac{R_{B2}(R_1 + R_{B1})}{R_{B2} + R_1 + R_{B1}}.$$

По закону Ома для участка цепи с источником ЭДС (рис. 2.9, г) найдем ток ветви АВ:

$$I = \frac{E_Э}{R_{BЭ} + R}.$$

Если ветвь АВ кроме сопротивления содержит источник напряжения с ЭДС E и внутренним сопротивлением R_B (рис. 2.9, д), то ток I в ветви АВ определяется также по закону Ома:

$$I = \frac{E_Э - E}{R_{BЭ} + R + R_B}.$$

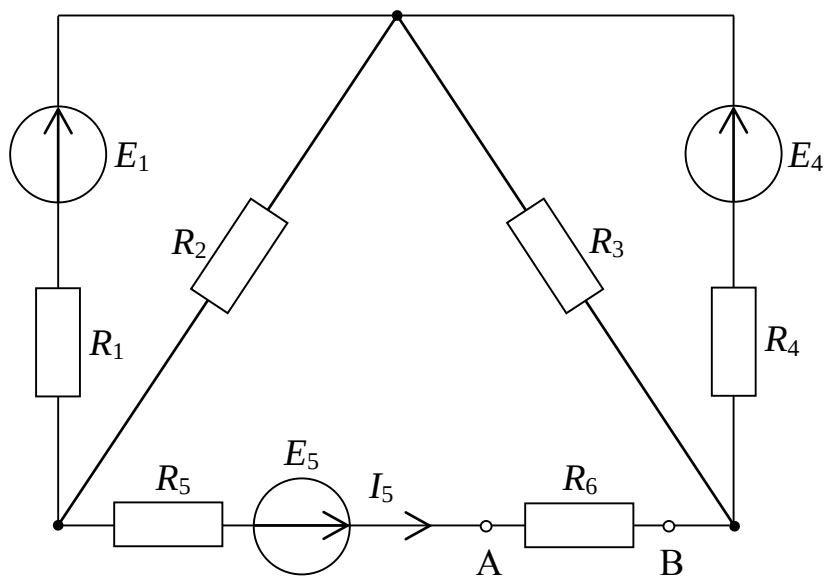
Пример.

В цепи, изображённой на рис. 2.10, а, определить ток I_5 , протекающий через сопротивление R_6 если $E_1 = 20$ В, $E_4 = 10$ В, $E_5 = 20$ В, $R_1 = 1$ Ом, $R_2 = 4$ Ом, $R_3 = 3$ Ом, $R_4 = R_6 = 2$ Ом, $R_5 = 6$ Ом.

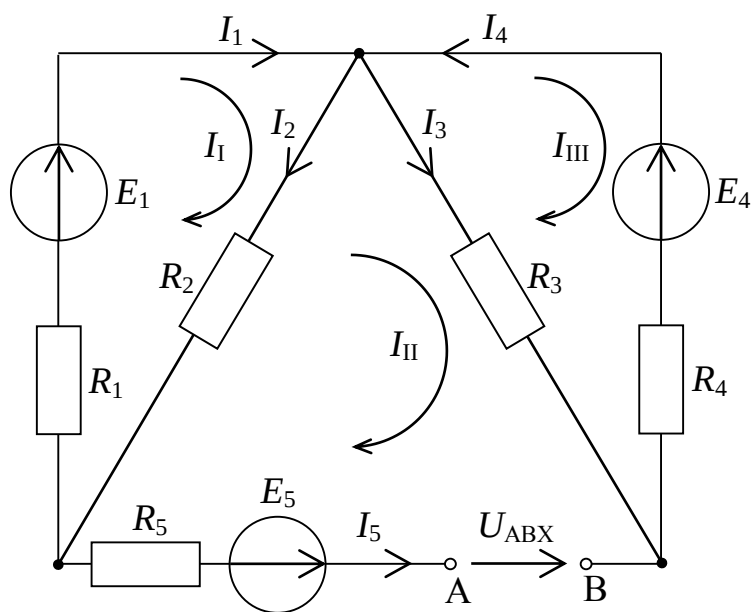
Решение.

Исключив из рассматриваемой цепи сопротивление R_6 , всю оставшуюся часть цепи относительно выводов А и В заменим эквивалентным источником напряжения с ЭДС $E_Э$ и внутренним сопротивлением $R_{BЭ}$.

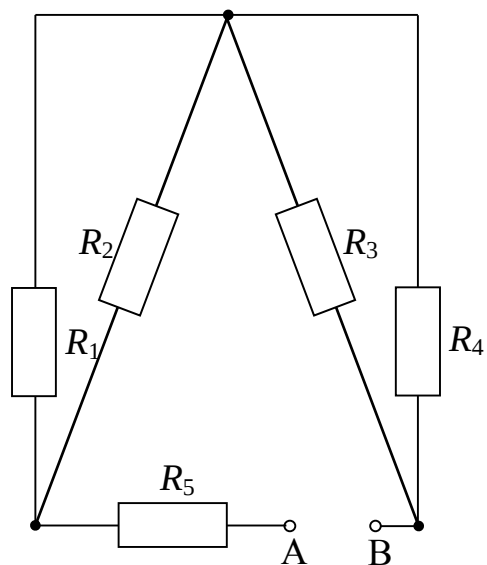
ЭДС $E_Э$ эквивалентного источника напряжения определяется как напряжение холостого хода U_{ABX} между выводами А и В, т.е. при отключённом сопротивлении R_6 (рис. 2.10, б).



а)



б)



в)

Рис. 2.10

Для контура II уравнение, составленное на основании второго закона Кирхгофа, имеет следующий вид:

$$U_{ABX} - I_3 R_3 + I_2 R_2 + I_5 R_5 = E_5,$$

где $I_5 = 0$, так как электрическая цепь в точках А и В разомкнута.

Тогда

$$E_3 = U_{ABX} = E_5 - I_2 R_2 + I_3 R_3.$$

Чтобы определить ЭДС эквивалентного источника напряжения E_3 , необходимо любым известным методом найти токи I_2 и I_3 для цепи без R_6 (рис. 2.10, б).

Используя метод контурных токов, получим:

$$\begin{cases} I_I(R_1 + R_2) - I_{II}R_2 = -E_1; \\ -I_{II}R_3 + I_{III}(R_3 + R_4) = E_4. \end{cases}$$

Так как в точках А и В контур II разомкнут, то $I_{II} = 0$. Следовательно

$$\begin{cases} I_I(R_1 + R_2) = -E_1; \\ I_{III}(R_3 + R_4) = E_4. \end{cases}$$

После подстановки численных значений получим:

$$\begin{cases} 5I_I = -20; \\ 5I_{III} = 10. \end{cases}$$

Решив данную систему, найдём контурные токи $I_I = -4$ А, $I_{III} = 2$ А и затем токи ветвей $I_2 = -I_I = 4$ А, $I_3 = I_{III} = 2$ А.

Следовательно, будем иметь:

$$E_3 = 20 + 2 \cdot 3 - 4 \cdot 4 = 10 \text{ В.}$$

Внутреннее сопротивление эквивалентного источника напряжения $R_{ВЭ}$ определяется относительно выводов А и В при отключённом сопротивлении R_6 . ЭДС источников напряжения исключаются из схемы цепи, а остаются сопротивления и внутренние сопротивления источников, если они не равны нулю. Для заданной цепи имеем (рис. 2.10, в):

$$R_{ВЭ} = R_5 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} = 6 + \frac{1 \cdot 4}{1 + 4} + \frac{3 \cdot 2}{3 + 2} = 8 \text{ Ом.}$$

Тогда искомый ток I_6 равен:

$$I_6 = \frac{E_3}{R_{ВЭ} + R_6} = \frac{10}{8 + 2} = 1 \text{ А.}$$

Метод эквивалентного источника напряжения рекомендуется применять при определении тока только в одной ветви, а также при расчёте сложных нелинейных цепей.

2.7. БАЛАНС МОЩНОСТЕЙ

Следствием закона сохранения энергии в электрических цепях является условие баланса мощностей, которое формулируется следующим образом.

Суммарная мощность, генерируемая источниками электрической энергии в цепи, равна суммарной мощности, потребляемой приёмниками.

Условие баланса мощностей относится к общим свойствам электрических цепей. Математически оно записывается следующим выражением:

$$\sum_{k=1}^n E_k I_k = \sum_{k=1}^m R_k I_k^2,$$

где $E_k I_k$ – мощность источника k – й ветви; $R_k I_k^2$ – мощность, потребляемая сопротивлением k – й ветви.

В левой части уравнения баланса мощностей сумма алгебраическая, а в правой части – арифметическая.

Мощность источника может быть положительной или отрицательной величиной. Если действительные направления ЭДС источника и тока совпадают (не совпадают), то мощность положительная (отрицательная). Отрицательный знак мощности источника означает, что данный источник напряжения работает в режиме потребления электрической энергии (например, аккумуляторная батарея в режиме заряда).

В сумму мощностей, потребляемых в цепи, входят и мощности, потребляемые внутренними сопротивлениями источников.

Если в цепи имеются источники тока, то их необходимо заменить эквивалентными источниками напряжения.

2.8. ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКА К ПРИЁМНИКУ ПРИ ПОСТОЯННОМ ТОКЕ

Непременными элементами электрической цепи, предназначенной для передачи электрической энергии, являются источник, соединительные провода (линия передачи) и приёмник.

Исследование основных закономерностей передачи энергии рассмотрим на примере цепи изображённой на рис. 2.11, а, и состоящей из источника напряжения с ЭДС E и внутренним сопротивлением R_B , линии передачи с сопротивлением R_L обоих проводов и приемника с сопротивлением R_2 .

Передача энергии в такой цепи может осуществляться в следующих режимах: $E = const$, $U_1 = const$, $U_2 = const$, $I = const$.

Рассмотрим часто встречающийся случай, когда $R_{\text{Л}} = \text{const}$, сопротивление приёмника R_2 изменяется от ∞ до 0, а $R_{\text{В}} \ll R_{\text{Л}} + R_2$, то есть $U_1 \approx E = \text{const}$.

Найдем законы изменения напряжений и мощностей на участках цепи при изменении сопротивления приёмника R_2 .

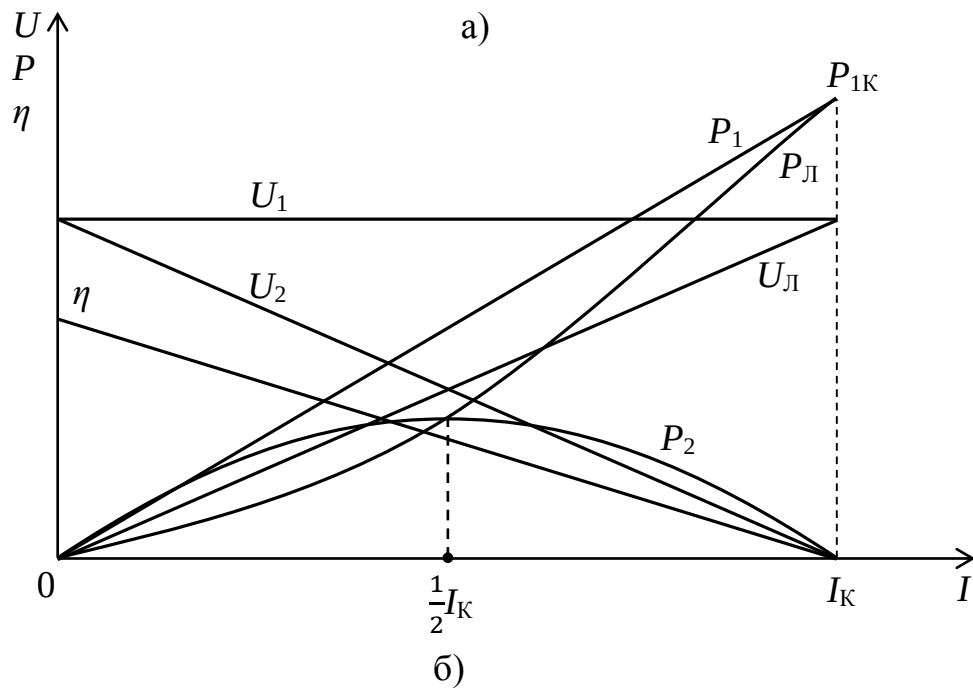
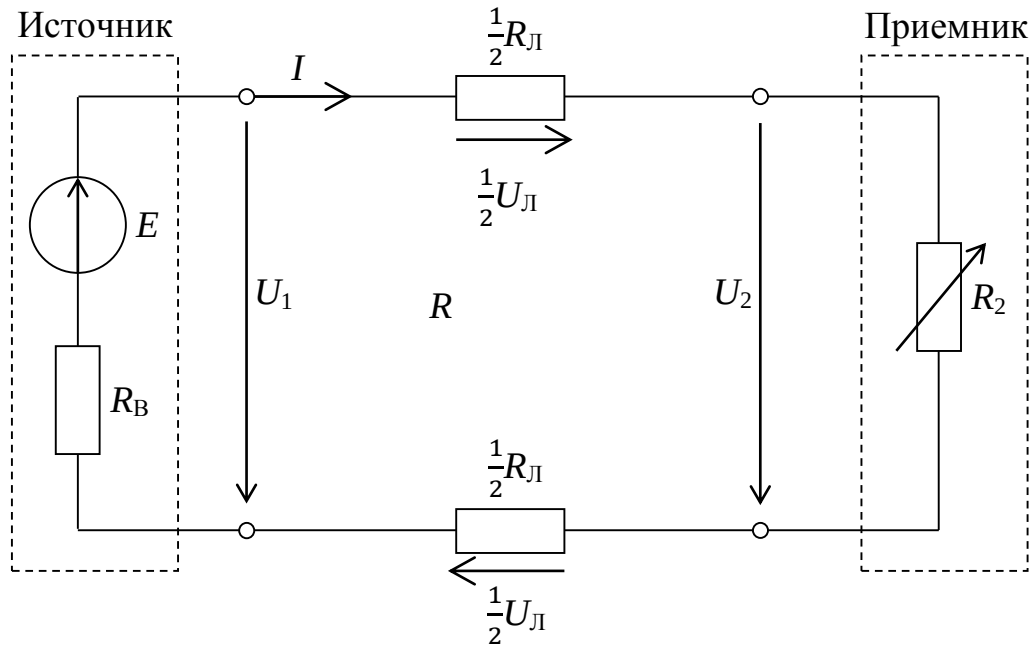


Рис. 2.11

Для такой цепи на основании закона Ома ток будет равен:

$$I = \frac{U_1}{R_{\text{Л}} + R_2}.$$

Примем ток за независимую переменную и будем откладывать его по оси абсцисс (рис. 2.11, б). При сопротивлении $R_2 = \infty$ (режим холостого хода) ток холостого хода $I_x = 0$, а при $R_2 = 0$ (режим короткого замыкания) ток короткого замыкания

$$I_K = \frac{U_1}{R_L},$$

т.е. при изменении сопротивления приёмника R_2 от бесконечности до нуля, ток изменяется от нуля до I_K .

Напряжение на сопротивлении линии $U_L = R_L I$ растёт прямо пропорционально току от нуля при холостом ходе до U_1 при коротком замыкании.

Напряжение на приёмнике $U_2 = U_1 - U_L$ при холостом ходе равно U_1 , с увеличением тока оно падает по линейному закону до нуля при коротком замыкании.

Мощность $P_1 = U_1 I$, отдаваемая источником во внешнюю цепь, растёт линейно от нуля при холостом ходе до

$$P_{1K} = U_1 I_K = \frac{U_1^2}{R_L}$$

при коротком замыкании.

Мощность $P_L = R_L I^2$, теряемая в линии, растёт пропорционально квадрату тока и при коротком замыкании

$$P_{LK} = R_L I_K^2 = R_L \frac{U_1^2}{R_L^2} = \frac{U_1^2}{R_L},$$

то есть равна мощности источника P_{1K} .

Отсюда найдем условие передачи максимальной мощности в приёмник:

$$R_2 = R_L.$$

Следовательно, для передачи максимальной мощности необходимо, чтобы $R_2 = R_L$, т.е. сопротивление приёмника равнялось сопротивлению линии. Такой режим работы цепи называют **согласованным**.

Ток в цепи при этом условии равен половине тока короткого замыкания

$$I = \frac{U_1}{R_L + R_2} = \frac{U_1}{2R_L} = \frac{1}{2} I_K.$$

Значение максимальной мощности равно

$$P_{2max} = \frac{R_2 U_1^2}{(R_L + R_2)^2} = \frac{1}{4} P_{1K}.$$

Отношение полезной мощности P_2 к мощности P_1 , отдаваемой источником во внешнюю цепь, называют коэффициентом полезного действия (КПД) линии передачи электрической энергии

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{U_2 I}{U_1 I} = \frac{U_2}{U_1} = \frac{R_2 I^2}{(R_2 + R_L) I^2} = \frac{R_2}{R_2 + R_L} = \frac{P_2}{P_2 + P_L}.$$

КПД равен нулю при коротком замыкании ($U_2 = 0$) и далее растет по линейному закону, стремясь к единице при холостом ходе ($U_2 = U_1$). При передаче максимальной мощности $\eta = 0.5$.

Так как мощность, теряемая в линии с неизменным сопротивлением R_L ,

$$P_L = R_L I^2 = \frac{R_L P_2^2}{U_2^2},$$

обратно пропорциональна квадрату напряжения U_2^2 , то при передаче заданной мощности P_2 КПД будет тем больше, чем выше это напряжение. Отсюда видна выгода передачи электрической энергии при более высоком напряжении U_2 . Однако с ростом напряжения U_2 повышается стоимость линии передачи, поэтому экономически целесообразно выбирать напряжение тем выше, чем больше передаваемая мощность P_2 .

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

- для передачи больших количеств электрической энергии с высоким КПД необходимо иметь ток I в линии передачи меньше $1/2 I_K$;
- для информационных цепей, где передаваемая мощность невелика и КПД не имеет существенного значения, важно передать к приёмнику максимальную мощность P_{2max} , что достигается согласованием линии передачи и приёмника, т.е. выполнением условия $R_2 = R_L$.

3. НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

3.1. НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрические цепи постоянного тока, рассмотренные ранее, считались линейными, так как параметры резистивных элементов цепей – сопротивления принимались не зависящими от токов или напряжений. Такое допущение справедливо в тех случаях, когда учёт нелинейностей, существующих в цепи, только усложняет анализ энергетических процессов, не внося существенного вклада в точность расчётов.

Существует целый ряд резистивных элементов, сопротивления которых существенно зависят от токов или напряжений. Такие резистивные элементы называют *нелинейными*. Электрическая цепь, содержащая хотя бы один нелинейный элемент, считается *нелинейной цепью*.

Нелинейные электрические цепи постоянного тока содержат нелинейные резистивные элементы, основные свойства которых определяются их вольт-амперными характеристиками (ВАХ) т.е. зависимостями $U(I)$ или $I(U)$.

Различают *управляемые* и *неуправляемые* нелинейные резистивные элементы. Управляемые резистивные элементы, в отличие от неуправляемых, имеют один или несколько управляющих входов, воздействием на которые можно управлять их параметрами. В соответствии с этим различают нелинейные элементы с *управляемыми* и *неуправляемыми* ВАХ, с *симметричными* и *несимметричными* ВАХ, с *однозначными* и *неоднозначными* ВАХ.

Нелинейные электрические цепи постоянного тока рассмотрим на примерах цепей, содержащих нелинейные резистивные элементы.

Нелинейными сопротивлениями обладают следующие элементы: лампы накаливания, варисторы, терморезисторы, стабилитроны, полупроводниковые диоды, в том числе туннельные диоды, транзисторы и др.

На рис. 3.1, приведены симметричные, а на рис. 3.2 – несимметричные ВАХ некоторых нелинейных элементов.

ВАХ, представленными, на рис. 3.1 *а, б, в*, обладают, соответственно, неуправляемые нелинейные элементы – варисторы, лампы накаливания и

терморезисторы. Эти ВАХ являются симметричными, поскольку для них справедливо $U(I) = -U(-I)$.

Неуправляемые нелинейные элементы – полупроводниковые диоды, в том числе туннельные, обладают несимметричными ВАХ, представленными на рис. 3.2 а, б. Для несимметричных ВАХ $U(I) \neq -U(-I)$. Кроме того, ВАХ туннельного диода является неоднозначной, т.е. одному и тому же значению тока соответствуют несколько значений напряжения.

На рис. 3.2 б, представлена несимметричная ВАХ управляемого нелинейного элемента – биполярного транзистора, включённого по схеме с общим эмиттером. Эта ВАХ представляет собой зависимость тока коллектора I_K от напряжения $U_{КЭ}$ коллектор-эмиттер при различных значениях тока базы I_B (управляющего воздействия).

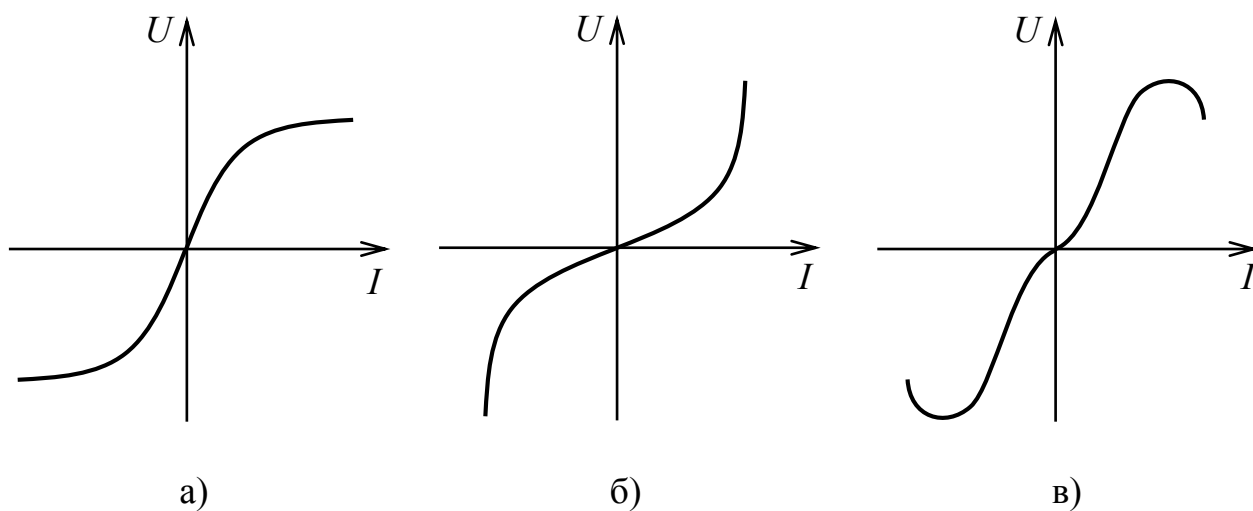


Рис. 3.1

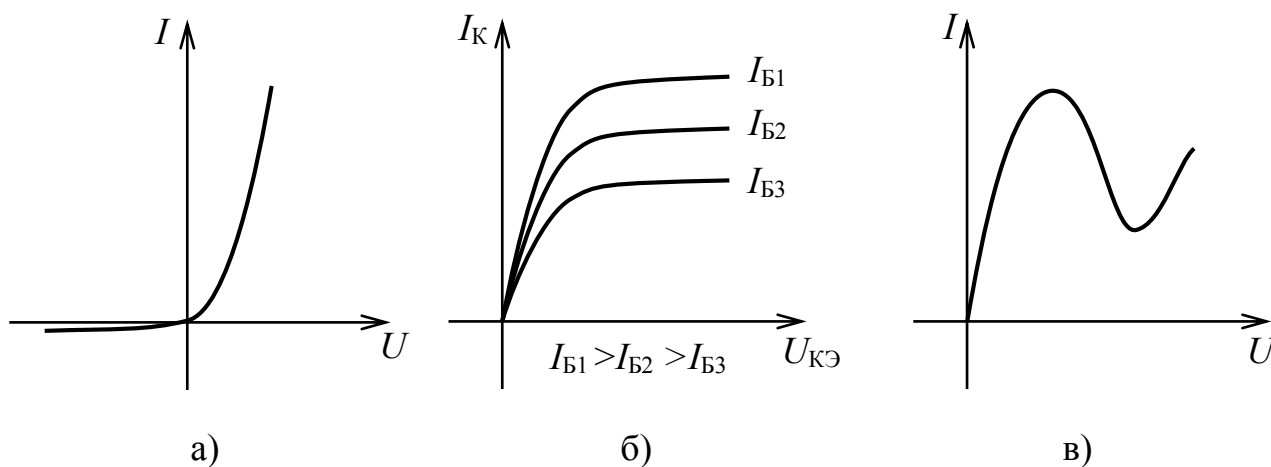


Рис. 3.2

3.2. СТАТИЧЕСКОЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ РЕЗИСТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Нелинейные резистивные элементы принято характеризовать статистическим и дифференциальным сопротивлениями, которые могут быть определены для каждой точки ВАХ.

Статическим сопротивлением $R_{\text{СТ}}$ называют отношение напряжения к току в данной точке ВАХ нелинейного резистивного элемента.

Например, в точке А ВАХ, представленной на рис. 3.3 статическое сопротивление равно

$$R_{\text{СТ}} = \frac{U_A}{I_A} = \frac{m_U AB}{m_I OB} = k \operatorname{tg} \alpha,$$

т.е. оно пропорционально тангенсу угла α наклона секущей в этой точке.

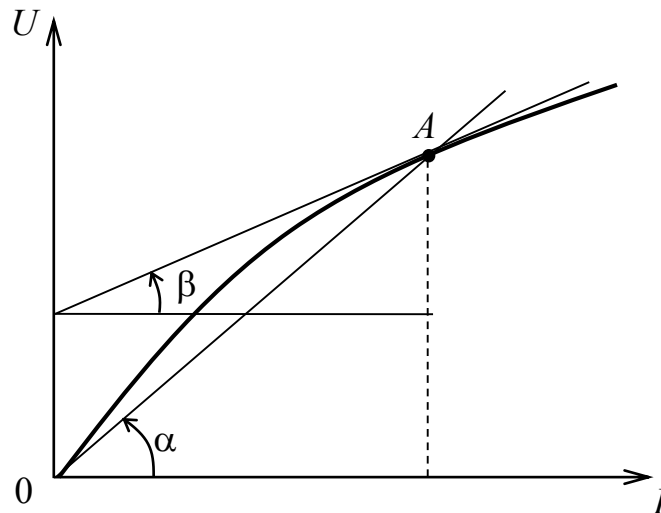


Рис. 3.3

Коэффициент пропорциональности

$$k = \frac{m_U}{m_I}$$

равен отношению масштаба m_U напряжения к масштабу m_I тока и имеет размерность сопротивления. Статическое сопротивление характеризует состояние нелинейного резистивного элемента в каждой точке его ВАХ.

Дифференциальным сопротивлением $R_{\text{Д}}$ называют отношение бесконечно малого приращения напряжения dU на нелинейном резистивном элементе к бесконечно малому приращению тока dI .

Например, в точке А ВАХ представленной на рис. 3.3 дифференциальное сопротивление, равное

$$R_{\text{д}} = \frac{dU}{dI} = k \operatorname{tg} \beta,$$

пропорционально тангенсу угла β наклона касательной в этой точке. Дифференциальное сопротивление характеризует поведение нелинейного резистивного элемента при малых отклонениях от предыдущего состояния.

Соответственно *статическая* и *дифференциальная проводимости* равны:

$$G_{\text{ст}} = \frac{1}{R_{\text{ст}}} = \frac{I}{U}; \quad G_{\text{д}} = \frac{1}{R_{\text{д}}} = \frac{dI}{dU}.$$

Для нелинейных резистивных элементов в общем случае статическое и дифференциальные сопротивления и проводимости не равны друг другу, то есть $R_{\text{ст}} \neq R_{\text{д}}$; $G_{\text{ст}} \neq G_{\text{д}}$.

На рис. 3.4, а, в качестве примера приведены графики зависимостей от тока $R_{\text{ст}}(I)$ и $R_{\text{д}}(I)$ некоторого нелинейного резистивного элемента, имеющего ВАХ $U(I)$.

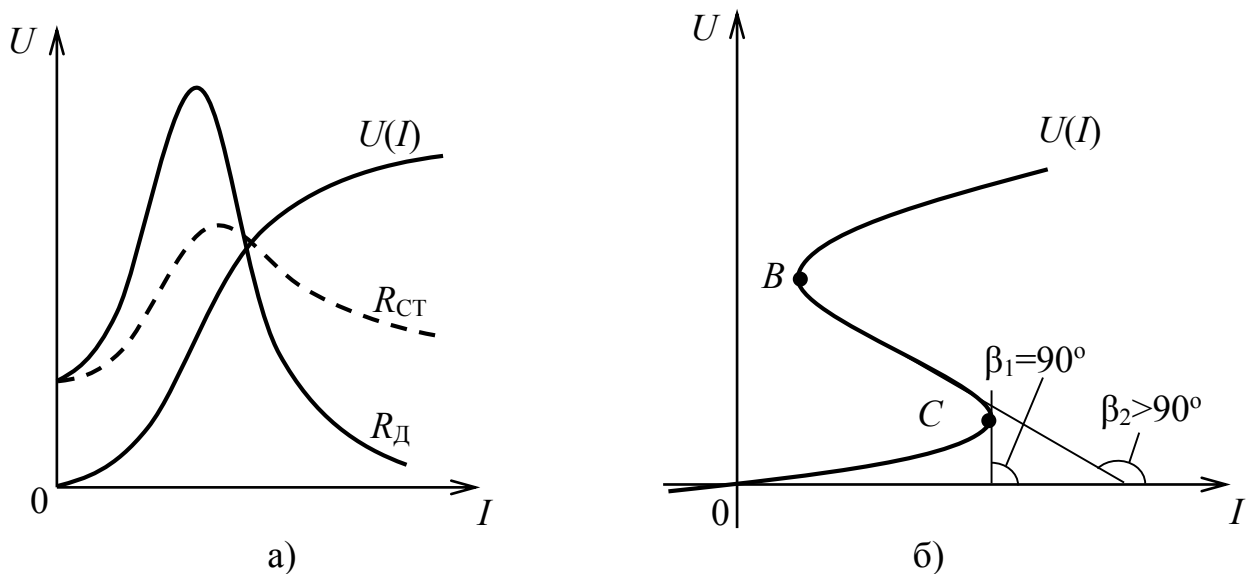


Рис. 3.4

Из рисунка видна разница между статическим $R_{\text{ст}}$ и дифференциальным $R_{\text{д}}$ сопротивлениями. Сопротивления $R_{\text{ст}}$ и $R_{\text{д}}$ могут отличаться не только по величине, но и по знаку. Статическое сопротивление неуправляемого нелинейного резистивного элемента всегда конечно и положительно, а дифференциальное может равняться бесконечности (например, точка B на рис. 3.4, б), а на падающем участке BC характеристики оно становится отрицательным.

4. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЁТА НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

4.1. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЁТА НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

В общем виде задача расчёта нелинейных электрических цепей постоянного тока формулируется следующим образом: заданы схема цепи с ВАХ нелинейных резистивных элементов и параметры источников электрической энергии. Требуется найти токи и напряжения ветвей, а также мощности, потребляемые элементами.

Особенностью нелинейных цепей является то, что при их расчёте неприменим принцип наложения. Покажем это на примере цепи с одним элементом, ВАХ которого описывается квадратичной зависимостью:

$$I = aU^2.$$

Если приложенное к элементу напряжение представить в виде суммы двух составляющих

$$U = U_1 + U_2,$$

то ток в цепи будет равен

$$I = aU^2 = a(U_1^2 + 2U_1U_2 + U_2^2).$$

Если же этот ток определить в соответствии с принципом наложения как сумму токов I_1 и I_2 , вызванных каждым напряжением в отдельности, то получим другое значение

$$I = I_1 + I_2 = aU_1^2 + aU_2^2 = a(U_1^2 + U_2^2).$$

Указанная особенность не позволяет применить для расчёта нелинейных цепей те методы, которые основаны на принципе наложения. Поэтому в основу расчёта нелинейных электрических цепей положены законы Кирхгофа, справедливые, как известно, для любых цепей. Уравнения, составленные по этим законам для цепей постоянного тока с учетом нелинейности ВАХ элементов, являются нелинейными алгебраическими уравнениями.

Точных аналитических методов решения нелинейных алгебраических уравнений не существует, так как аналитическое описание ВАХ нелинейных элементов, заданных в виде графиков или таблиц, возможно только приближённо. Поэтому наибольшее применение при расчёте нелинейных цепей получили приближённые графические, графоаналитические и численные методы.

Графические методы расчёта основаны на графическом решении нелинейных уравнений, составленных на основании законов Кирхгофа. Эти методы достаточно хорошо разработаны для сравнительно простых цепей, обладают наглядностью и не требуют аналитического описания ВАХ нелинейных элементов. Точность решения определяется в основном точностью графических построений. Недостатком графических методов является то, что они не позволяют получить решение задачи в общем виде, что ограничивает их применение при необходимости многократных расчётов сложных разветвлённых цепей.

Численные методы расчёта выполняются главным образом с использованием ЭВМ. ВАХ нелинейных элементов, входящих в цепь, либо задаются в виде таблиц, либо аппроксимируются приближёнными аналитическими выражениями, в качестве которых могут быть приняты различные функции: степенные полиномы, кусочно-линейные функции, экспоненциальные полиномы, рациональные дроби, некоторые трансцендентные функции. Эти методы позволяют получить приближенные (с заданной степенью точности) решения уравнений для цепей практически любой сложности. В связи с широким внедрением вычислительной техники численные методы являются наиболее перспективными для расчёта нелинейных цепей.

Графоаналитические методы используют сочетание несложных графических построений с численными методами.

4.2. РАСЧЁТ НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА ГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Метод преобразования заключается в замене последовательно или параллельно соединённых ветвей одной эквивалентной ветвью. В основе его лежит графическое построение ВАХ всей цепи по заданным ВАХ отдельных её элементов.

Этот метод применим к параллельно-последовательным цепям с одним источником энергии.

4.2.1. Последовательное соединение нелинейных резистивных элементов

Участок с последовательным соединением нескольких нелинейных и линейных элементов может быть заменён одним эквивалентным нелинейным

элементом, ВАХ которого строится в соответствии со вторым законом Кирхгофа путём суммирования напряжений на отдельных элементах.

Например, цепь с последовательным соединением двух нелинейных резисторов $R_1(I)$ и $R_2(I)$ (рис. 4.1, а) можно преобразовать в цепь с одним нелинейным резистором $R(I)$ (рис. 4.1, б), ВАХ которого $U(I)$ (рис. 4.2, а) может быть получена в соответствии с уравнением второго закона Кирхгофа

$$U(I) = U_1(I) + U_2(I)$$

графическим суммированием заданных ВАХ $U_1(I)$ и $U_2(I)$ нелинейных резисторов по оси напряжений для ряда значений тока. По ВАХ $U(I)$ всей цепи и заданному напряжению U_0 можно определить ток в цепи I_0 , а по ВАХ резисторов $U_1(I)$ и $U_2(I)$ – напряжения на них U_1 и U_2 , соответствующие найденному току I_0 .

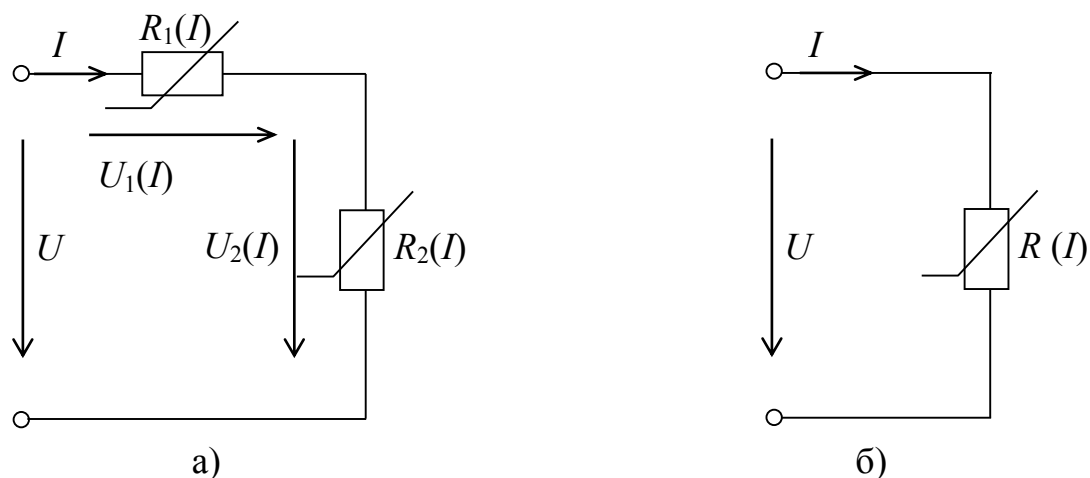


Рис. 4.1

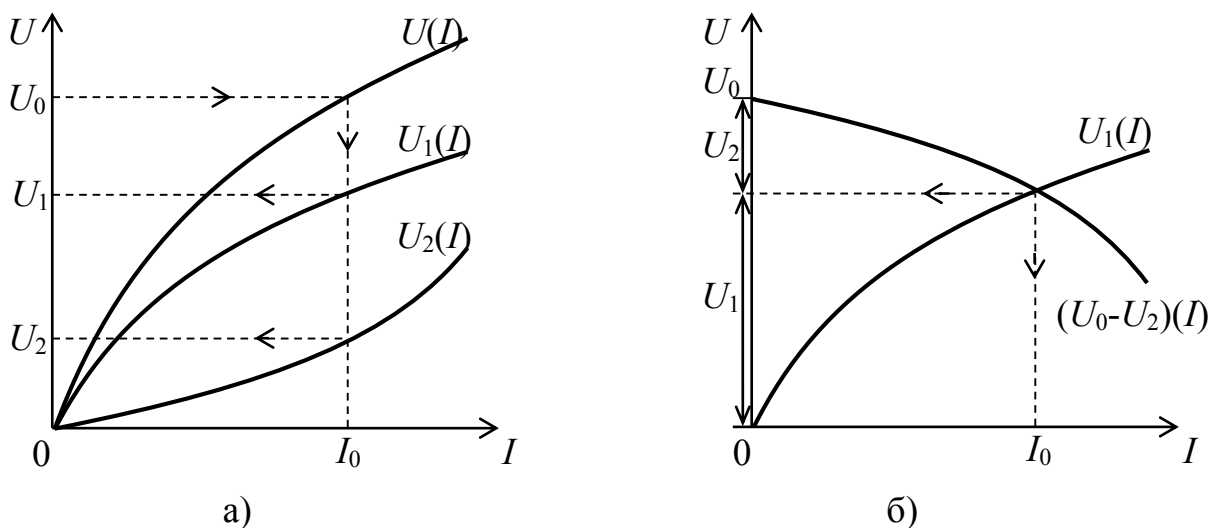


Рис. 4.2

Расчёт данной цепи для одного значения напряжения U_0 на входе можно выполнить не производя построения ВАХ $U(I)$ всей цепи. В этом случае вместо одной из заданных ВАХ, например, $U_2(I)$, строится вспомогательная

кривая, $(U_0 - U_2)(I)$, которая получается вычитанием напряжения заданной ВАХ $U_2(I)$ из постоянного напряжения U_0 для различных значений тока I . Точка пересечения ВАХ $U_1(I)$ и кривой $(U_0 - U_2)(I)$ определяет значения тока I_0 в цепи (рис. 4.2, б) и напряжений U_1 и U_2 на резисторах $R_1(I)$ и $R_2(I)$, так как в этой точке выполняется второй закон Кирхгофа $U_0 = U_1 + U_2$.

4.2.2. Параллельное соединение нелинейных резистивных элементов

Участок с параллельным соединением нескольких нелинейных и линейных элементов может быть заменён одним эквивалентным нелинейным элементом, ВАХ которого строится на основании первого закона Кирхгофа путём суммированием токов отдельных элементов.

Пусть задана цепь (рис. 4.3, а) с параллельным соединением двух нелинейных резисторов $R_1(I_1)$ и $R_2(I_2)$, имеющих ВАХ $I_1(U)$ и $I_2(U)$ (рис. 4.4, а). Эту цепь можно преобразовать в цепь с одним нелинейным резистором $R(I)$ (рис. 4.3, б), ВАХ которого $I(U)$ (рис. 4.4, а) может быть получена в соответствии с уравнением первого закона Кирхгофа

$$I(U) = I_1(U) + I_2(U)$$

графическим суммированием заданных ВАХ $I_1(U)$ и $I_2(U)$ нелинейных резисторов по оси токов для ряда значений напряжения.

При заданном напряжении U_0 по ВАХ всей цепи $I(U)$ можно определить общий ток цепи I_0 , а по ВАХ резисторов $I_1(U)$ и $I_2(U)$ – токи I_1 и I_2 в резисторах $R_1(I_1)$ и $R_2(I_2)$.

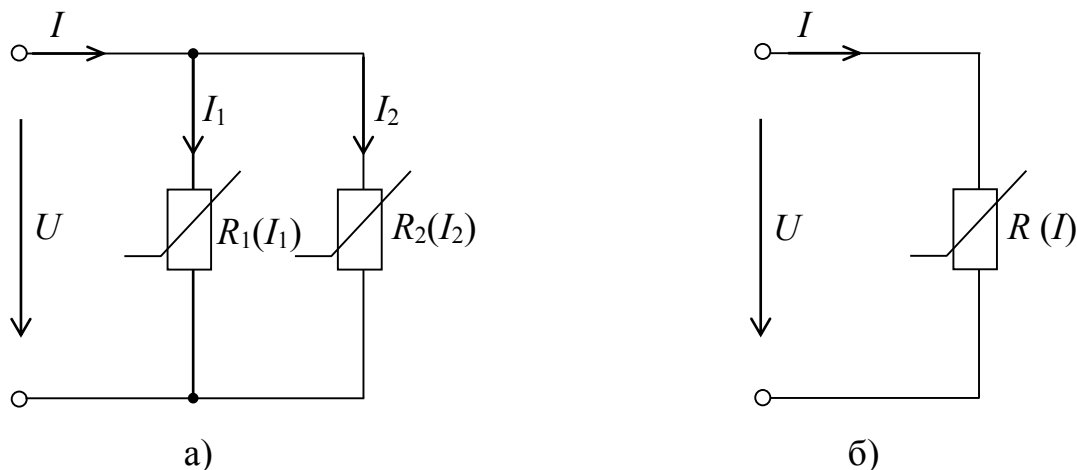


Рис. 4.3

Расчёт данной цепи для одного значения общего тока I_0 может быть выполнен построением вспомогательной кривой $(I_0 - I_2)(U)$, точка пересечения которой с ВАХ $I_1(U)$ определяет напряжение U_0 и токи I_1 , I_2 (рис. 4.4, б). Вспомогательная характеристика $(I_0 - I_2)(U)$ получается на

основании первого закона Кирхгофа вычитанием тока заданной ВАХ $I_2(U)$ из постоянного тока I_0 .

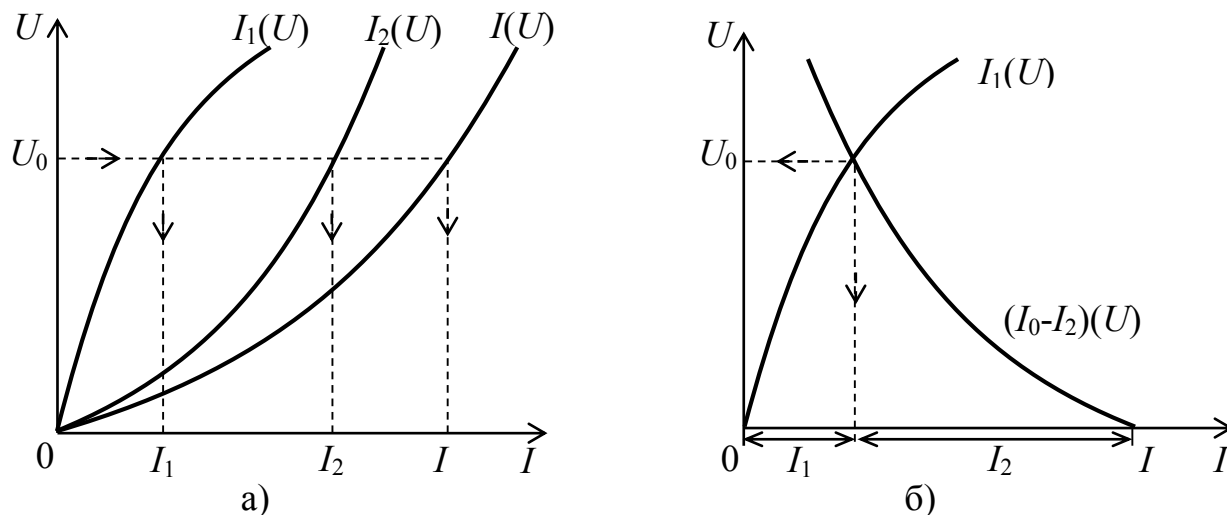


Рис. 4.4

4.2.3. Смешанное соединение нелинейных резистивных элементов

Изложенный графический метод получения ВАХ участков цепи с последовательным или параллельным соединением линейных и нелинейных резистивных элементов путем суммирования ординат или абсцисс графиков распространяется и на смешанное соединение элементов.

На рис. 4.5, а, изображена схема цепи, состоящей из последовательно-параллельного соединения нелинейных резисторов $R_1(I_1)$, $R_2(I_2)$ и $R_3(I_3)$, ВАХ которых $U_1(I_1)$, $U_2(I_2)$, $U_3(I_3)$ показаны на рис. 4.6.

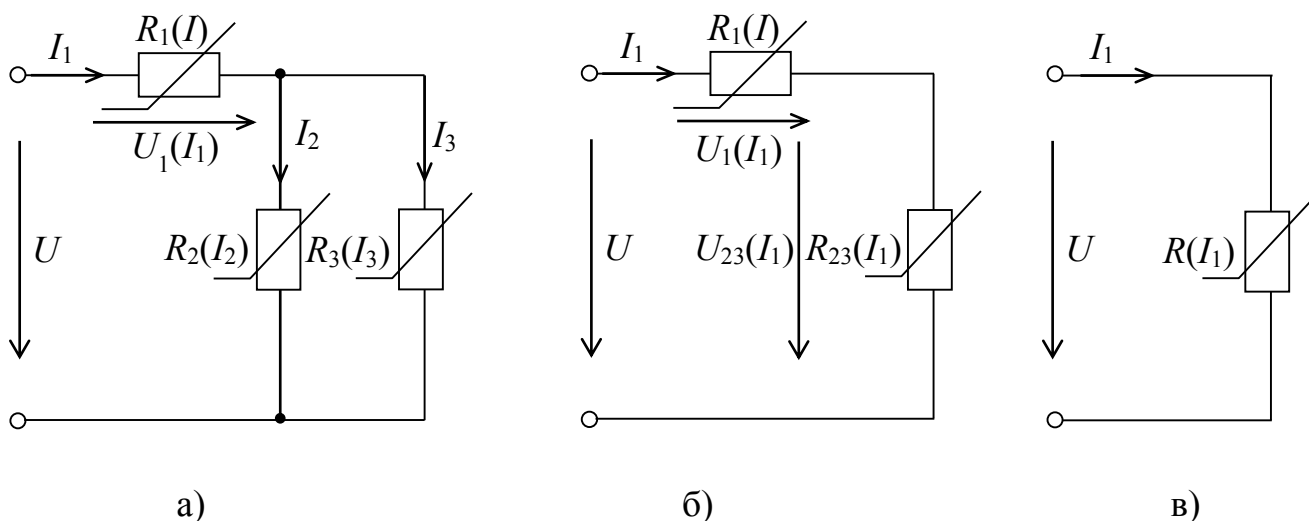


Рис. 4.5

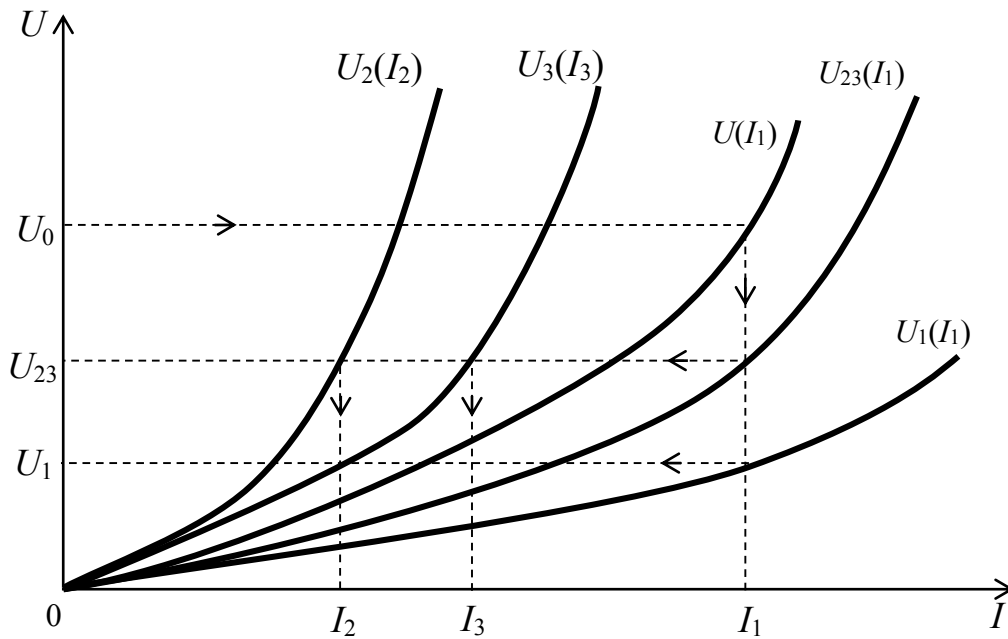


Рис. 4.6

Эта цепь может быть заменена эквивалентной цепью с одним нелинейным резистором путем двух преобразований. Сначала следует найти ВАХ $U_{23}(I_1)$ параллельного участка, приведя исходную схему к эквивалентной схеме, изображенной на рис. 4.5, б. Для этого необходимо просуммировать ВАХ $U_2(I_2)$ и $U_3(I_3)$ резисторов $R_2(I_2)$ и $R_3(I_3)$ параллельного участка по оси токов, задаваясь произвольными значениями напряжения U_{23} . Далее, необходимо построить ВАХ $U(I_1)$ всей цепи, путем графического суммирования ВАХ $U_{23}(I_1)$ резистора $R_{23}(I_1)$ параллельного участка и ВАХ $U_1(I_1)$ резистора $R_1(I_1)$ по оси напряжений для различных значений тока I_1 . В результате будет осуществлен переход к эквивалентной схеме, представленной на рис. 4.5, в. Все графические построения изображены на рис. 4.6.

По полученной таким образом ВАХ $U(I_1)$ всей цепи и заданному напряжению U_0 определяется ток I_1 в неразветвленной части цепи, а по ВАХ $U_1(I_1)$ и $U_{23}(I_1)$ – напряжения U_1 и U_{23} , соответствующие найденному току I_1 . Затем по напряжению U_{23} и ВАХ $U_2(I_2)$ и $U_3(I_3)$ резисторов $R_2(I_2)$ и $R_3(I_3)$ находятся токи I_2 и I_3 .

Пример.

Электрическая цепь, изображённая на рис. 4.7, а, содержит нелинейные резисторы, ВАХ которых заданы уравнениями: $I_1 = 5 \cdot 10^{-6} U_1^2$; $I_2 = 3 \cdot 10^{-2} U_2^{0.5}$; $I_3 = 5 \cdot 10^{-6} U_3^2$. Требуется определить токи и напряжения на всех элементах цепи, если к ней приложено напряжение $U = 400$ В.

Решение.

1. Построим на одном графике (рис. 4.8) заданные ВАХ нелинейных резисторов, подготовив предварительно таблицу 4.1.

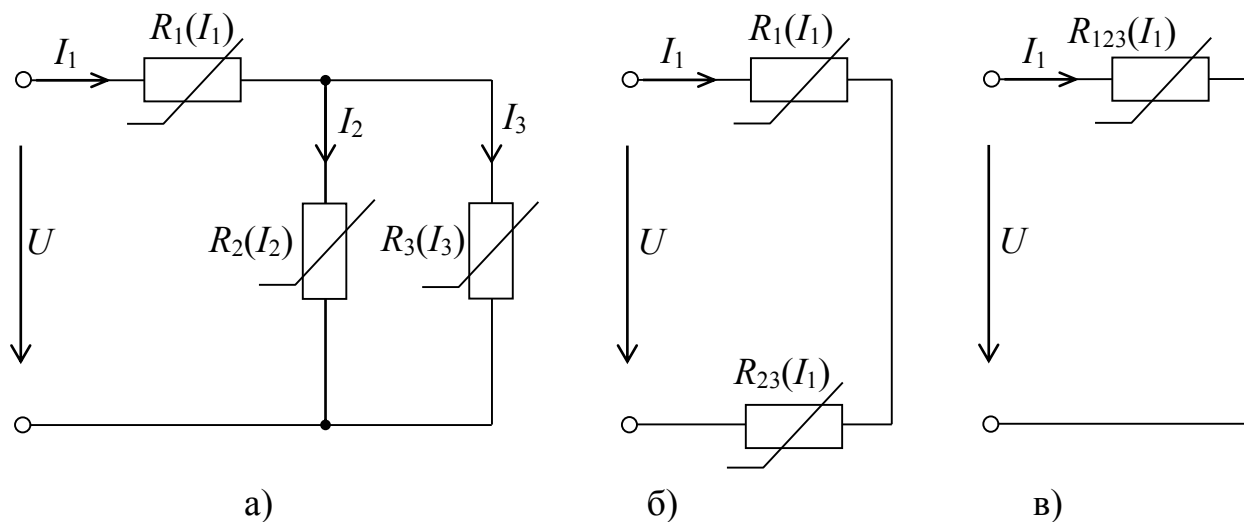


Рис. 4.7

Таблица 4.1

$U, \text{В}$	0	100	200	300	400
$I_1, \text{А}$	0	0.05	0.20	0.45	0.80
$I_2, \text{А}$	0	0.30	0.42	0.52	0.60
$I_3, \text{А}$	0	0.05	0.20	0.45	0.80

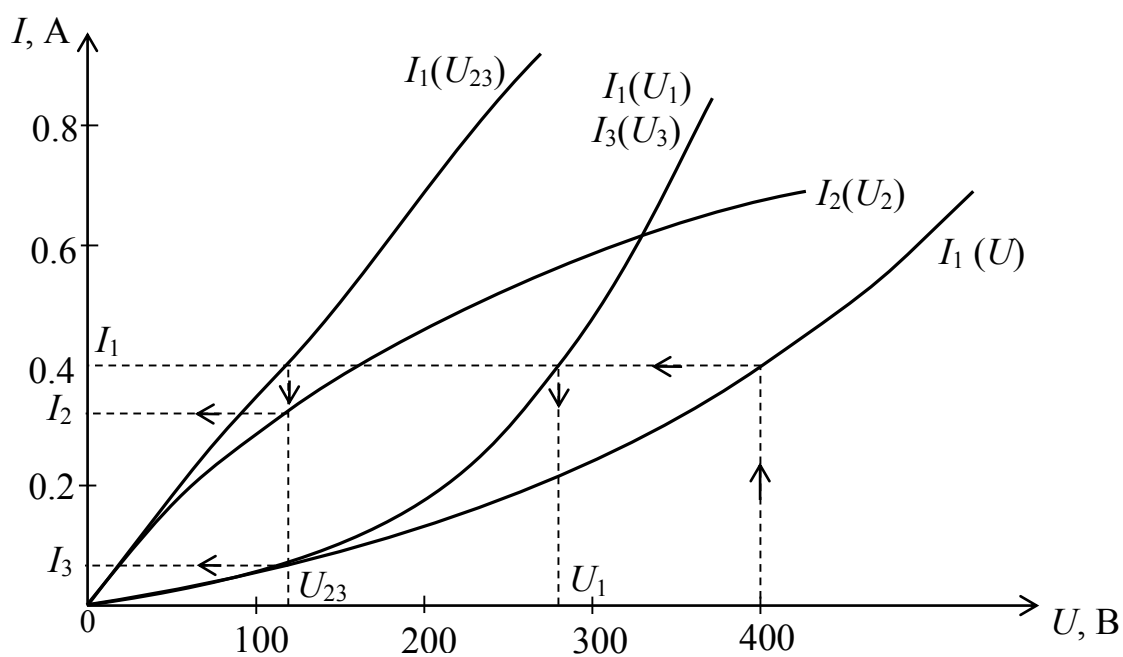


Рис. 4.8

2. Путём суммирования характеристик $I_2(U_2)$ и $I_3(U_3)$ по оси токов для одних и тех же значений напряжений, построим ВАХ параллельного участка цепи $I_1(U_{23})$. Построение этой ВАХ соответствует замене двух параллельно соединённых нелинейных резисторов $R_2(I_2)$ и $R_3(I_3)$ одним эквивалентным нелинейным резистором $R_{23}(I_1)$ (рис. 4.7, б).

3. Путём суммирования характеристик $I_1(U_1)$ и $I_1(U_{23})$ по оси напряжений для одних и тех же значений токов, построим результирующую ВАХ цепи $I_1(U)$. Построение этой ВАХ соответствует замене цепи (рис. 4.7, б) цепью с одним эквивалентным нелинейным резистором $R_{123}(I_1)$ (рис. 4.7, в).

4. Отложив на оси напряжений заданное напряжение на входе цепи $U = 400$ В, определим по результирующей ВАХ ток $I_1 = 0.4$ А.

5. По известному току I_1 и характеристикам $I_1(U_1)$ и $I_1(U_{23})$ определим напряжения $U_1 = 280$ В, $U_{23} = 120$ В.

6. По известному значению напряжения U_{23} с помощью ВАХ $I_2(U_2)$ и $I_3(U_3)$ найдём токи $I_2 = 0.33$ А, $I_3 = 0.07$ А.

4.2.4. Последовательное соединение источника напряжения и нелинейного резистора

Участок цепи, содержащий последовательное соединение источника напряжения с ЭДС E и нелинейного резистивного элемента, может быть заменен эквивалентным нелинейным элементом, ВАХ которого находится на основании второго закона Кирхгофа. Расположение ВАХ эквивалентного нелинейного элемента относительно осей координат зависит от заданного направления ЭДС источника и выбранных направлений тока и напряжений.

Если направление ЭДС совпадает с направлением тока (рис. 4.9, а), то уравнение, составленное по второму закону Кирхгофа, имеет вид

$$U(I) = U_1(I) - E.$$

Тогда ВАХ $U(I)$ эквивалентного нелинейного элемента (рис. 4.10, а) находится смещением вниз по оси напряжений заданной ВАХ $U_1(I)$ нелинейного резистора $R(I)$ на постоянное значение ЭДС E .

Если же направление ЭДС противоположно направлению тока (рис. 4.9, б), то на основании второго закона Кирхгофа получим

$$U(I) = U_1(I) + E.$$

ВАХ $U(I)$ эквивалентного нелинейного элемента (рис. 4.10, б) находится смещением ВАХ $U_1(I)$ нелинейного резистора $R(I)$ вверх по оси напряжений на постоянное значение ЭДС E .

По найденной ВАХ и заданному напряжению U определяется ток I цепи.

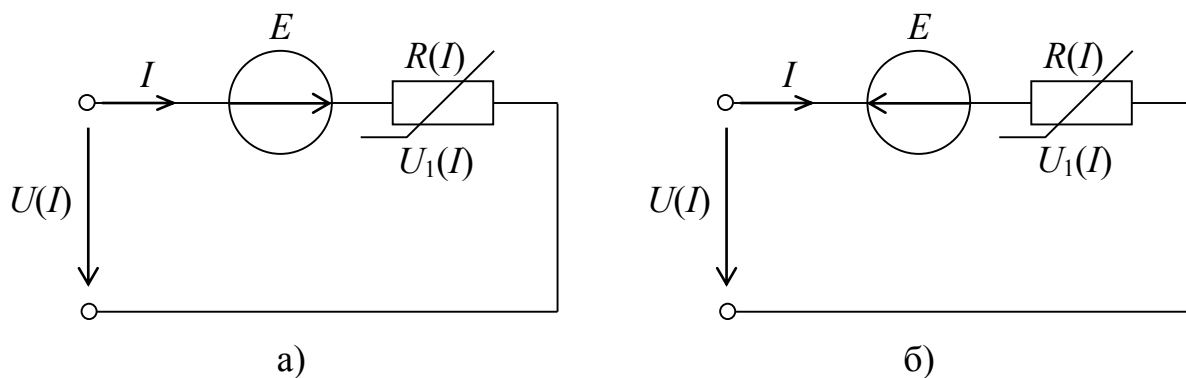


Рис. 4.9

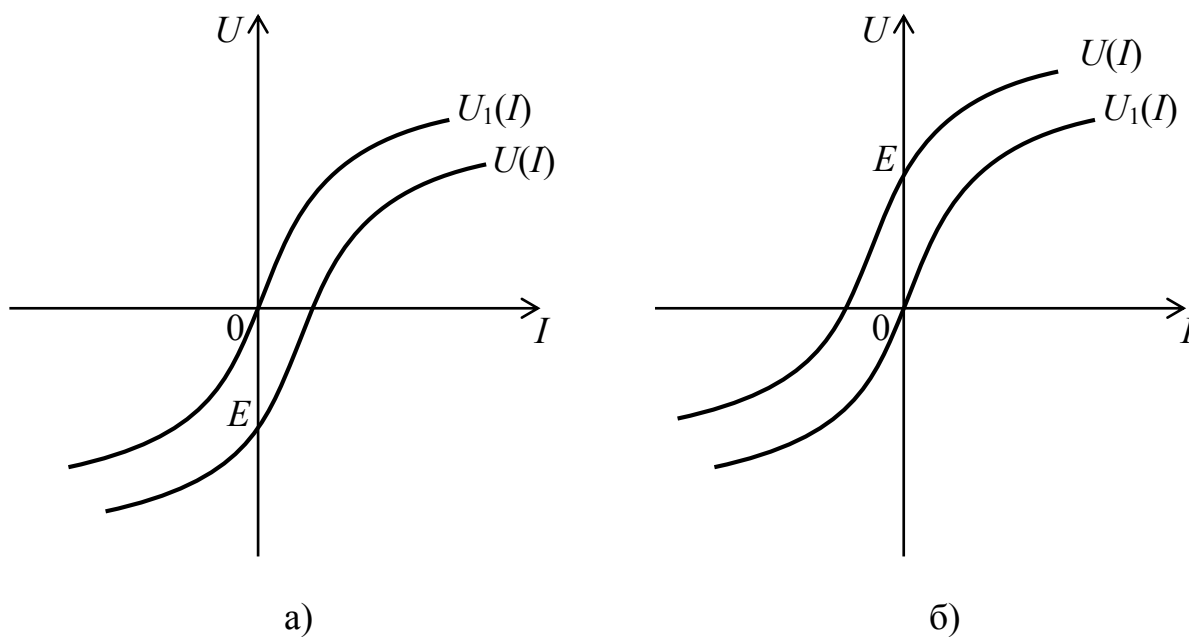


Рис. 4.10

4.3. РАСЧЁТ НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА ГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ УЗЛОВЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

Метод узловых напряжений применяется для расчета нелинейных цепей с двумя узлами. Он заключается в определении с помощью графических построений узлового напряжения, а затем токов в ветвях.

Рассмотрим методику расчета на примере цепи с тремя ветвями, представленной на рис. 4.11, а.

Пусть заданы значения ЭДС $E_1 < E_2$ и ВАХ $U_1(I_1)$, $U_2(I_2)$, $U_3(I_3)$ (рис. 4.11, б) нелинейных резисторов $R_1(I_1)$, $R_2(I_2)$ и $R_3(I_3)$.

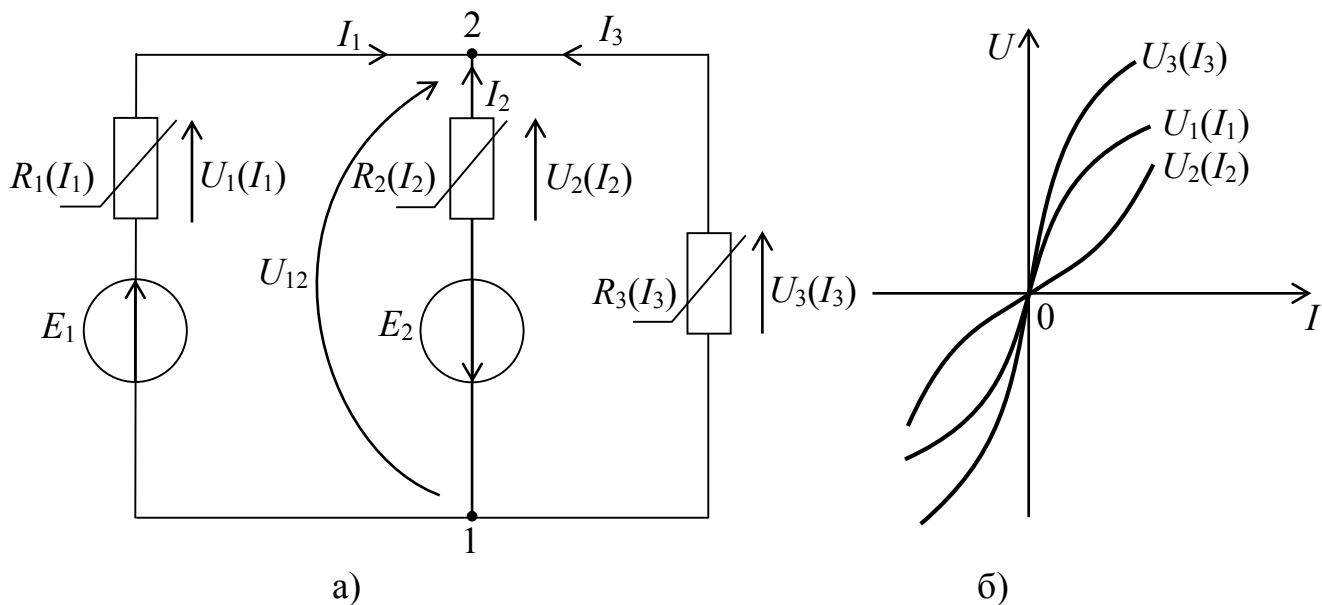


Рис. 4.11

Зададимся направлениями узлового напряжения U_{12} , токов I_1, I_2, I_3 в ветвях, напряжений $U_1(I_1), U_2(I_2), U_3(I_3)$ на нелинейных резисторах цепи и составим уравнения по второму закону Кирхгофа для всех ветвей схемы:

$$U_{12}(I_1) = U_1(I_1) - E_1;$$

$$U_{12}(I_2) = U_2(I_2) + E_2;$$

$$U_{12}(I_3) = U_3(I_3).$$

На основании этих уравнений построим ВАХ ветвей по методике, изложенной в пункте 4.2.4. Указанные ВАХ изображены на рис. 4.12, а.

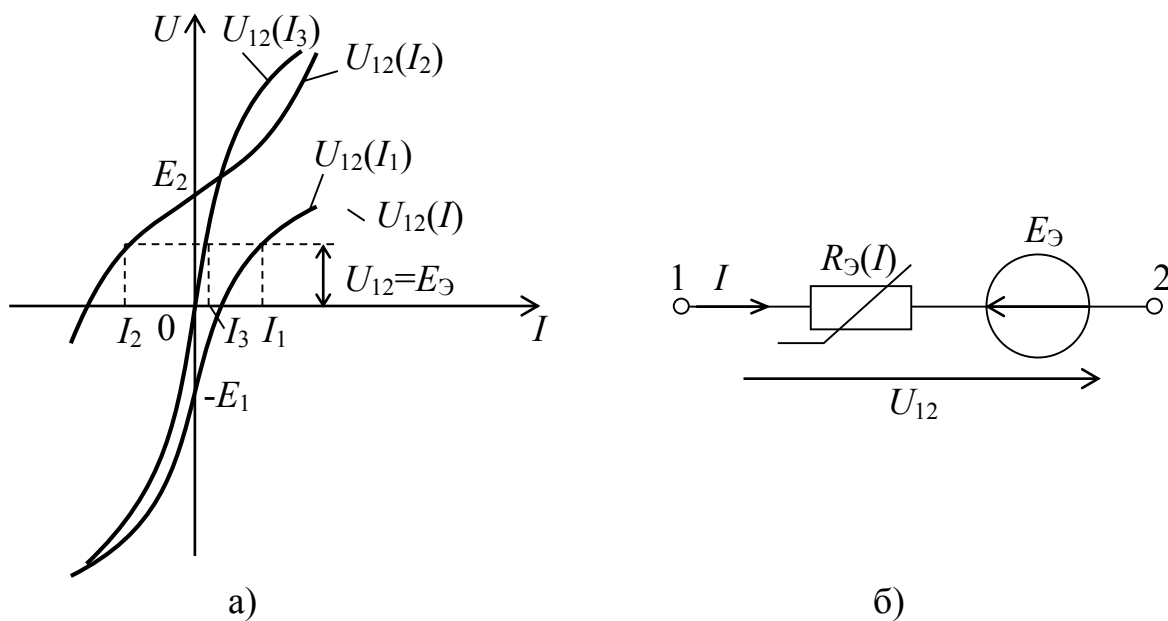


Рис. 4.12

На основании первого закона Кирхгофа, согласно которому

$$I_1 + I_2 + I_3 = 0,$$

построим на рис. 4.12, а, ВАХ $U_{12}(I)$ всей цепи путем суммирования характеристик $U_{12}(I_1)$, $U_{12}(I_2)$, $U_{12}(I_3)$ по оси напряжений. Как видно из рисунка 4.12, а, характеристика $U_{12}(I)$ смещена вверх от начала координат на некоторое значение $E_3 = U_{12}$ которое можно рассматривать как значение ЭДС эквивалентной цепи, изображенной на рис. 4.12, б.

Так как характеристика эквивалентной цепи получена из первого закона Кирхгофа, то ток в ней $I = 0$. Следовательно, узловое напряжение U_{12} равно E_3 . При известном узловом напряжении U_{12} токи I_1 , I_2 , I_3 , определяются по соответствующим ВАХ ветвей (рис. 4.12, а).

4.4. РАСЧЁТ НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ УЗЛОВЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

Этот метод позволяет определить узловое напряжение при минимуме графических построений и тем самым повысить точность расчета.

Порядок расчета рассмотрим на примере цепи, схема которой изображена на рис. 4.11, а.

После составления по второму закону Кирхгофа уравнений для ветвей цепи проводятся графоаналитические расчеты, результаты которых удобно отражать в табличной форме (табл. 4.1).

Таблица 4.1

U_{12}	$U_1 = U_{12} + E_1$	$U_2 = U_{12} - E_2$	$U_3 = U_{12}$	$\sum I_k = I_1 + I_2 + I_3$
U'_{12}	U'_1	U'_2	U'_3	$\sum I'_k = I'_1 + I'_2 + I'_3$
U''_{12}	U''_1	U''_2	U''_3	$\sum I''_k = I''_1 + I''_2 + I''_3$
—	—	—	—	— — —

Задавшись произвольно значением U'_{12} узлового напряжения, находят по соответствующим формулам, полученным из уравнений ветвей, напряжения U'_1 , U'_2 , U'_3 на нелинейных элементах $R_1(I_1)$, $R_2(I_2)$, $R_3(I_3)$ цепи и по ВАХ $U_1(I_1)$, $U_2(I_2)$, $U_3(I_3)$ определяют токи I'_1 , I'_2 , I'_3 , а затем сумму токов

$$\sum_{k=1}^3 I'_k.$$

Задаваясь другими значениями узлового напряжения, повторяют расчёты до тех пор, пока сумма токов $I'_k = I_1 + I_2 + I_3$ не изменит знак. После этого по табличным данным (табл. 4.1) строят участок характеристики $U_{12} = f(I'_k)$, представленный на рис. 4.13.

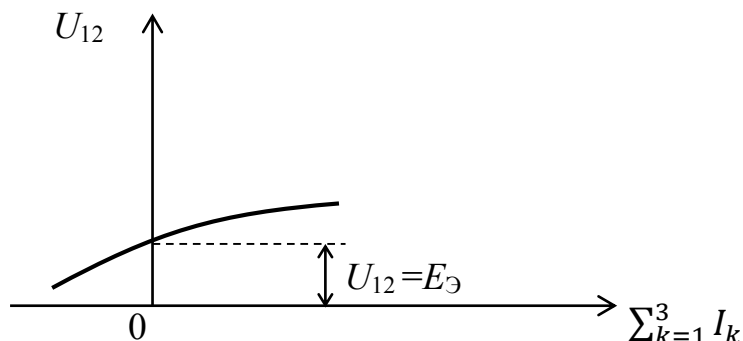


Рис. 4.13

Точка пересечения этой характеристики с осью напряжений даёт искомое узловое напряжение U_{12} . По известным значениям ЭДС E_1, E_2 источников напряжения и найденному значению узлового напряжения U_{12} из составленных ранее уравнений определяются напряжения U_1, U_2, U_3 на нелинейных элементах цепи $R_1(I_1), R_2(I_2), R_3(I_3)$, а по их ВАХ – токи в ветвях.

4.5. РАСЧЁТ НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ С КУСОЧНО–ЛИНЕЙНОЙ АППРОКСИМАЦИЕЙ ХАРАКТЕРИСТИК

Этот метод основан на замене участков ВАХ каждого нелинейного резистивного элемента отрезками прямых, которые затем замещаются схемами, состоящими из источника напряжения (тока) и линейного резистора (проводимости). Метод можно применять при использовании ЭВМ для нелинейных цепей любой сложности.

Существенное упрощение расчётов связано с тем обстоятельством, что для определенного сочетания линейных участков ВАХ различных элементов цепь оказывается линейной, описываемой системой линейных алгебраических уравнений.

4.5.1. Представление участка нелинейной характеристики отрезком прямой линии. Кусочно-линейная аппроксимация

Если известно, что рабочая точка m перемещается по незначительному участку ВАХ $U(I)$ нелинейного резистивного элемента (рис. 4.14, а), то этот участок можно с известной степенью приближения заменить отрезком ab прямой линии, касательной к характеристике $U(I)$ в точке m . Уравнение прямой nb можно записать в виде

$$U = E_{01} + k_1 \operatorname{tg} \beta_1 I = E_{01} + R_{д1} I, \quad (4.1)$$

где $R_{д1} = k_1 \operatorname{tg} \beta_1$ – дифференциальное сопротивление нелинейного резистора в точке m ; k_1 – масштабный коэффициент.

Разделив уравнение (4.1) на сопротивление $R_{д1}$ получим соотношение

$$I_{д1} = J_{01} + I, \quad (4.2)$$

где $J_{01} = E_{01}/R_{д1}$ – ток источника тока.

Уравнению (4.1) соответствует схема с последовательным соединением источника напряжения с ЭДС E_{01} и линейного резистора $R_{д1}$ (рис. 4.14, б), а уравнению (4.2) – схема с параллельным соединением источника тока J_{01} и линейного резистора $R_{д1}$ (рис. 4.14, в).

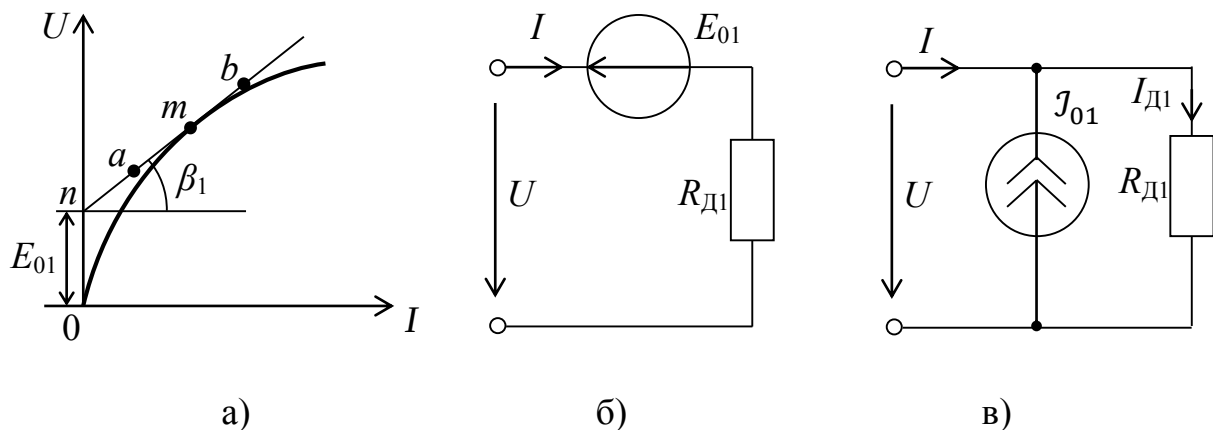


Рис. 4.14

Если характеристика нелинейного резистора имеет вид, показанный на рис. 4.15, а, то уравнение прямой nb имеет вид

$$U = -E_{02} + k_2 \operatorname{tg} \beta_2 I = -E_{02} + R_{\text{Д2}} I \quad (4.3)$$

или

$$I_{\text{Д2}} = -J_{02} + I. \quad (4.4)$$

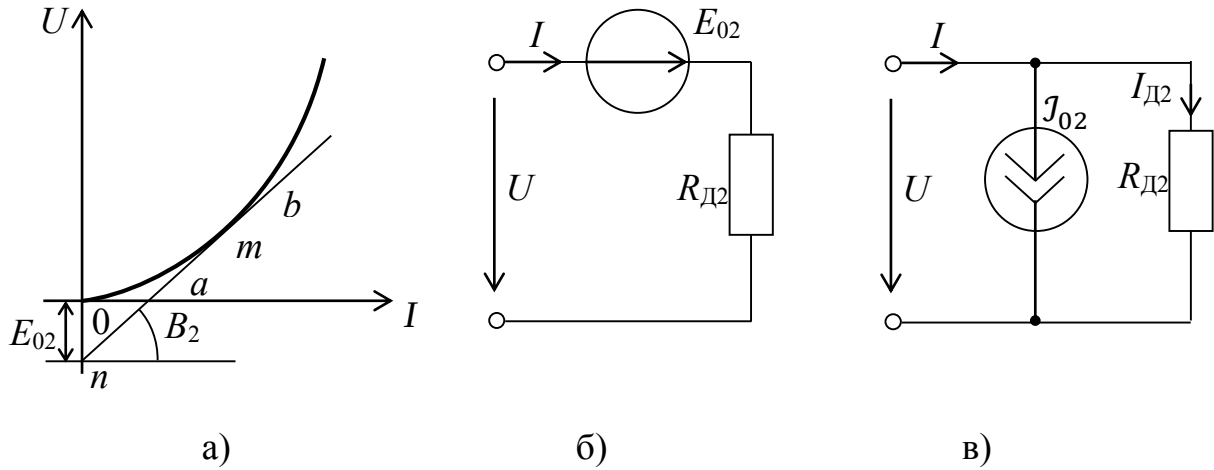


Рис. 4.15

Уравнениям (4.3) и (4.4) соответствуют электрические схемы, изображенные на рис. 4.15, б, в. Как видно из этих схем, направления источников изменились на обратные по сравнению с их направлениями на схемах, показанных на рис. 4.14.

На основании изложенного может быть осуществлена кусочно-линейная аппроксимация ВАХ нелинейных резистивных элементов путем замены их отрезками прямых линий. Для этого необходимо выполнить ряд несложных графических построений, показанных на рис. 4.16.

Точность такой аппроксимации зависит от числа линейных интервалов в заданном диапазоне напряжения и тока. При заданном максимально допустимом отклонении кусочно-линейной аппроксимации от ВАХ число интервалов зависит от вида характеристики. Для упрощения расчётов желательно, конечно, иметь минимальное число линейных интервалов.

Полученная кусочно-линейная аппроксимация (рис. 4.16) полностью определяется координатами U_k, I_k точек излома, определяющих границы между смежными интервалами, и значениями $E_{0k}, I_{0k}, R_{\text{Дk}}$ каждого линейного участка.

Исходная (U_1, I_1) и конечная (U_n, I_n) точки, задаваемые на начальном и конечном участках, не являются точками излома. Результаты аппроксимации могут быть представлены в виде таблицы.

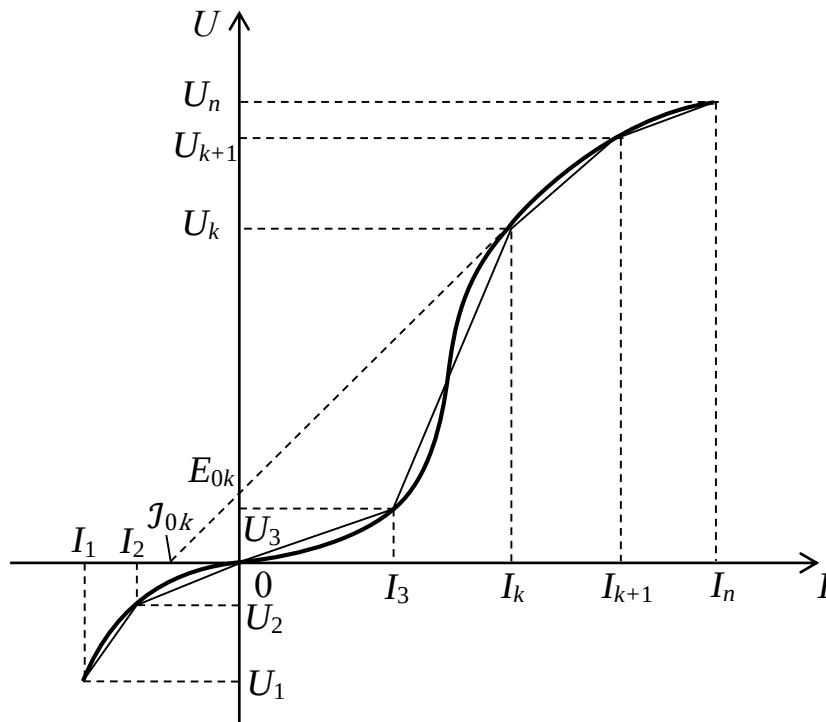


Рис. 4.16

4.5.2. Расчёт нелинейной цепи с использованием кусочно-линейной аппроксимации

Методику расчета рассмотрим на примере нелинейной цепи (рис. 4.17, а), представляющей собой делитель напряжения. ВАХ $U_1(I)$ и $U_2(I)$ нелинейных резисторов $R_1(I)$ и $R_2(I)$ изображены на рис. 4.18, а. Необходимо определить зависимость тока I и выходного напряжения U_2 от входного напряжения U цепи.

Заменим ВАХ нелинейных резисторов кусочно-линейными характеристиками (для упрощения расчетов выбраны всего два линейных участка) (рис. 4.18, а). Данные отдельных линейных участков: сопротивления $R_{ДК}$, границы отрезков (U_k, I_k) , определяемые точками излома, а также значения ЭДС E_{0k} , соответствующие точкам пересечения прямых линий с осью напряжений, приведены в табл. 4.2.

Оба нелинейных элемента соединены последовательно, поэтому удобно использовать схему замещения, содержащую источники напряжения (рис. 4.17, б). Структура схемы замещения одинакова для всех линейных участков. Переход от одного участка к другому отразится лишь на числовых значениях сопротивлений линейных резисторов $R_{Д1}$ и $R_{Д2}$ а также на знаках и значениях ЭДС источников напряжения.

Искомые зависимости $I(U)$ и $U_2(I)$, очевидно, будут иметь также кусочно-линейный вид. Каждый их линейный участок соответствует определенному сочетанию линейных участков отдельных элементов цепи. Возможные сочетания линейных участков различных элементов для любого заданного значения входного напряжения зависят от структуры цепи и вида характеристик отдельных элементов.

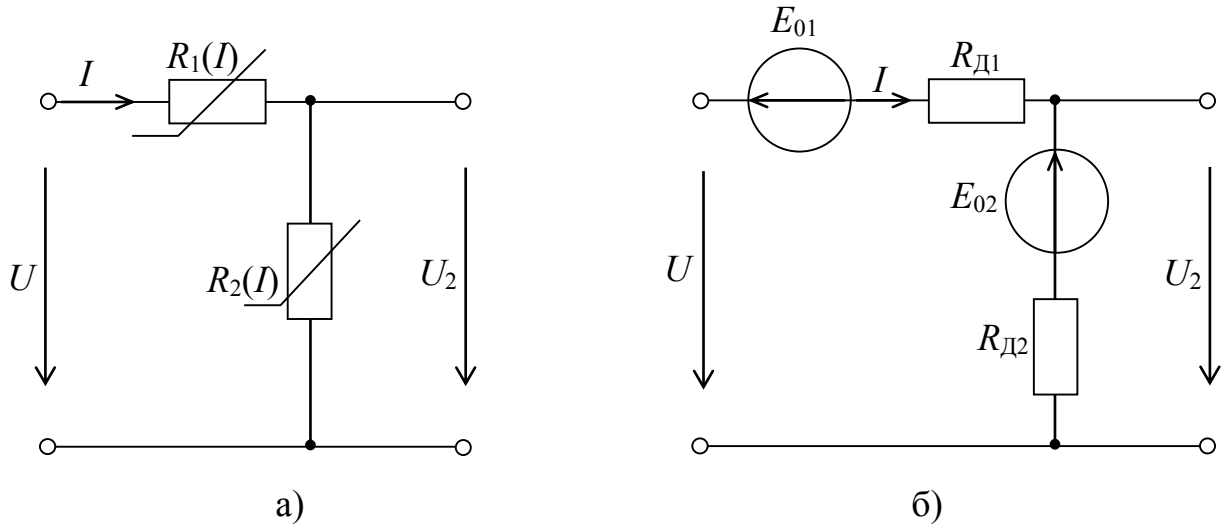


Рис. 4.17

Таблица 4.2

ВАХ	Номер участка	Границы $U_K, В$	Границы $I_K, А$	$R_{ДК}, Ом$	$E_{0К}, В$
$U_1(I)$	1	$0 \div 1$	$0 \div 3$	$1/3$	0
	2	$1 \div 4$	$3 \div 6$	1	-2
$U_2(I)$	1	$0 \div 4$	$0 \div 2$	2	0
	2	$4 \div 6$	$2 \div 6$	0.5	3

Изменение входного напряжения до значения, превышающего некоторое пороговое напряжение, приведет к переходу через точку излома характеристики одного из элементов и, следовательно, к новому сочетанию линейных участков.

В рассматриваемой цепи (рис. 4.17, б) согласно второму закону Кирхгофа

$$R_{Д1}I + R_{Д2}I - U = -E_{01} - E_{02}.$$

Отсюда ток в цепи

$$I = \frac{U - (E_{01} + E_{02})}{R_{Д1} + R_{Д2}} \quad (4.5)$$

Выходное напряжение

$$U_2 = E_{02} + R_{Д2}I = \frac{R_{Д2}}{R_{Д1} + R_{Д2}}U - \frac{R_{Д2}}{R_{Д1} + R_{Д2}}(E_{01} + E_{02}) + E_{02}. \quad (4.6)$$

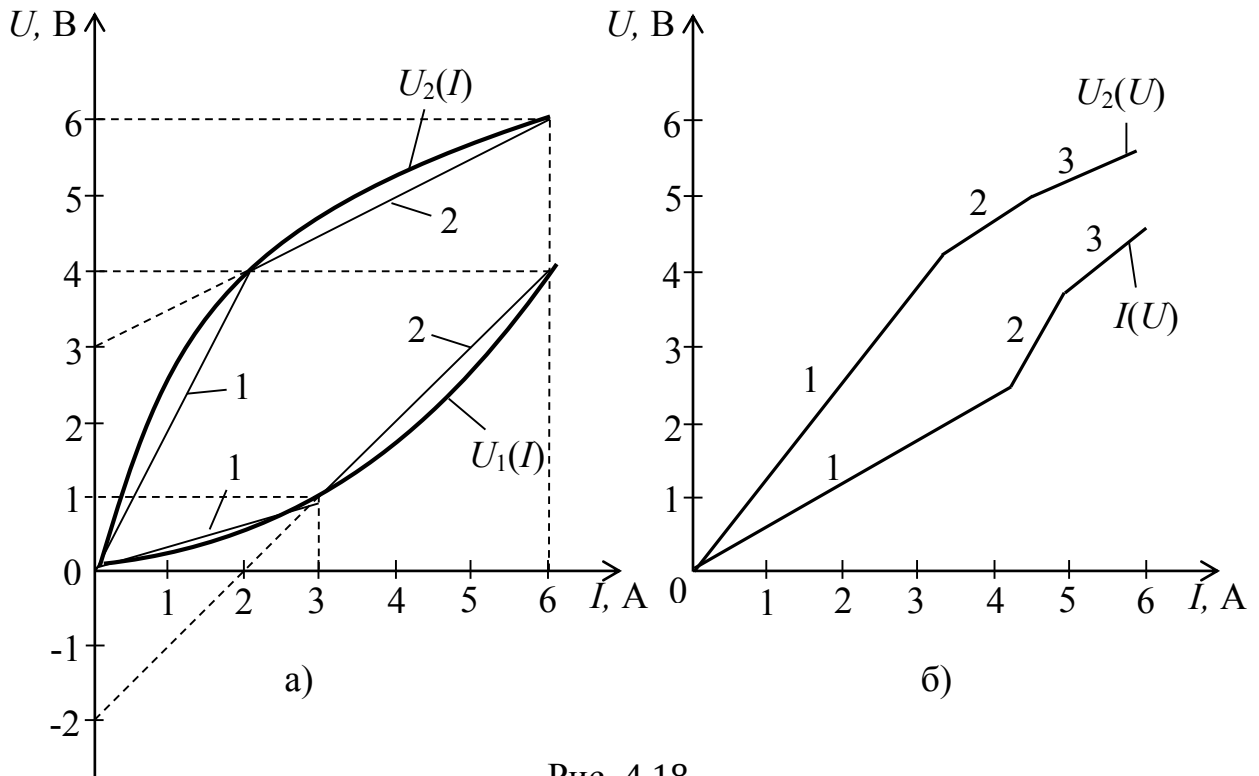


Рис. 4.18

Для этой цепи легко установить возможные сочетания линейных участков и границы изменения входного напряжения, соответствующие каждому сочетанию. При нарастании тока от нуля, как видно из рис. 4.18, а, процесс идет по участкам 1 характеристик обоих элементов до граничной точки излома ($I = 2$ А) ВАХ $U_2(I)$ элемента $R_2(I)$. Затем процесс определяется сочетанием участка 1 характеристики элемента $R_1(I)$ и участка 2 ВАХ $U_2(I)$ элемента $R_2(I)$ до граничной точки излома ($I = 3$ А) характеристики $U_1(I)$ элемента $R_1(I)$. Наконец, при $I > 3$ А процесс определяется участками 2 характеристик обоих элементов. Для установленных трех сочетаний линейных участков получим соответственно три линейных участка искомых характеристик $I(U)$ и $U_2(U)$.

Участок I. Ток после подстановки числовых значений из табл. 4.2 в формулу (4.5)

$$I = \frac{3}{7} U,$$

где $0 \leq I \leq 2$ и $0 \leq U \leq 14/3$.

Выходное напряжение согласно (4.3) $U_2 = 6/7 U$.

Участок 2. Ток согласно (4.5) $I = 6/5 U - 3.6$,

где $2 \leq I \leq 3$ и $14/3 \leq U \leq 5.5$.

Выходное напряжение согласно (4.6)

$$U_2 = 3/5 U + 1.2.$$

Участок 3. Ток согласно (4.5)

$$I = 1/1.5 U - 1/1.5,$$

где $3 \leq I \leq 3.7$ и $5.5 \leq U \leq 6.5$.

Выходное напряжение согласно (4.6)

$$U_2 = 1/3 U + 8/3.$$

На рис. 4.18, б, изображены полученные кусочно-линейные зависимости $I(U)$ и $U_2(U)$, которые имеют по три линейных участка.

При расчёте сложных нелинейных резистивных цепей с использованием кусочно-линейной аппроксимации можно применять различные методы расчёта линейных цепей (расчёт по законам Кирхгофа, метод контурных токов и др.). Главная трудность расчёта сложных цепей связана с тем, что заранее неизвестно сочетание линейных участков, соответствующих рабочему режиму цепи. В связи с этим искомое сочетание линейных участков всех элементов определяется перебором возможных сочетаний отдельных линейных участков характеристик всех элементов. Ввиду неизменности структуры схемы замещения вычисления получаются однотипными. Так как при большом числе возможных сочетаний требуются объёмные расчёты, целесообразно использовать ЭВМ.

4.6. РАСЧЁТ НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА ЧИСЛЕННЫМИ МЕТОДАМИ

Как указывалось, приближенное решение системы нелинейных алгебраических уравнений, которой описывается нелинейная цепь, может быть проведено численными методами. Применение этих методов, требует аналитического описания ВАХ всех нелинейных элементов, входящих в цепь, или же задания их в виде таблиц. В том и другом случаях вносится погрешность. Тем не менее, точность численных методов сравнительно высока. Она достигается за счет возможности многократного уточнения решения, а также более точного представления ВАХ нелинейных элементов с использованием ЭВМ.

При численных методах расчета нелинейных цепей все коэффициенты уравнений должны быть заданы численно. Система уравнений путем подстановок и преобразований должна быть приведена к одному уравнению или, если это невозможно, к минимальному числу уравнений.

Решение уравнений производят в два приема. Сначала делают грубую оценку корней, а затем уточняют их значения принятым методом последовательных приближений.

Грубую оценку решения можно выполнить различным образом.

Если цепь описывается одним уравнением $f(x) = 0$, то для этого удобно использовать графический метод. В этом случае функцию $f(x)$ разбивают на два слагаемых $f_1(x)$ и $f_2(x)$, каждое из которых должно иметь по возможности простой график. Указанное разбиение, очевидно, всегда выполнимо, в крайнем случае, в качестве слагаемых можно принять

$$f_1(x) = \varphi(x) \quad \text{и} \quad f_2(x) = -\varphi(x) + f(x),$$

где $\varphi(x)$ – любая функция, которая может быть равна нулю, постоянной величине, линейной функции и т.д.

Записав функцию в виде:

$$f_1(x) + f_2(x) = 0, \quad \text{т.е.} \quad f_1(x) = -f_2(x),$$

искмое грубое решение можно получить по точке пересечения графиков функций $f_1(x)$ и $-f_2(x)$.

Для уточнения решения уравнений широкое применение получили метод простой итерации и метод Ньютона - Рафсона.

4.6.1. Расчёт нелинейных резистивных цепей с использованием простой итерации

Пусть задана система двух уравнений с двумя переменными

$$\begin{cases} x_1 = f_1(x_1, x_2) \\ x_2 = f_2(x_1, x_2) \end{cases} \quad (4.7)$$

Зададим произвольно значения переменных x_{1k} и x_{2k} на k -ом шаге приближения. Подставив эти значения в (4.7), получим итерационную формулу, дающую уточненные значения переменных на $(k+1)$ -ом шаге приближения

$$\begin{cases} x_{1(k+1)} = f_1(x_{1k}, x_{2k}) \\ x_{2(k+1)} = f_2(x_{1k}, x_{2k}) \end{cases} \quad (4.8)$$

где $k = 1, 2, 3 \dots$ – последовательность итераций.

Повторение процесса вычислений в соответствии с (4.8) позволяет получить значения корней, с любой заданной точностью, если процесс сходится. Условиями сходимости являются следующие неравенства:

$$\left| \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \right| + \left| \frac{\partial f_2}{\partial x_1} \right| < 1, \quad \left| \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right| + \left| \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \right| < 1.$$

Приведенный пример непосредственно обобщается на систему уравнений с n неизвестными.

Пример.

Задана цепь, изображённая на рис. 4.19, а, которая содержит два нелинейных резистора $R_1(I_1)$, $R_3(I_3)$ и линейный резистор R_2 .

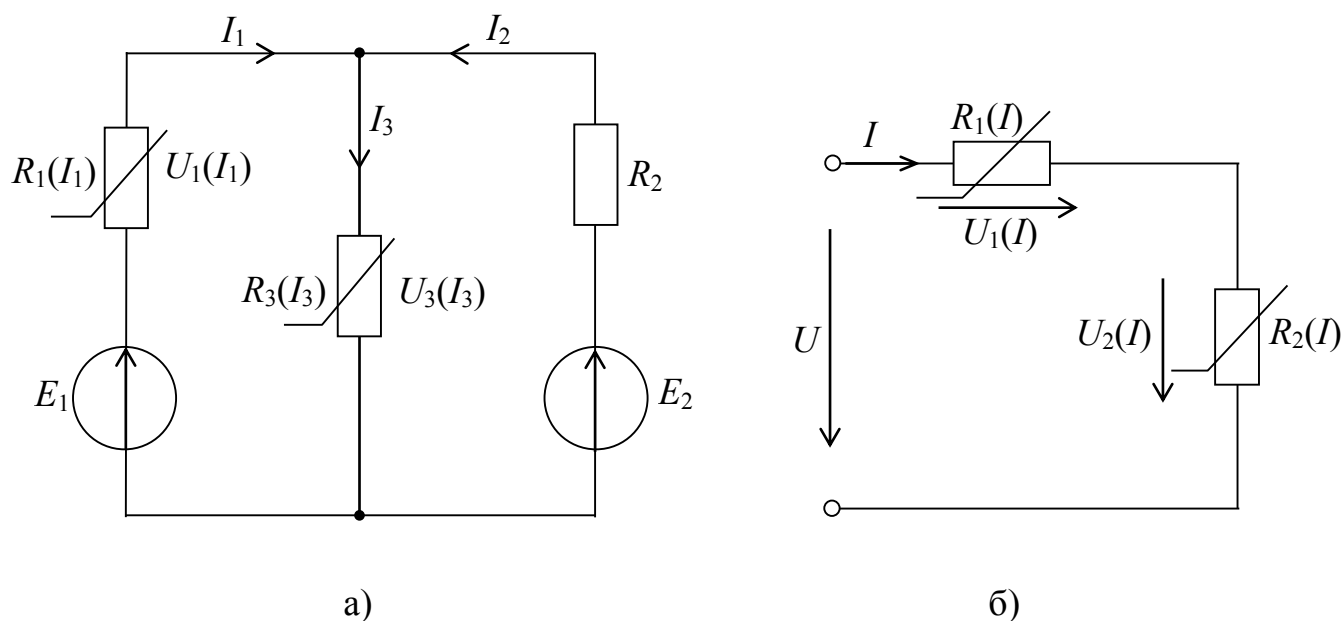


Рис. 4.19

Пусть заданы аналитические выражения ВАХ $U_1(I_1) = 5 I_1^{\frac{1}{3}}$ и $U_3(I_3) = 0.25 I_3^2$ нелинейных резисторов, а также ЭДС источников напряжения $E_1 = 10$ В, $E_2 = 6$ В и линейное сопротивление $R_2 = 2$ Ом. Требуется

определить токи I_1, I_2, I_3 и напряжения на участках цепи методом простой итерации.

Решение.

Система нелинейных уравнений, составленных по законам Кирхгофа для рассматриваемой цепи, имеет вид

$$\begin{cases} I_1 + I_2 - I_3 = 0 \\ R_1(I_1)I_1 + R_3(I_3)I_3 = E_1 \\ R_2I_2 + R_3(I_3)I_3 = E_2 \end{cases}$$

После приведения этой системы уравнений к виду (4.7) получим

$$\begin{cases} I_1 = I_3 - I_2 \\ I_2 = \frac{1}{R_2}E_2 - \frac{R_3(I_3)}{R_2}I_3 \\ I_3 = \frac{1}{R_1(I_1)}(E_1 - E_2) + \frac{R_1(I_1) + R_2}{R_1(I_1)}I_2 \end{cases}$$

Тогда для $(k + 1)$ -го приближения согласно (4.8) система уравнений может быть записана в виде

$$\begin{cases} I_{1(k+1)} = I_{3k} - I_{2k} \\ I_{2(k+1)} = \frac{1}{R_2}E_2 - \frac{R_3(I_3)_k}{R_2}I_{3k} \\ I_{3(k+1)} = \frac{1}{R_1(I_1)_k}(E_1 - E_2) + \frac{R_1(I_1)_k + R_2}{R_1(I_1)_k}I_{2k} \end{cases} \quad (4.9)$$

Задавшись первым приближением ($k = 1$) токов $I_{11} = 1.5$ А, $I_{21} = 2$ А, $I_{31} = 2.5$ А по аналитическим выражениям ВАХ определим первое приближение напряжений на нелинейных резисторах $U_{11} = 5.71$ В, $U_{31} = 1.56$ В и сопротивлений нелинейных резисторов $R_{11} = 3.8$ Ом, $R_{31} = 0.62$ Ом. Затем из решения системы уравнений (4.9) определим уточнённые значения токов $I_{12} = 2$ А, $I_{22} = 1.8$ А, $I_{32} = 3.8$ А и повторим расчет.

Указанный расчет следует продолжать до начала повторений значений искомых величин.

Результаты расчета приведены в таблице 4.3.

В соответствии с описанной процедурой последовательного уточнения решения нелинейных уравнений может быть составлена программа для вычислений с помощью ЭВМ.

Таблица 4.3

k	I_{1K}, A	I_{2K}, A	I_{3K}, A	U_{1K}, B	U_{2K}, B	$R_{1K}, Ом$	$R_{3K}, Ом$
1	1.50	2.00	2.50	5.71	1.56	3.80	0.62
2	2.00	1.80	3.80	6.28	3.60	3.14	0.95
3	2.13	1.35	3.48	6.41	3.03	3.01	0.87
4	2.26	1.40	3.66	6.55	3.35	2.90	0.91
5	2.30	1.33	3.63	6.59	3.30	2.86	0.91
6	2.33	1.33	3.66	6.61	3.35	2.84	0.91
7	2.34	1.32	3.66	6.62	3.35	2.83	0.91
8	2.34	1.32	3.66	6.62	3.35	2.83	0.91

4.6.2. Расчёт нелинейных резистивных цепей с использованием метода Ньютона – Рафсона

В соответствии с этим методом исходную систему уравнений необходимо преобразовать к виду

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2) = 0; \\ f_2(x_1, x_2) = 0. \end{cases} \quad (4.10)$$

Пусть $x_1 = x_{1k}$ и $x_2 = x_{2k}$ являются приближёнными значениями корней на k – ом шаге приближения. Примем, что уточнённые значения корней

$$\begin{cases} x_{1(k+1)} = x_{1k} + h_{1k}; \\ x_{2(k+1)} = x_{2k} + h_{2k}, \end{cases} \quad (4.11)$$

где h_{1k}, h_{2k} – неизвестные поправки, обращающие в нуль уравнения (4.10).

Если функции f_1, f_2 непрерывны и дифференцируемы в рассматриваемом диапазоне изменения переменных x_1, x_2 то их можно разложить в ряд Тейлора в окрестностях точек x_{1k}, x_{2k} .

Ограничиваясь при разложении двумя первыми членами ряда и учитывая (4.11), получим

$$\begin{cases} f_1(x_{1(k+1)}, x_{2(k+1)}) \approx f_1(x_{1k}, x_{2k}) + h_{1k} \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_1} \right)_{x_{1k}} + h_{2k} \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right)_{x_{2k}} = 0; \\ f_2(x_{1(k+1)}, x_{2(k+1)}) \approx f_2(x_{1k}, x_{2k}) + h_{1k} \left(\frac{\partial f_2}{\partial x_1} \right)_{x_{1k}} + h_{2k} \left(\frac{\partial f_2}{\partial x_2} \right)_{x_{2k}} = 0. \end{cases} \quad (4.12)$$

Как видно, искомые поправки h_{1k}, h_{2k} определяются в результате решения системы из двух линейных уравнений, коэффициентами которых являются

значения функций и частных производных при известных переменных в начале шага.

Приведенный случай двух уравнений легко обобщается для случая с n уравнениями.

Пример.

Пусть задана цепь (рис. 4.19, б) с последовательным соединением двух нелинейных резистивных элементов $R_1(I)$ и $R_2(I)$. ВАХ элементов представлены следующими выражениями: $U_1(I) = I^{\frac{1}{3}}$, $U_2(I) = \text{sh } I$. К цепи приложено постоянное напряжение $U = 1$ В. Требуется определить ток I в цепи.

Решение.

Рассматриваемая цепь описывается уравнением

$$U_1(I) + U_2(I) - U = I^{\frac{1}{3}} + \text{sh } I - 1 = 0.$$

По приближенным графическим построениям двух функций $\text{sh } I$ и $1 - I^{\frac{1}{3}}$ находим приближенное начальное значение корня, представляющее точку пересечения обоих графиков: $I_1 \approx 0.3$ А.

Запишем уравнение в виде

$$f(I) = I^{\frac{1}{3}} + \text{sh } I - 1 = 0.$$

Производная функции

$$\frac{\partial f(I)}{\partial I} = \frac{1}{3} I^{-\frac{2}{3}} + \text{ch } I.$$

Подставив $I_1 = 0.3$ в выражение функции $f(I)$ и ее производной, получим:

$$\begin{aligned} f(I_1) &= 0.3^{\frac{1}{3}} + \text{sh } 0.3 - 1 = -0.0262, \\ \left(\frac{\partial f(I)}{\partial I} \right)_{I_1} &= \frac{1}{3} \frac{1}{\sqrt[3]{(0.3)^2}} + \text{ch } 0.3 = 1.789. \end{aligned}$$

Тогда согласно (4.12) первая поправка будет равна

$$h_1 = - \frac{f(I_1)}{\left(\frac{\partial f(I)}{\partial I} \right)_{I_1}} = \frac{0.0262}{1.789} = 0.0146.$$

Первое уточненное значение тока

$$I_2 = I_1 + h_1 = 0.3 + 0.0146 \approx 0.315.$$

Первое уточнение дает почти точное значение тока, так как

$$f(I_2) = 0.315^{\frac{1}{3}} + \text{sh } 0.315 - 1 \approx 0.$$

Следовательно, искомый ток $I = 0.315 \text{ A}$.

4.7. СТАБИЛИЗАЦИЯ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

На практике часто возникает необходимость поддержания постоянного напряжения на нагрузке, питаемой от реального источника постоянного напряжения. Колебания напряжения могут происходить вследствие изменения как самой нагрузки, так и напряжения источника.

Стабилизацию напряжения можно осуществить с помощью простейшего стабилизатора, схема которого изображена на рис. 4.20.

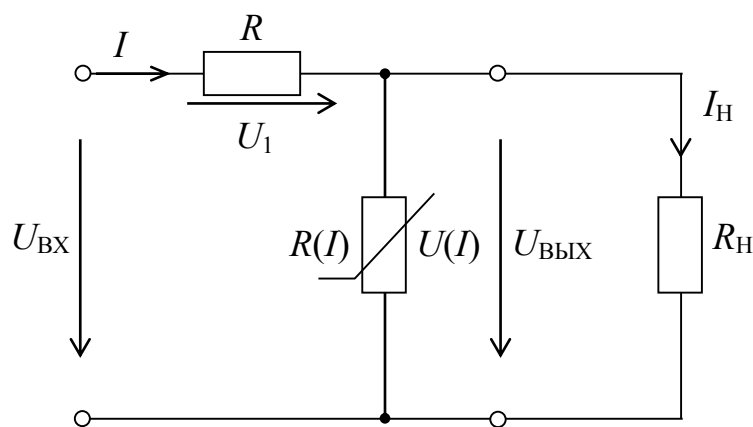


Рис. 4.20

В этом стабилизаторе R – линейный резистор, $R(I)$ – нелинейный резистор, R_H – сопротивление нагрузки. В качестве нелинейного резистора должен быть выбран элемент, ВАХ которого имеет достаточно широкий линейный участок тока с минимальным дифференциальным сопротивлением. К таким элементам относятся полупроводниковые стабилитроны и варисторы.

Принцип стабилизации напряжения состоит в следующем. При возрастании входного напряжения $U_{ВХ}$ увеличивается ток I в цепи, что приведёт к уменьшению сопротивления $R(I)$ нелинейного резистора. Выходное напряжение $U_{ВЫХ} = R(I) I$ останется практически неизменным. И, наоборот, уменьшение входного напряжения $U_{ВХ}$ приведёт к уменьшению тока I в цепи и увеличению сопротивления $R(I)$ нелинейного резистора. Выходное напряжение $U_{ВЫХ}$ также останется практически неизменным.

Принцип стабилизации постоянного напряжения можно пояснить с помощью ВАХ. Для этого необходимо построить ВАХ всех элементов,

входящих в цепь, и по приведённому ранее графическому методу расчёта нелинейных цепей построить ВАХ $U_{\text{ВХ}}(I)$ всей цепи. По этим ВАХ можно проследить, как изменится выходное напряжение $U_{\text{ВЫХ}}$ при изменении входного напряжения $U_{\text{ВХ}}$.

На рис. 4.21, а, показаны ВАХ стабилизатора постоянного напряжения при холостом ходе ($R_{\text{Н}} = \infty$) и при нагрузке (рис. 4.21, б).

Из рисунков видно, что при изменении входного напряжения на $\Delta U_{\text{ВХ}} = U''_{\text{ВХ}} - U'_{\text{ВХ}}$, ток в цепи изменится на $\Delta I = I'' - I'$, что приведёт к изменению выходного напряжения на значение $\Delta U_{\text{ВЫХ}} = U''_{\text{ВЫХ}} - U'_{\text{ВЫХ}}$, значительно меньшее, чем $\Delta U_{\text{ВХ}}$. Отсюда также видно, что при нагрузке качество стабилизации ухудшается, поскольку $U_{\text{ВЫХ}}$ в этом случае снимается не с $R(I)$, а с участка параллельного соединения $R(I)$ и $R_{\text{Н}}$.

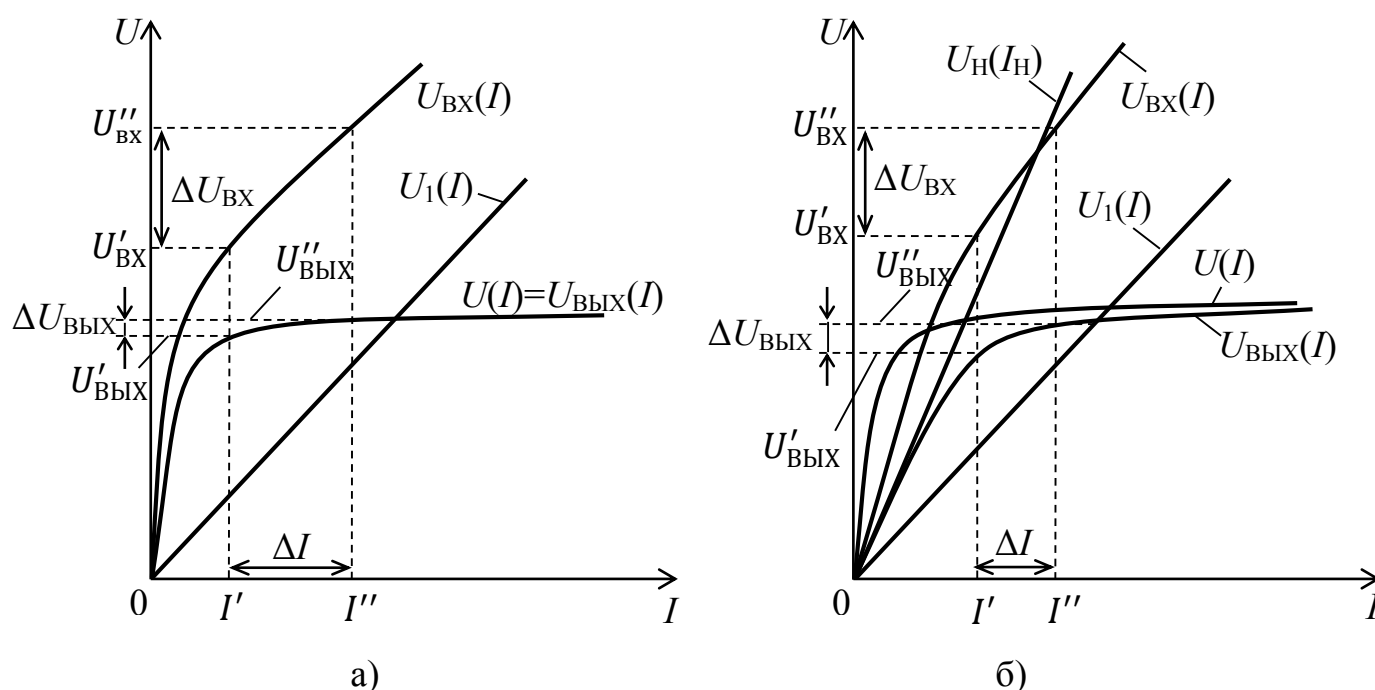


Рис. 4.21

Эффективность стабилизатора напряжения оценивают **коэффициентом стабилизации**

$$K = \frac{\Delta U_{\text{ВХ}}}{U_{\text{ВХ}}} : \frac{\Delta U_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{ВЫХ}}} = \frac{\Delta U_{\text{ВХ}} U_{\text{ВЫХ}}}{\Delta U_{\text{ВЫХ}} U_{\text{ВХ}}}.$$

Коэффициент стабилизации $K > 1$ и чем больше его значение, тем выше качество стабилизатора постоянного напряжения.

5. НЕЛИНЕЙНЫЕ МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

5.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНЫХ ЦЕПЕЙ

Принцип действия большинства современных электротехнических устройств (электрические генераторы и двигатели, трансформаторы, электромагнитные реле и др.) основан на использовании свойств магнитного поля. Главной частью этих устройств является магнитная цепь.

Магнитной цепью называется совокупность устройств, содержащих ферромагнитные тела, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий магнитодвижущей силы, магнитного потока и разности магнитных потенциалов.

Наличие в магнитной цепи **магнитопровода** из ферромагнитных материалов позволяет усилить магнитный поток в цепи, а также сосредоточить магнитное поле в определённой области пространства (например, в воздушном зазоре электрической машины) и придать ему определённую конфигурацию.

Как известно из физики, основными величинами, характеризующими магнитное поле, являются векторы напряжённости $\vec{H}$ магнитного поля и магнитной индукции $\vec{B}$, которые связаны между собой следующей зависимостью:

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu_a \vec{H}, \quad (5.1)$$

где $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м – магнитная постоянная; μ_r – относительная магнитная проницаемость; μ_a – абсолютная магнитная проницаемость, Гн/м.

Поскольку магнитная проницаемость ферромагнитных материалов зависит от напряжённости магнитного поля, то зависимость $B(H)$ для этих материалов является нелинейной и представляется либо петлёй гистерезиса (в переменных магнитных полях), либо **кривой намагничивания** (в постоянных магнитных полях).

В магнитных цепях постоянного тока, имеющих магнитопровод из магнитно-мягких материалов, считают зависимость $B(H)$ однозначной и определяемой **основной кривой намагничивания**.

Вектор напряжённости H магнитного поля связан с постоянными токами, создающими это поле, **законом полного тока**, который формулируется следующим образом:

линейный интеграл вектора напряжённости магнитного поля вдоль замкнутого контура равен алгебраической сумме токов, охватываемых этим контуром (рис. 5.1).

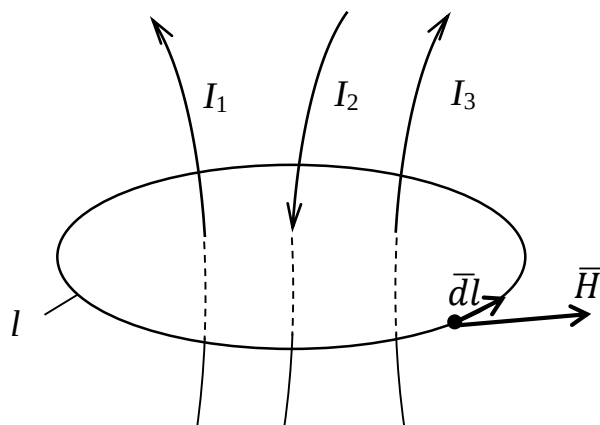


Рис. 5.1

Математически закон полного тока записывается выражением

$$\oint_l \vec{H} d\vec{l} = \sum_{k=1}^n I_k,$$

где n – число токов, охватываемых контуром.

Направление интегрирования dl связано с направлением тока I_k правилом правого винта. В случае, когда контур интегрирования охватывает катушку с числом витков w , по которой протекает ток I (например, контур 12341 на рис. 5.2, а), закон полного тока принимает вид

$$\oint_{12341} \vec{H} d\vec{l} = wI = F.$$

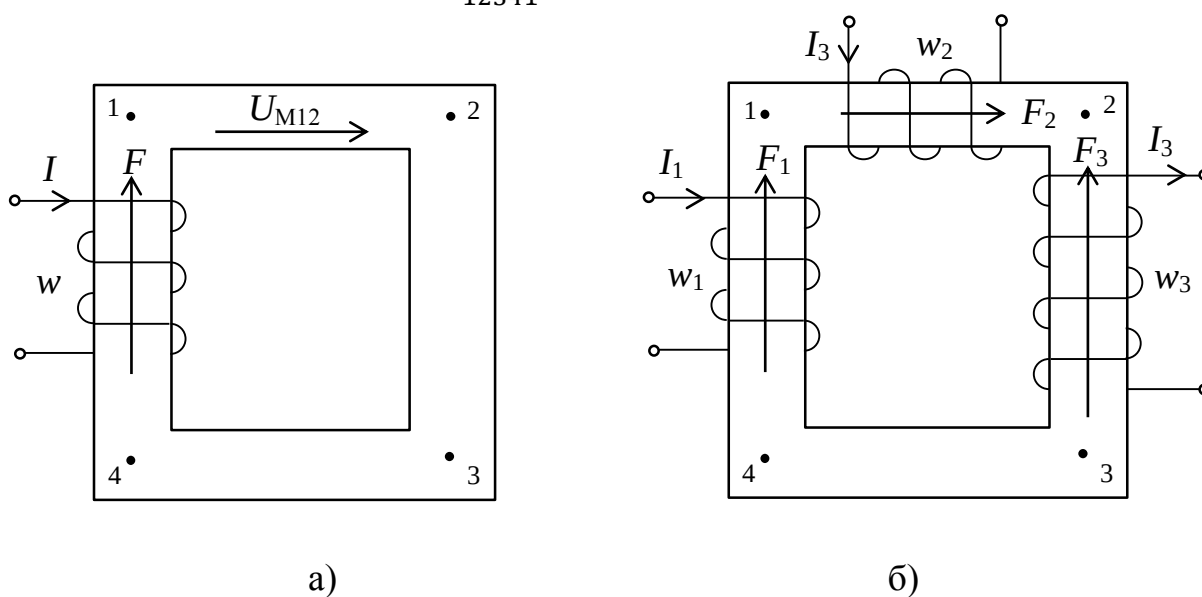


Рис. 5.2

Произведение числа витков катушки на протекающий по ней ток называется **магнитодвижущей силой F** , т.е. $F = wI$.

Магнитодвижущая сила (МДС) F вызывает магнитный поток в магнитной цепи подобно тому, как ЭДС вызывает электрический ток в электрической цепи. **Направление МДС** совпадает с движением острия правого винта, если винт вращать по направлению тока в обмотке. На схемах направление МДС обозначается стрелкой (рис. 5.2, а).

Если замкнутый контур охватывает не одну, а несколько катушек с токами, т.е. в контуре действует несколько магнитодвижущих сил, то результирующая МДС вдоль контура определяется выражением

$$F = \sum_{k=1}^n F_k = \sum_{k=1}^n w_k I_k.$$

При раскрытии суммы следует ставить знак плюс перед МДС, направления которых совпадают с выбранным направлением обхода контура. Так, для схемы, показанной на рис. 5.2, б, имеем

$$F_{12341} = \sum_{k=1}^n F_k = F_1 + F_2 - F_3 = w_1 I_1 + w_2 I_2 - w_3 I_3.$$

Часто в практических задачах определяется линейный интеграл напряженности магнитного поля между двумя точками поля, называемый **магнитным напряжением**.

Например, на участке 1-2 магнитной цепи, показанной на рис. 5.2, а, магнитное напряжение будет равно

$$U_{M12} = \int_1^2 \vec{H} d\vec{l}.$$

Если на этом участке напряжённость магнитного поля $\vec{H}$ постоянна и совпадает по направлению с элементом пути $d\vec{l}$, то $\vec{H}d\vec{l} = H dl \cos 0^\circ$ и H можно вынести из-под знака интеграла. Тогда

$$U_{M12} = H \int_1^2 d\vec{l} = H l_{12},$$

где l_{12} – длина пути между точками 1 и 2.

В случае, когда участок магнитной цепи может быть разделен на n отдельных частей так, что для каждой части $H_k = const$, магнитное напряжение участка будет равно

$$U_M = \sum_{k=1}^n H_k l_k. \quad (5.2)$$

Направление магнитного напряжения на участке цепи обычно выбирается по направлению магнитного потока в этом участке и обозначается стрелкой или индексами у символа магнитного напряжения.

Одной из важнейших интегральных величин, характеризующих магнитное поле, является **магнитный поток Φ** , равный потоку вектора магнитной индукции $\vec{B}$ через некоторую поверхность S

$$\Phi = \int_S \vec{B} d\vec{S}, \quad (5.3)$$

где $d\vec{S}$ – элемент поверхности S .

В частном случае, когда магнитное поле однородно и угол между векторами $\vec{B}$ и $d\vec{S}$ равен нулю, магнитный поток через поверхность S будет равен

$$\Phi = BS. \quad (5.4)$$

В единицах СИ магнитная индукция B измеряется в теслах (Тл), напряженность магнитного поля H – в амперах на метр (А/м), магнитное напряжение U_M – в амперах (А), а магнитный поток Φ – в веберах (Вб).

5.2. АНАЛОГИ ЗАКОНОВ ОМА И КИРХГОФА ДЛЯ МАГНИТНЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Аналог **закона Ома** вытекает из закона полного тока. Для неразветвленной магнитной цепи с постоянным сечением магнитопровода S , постоянным значением абсолютной магнитной проницаемости μ_a и средней длиной l_{cp} (рис. 5.3, а) по закону полного тока имеем

$$F = wI = HL_{cp}.$$

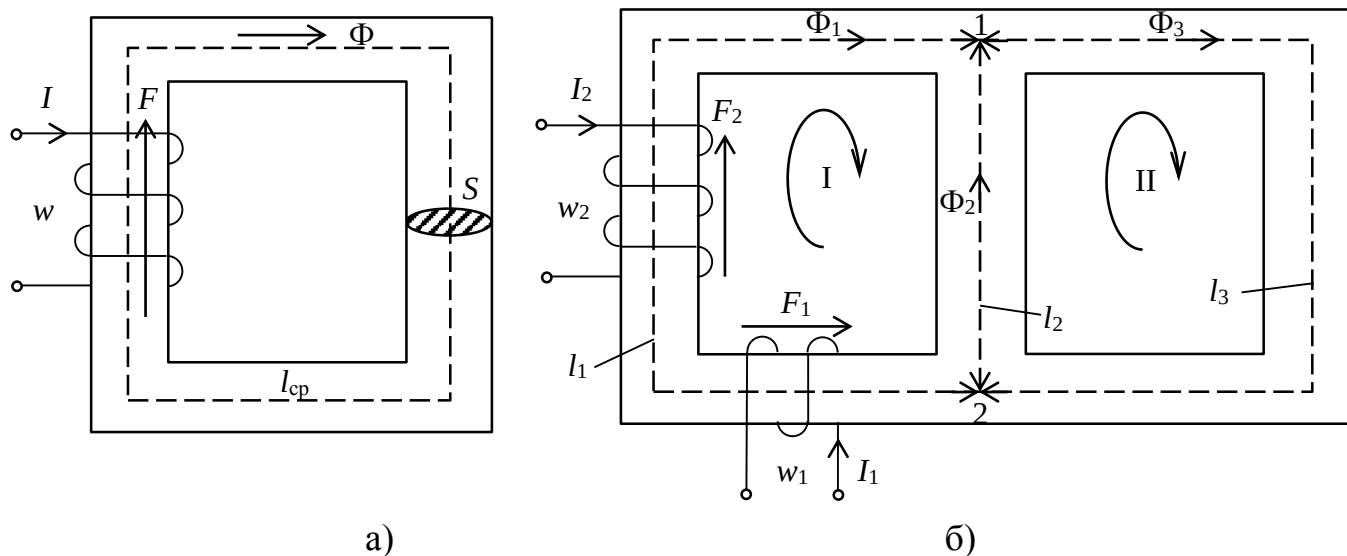


Рис. 5.3

Используя соотношения (5.1) и (5.4), можем записать

$$H = \frac{\Phi}{\mu_a S}.$$

Тогда

$$wI = \frac{\Phi l_{\text{CP}}}{\mu_a S}.$$

Откуда магнитный поток будет равен

$$\Phi = \frac{wI}{\frac{l_{\text{CP}}}{\mu_a S}} = \frac{F}{R_M}, \quad (5.5)$$

где $R_M = l_{\text{CP}} / \mu_a S$ – магнитное сопротивление цепи.

Для пассивного участка магнитной цепи аналог закона Ома приобретает вид:

$$\Phi = \frac{U_M}{R_M}. \quad (5.6)$$

Аналог *первого закона Кирхгофа* вытекает из принципа непрерывности магнитного потока: поток вектора магнитной индукции $\vec{B}$ через замкнутую поверхность S равен нулю, т.е.

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0. \quad (5.7)$$

Из (5.3) и (5.7) следует, что для узла магнитной цепи справедливо равенство

$$\sum_{k=1}^n \Phi_k = 0, \quad (5.8)$$

то есть, *алгебраическая сумма магнитных потоков в узле магнитной цепи равна нулю.*

В уравнении (5.8) магнитные потоки, направления которых выбраны к узлу, принимаются со знаком «плюс», а от узла – со знаком «минус», или наоборот.

Для математической записи аналога первого закона Кирхгофа применительно к узлу конкретной магнитной цепи необходимо задаться направлениями потоков в ветвях, сходящихся в рассматриваемом узле, и раскрыть левую часть равенства (5.8). В качестве примера произведем математическую запись аналога первого закона Кирхгофа для узла 1 магнитной цепи, показанной на рис. 5.4. С учетом выбранных направлений магнитных потоков в ветвях и приведенного выше правила получим

$$\Phi_1 + \Phi_2 - \Phi_3 = 0.$$

Аналог **второго закона Кирхгофа**, вытекающий также из закона полного тока, формулируется следующим образом: **алгебраическая сумма магнитодвижущих сил в контуре магнитной цепи равна алгебраической сумме магнитных напряжений на участках этого контура**

$$\sum_{k=1}^n F_k = \sum_{k=1}^m U_{Mk}, \quad (5.9)$$

где n – число источников МДС в контуре; m – число участков в контуре.

Поскольку магнитное напряжение на k -ом участке контура согласно уравнениям (5.2) и (5.6)

$$U_{Mk} = \Phi_k R_{Mk} = H_k l_k,$$

то уравнение (5.9) удобно представить в следующем виде:

$$\sum_{k=1}^n w_k I_k = \sum_{k=1}^m H_k l_k. \quad (5.10)$$

В уравнениях (5.9) и (5.10) со знаком «плюс» учитываются те МДС и магнитные напряжения, направления которых совпадают с выбранным направлением обхода контура магнитной цепи. МДС и магнитные напряжения, направления которых противоположны направлению обхода контура, учитываются со знаком «минус».

Для математической записи аналога второго закона Кирхгофа необходимо произвольно задаться направлениями магнитных потоков на участках контура магнитной цепи и направлением обхода контура.

Применительно к независимым контурам магнитной цепи, изображенной на рис. 5.4, получим следующие уравнения:

$$w_2 I_2 - w_1 I_1 = H_1 l_1 - H_2 l_2; \quad (\text{контур I})$$

$$0 = H_2 l_2 + H_3 l_3. \quad (\text{контур II})$$

5.3. ЗАДАЧИ И ОСОБЕННОСТИ РАСЧЁТА МАГНИТНЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

При расчёте магнитных цепей, в которых магнитные потоки создаются постоянными токами, приходится встречаться с двумя следующими задачами.

1. **Прямая задача** – определение значения магнитных потоков в участках цепи по заданным значениям МДС намагничивающих обмоток.

2. **Обратная задача** – определение потребных МДС для создания заданных значений потока или индукции в одном из участков магнитной цепи.

В обеих задачах должны быть заданы геометрические размеры (длина, сечение) участков магнитной цепи и основные кривые намагничивания материалов, из которых они изготовлены.

Магнитные цепи по сравнению с электрическими цепями обладают рядом специфических особенностей.

Первой особенностью является то, что в магнитных цепях часть основного магнитного потока, создаваемого магнитодвижущей силой, отводится от магнитопровода и проходит через воздух в виде так называемого потока рассеяния. Следовательно, даже при малых размерах магнитные цепи являются цепями с распределенными параметрами. Кроме того, магнитные цепи часто содержат воздушные зазоры, в которых также имеют место потоки рассеяния. Потоки рассеяния зависят от свойств материалов, конфигурации и размеров магнитной цепи, типов намагничивающих обмоток, значения магнитной индукции и др. Например, поток рассеяния воздушного зазора возрастает при увеличении длины зазора, а также при насыщении материала примыкающих к нему ферромагнитных участков.

Наименьшим рассеянием обладают магнитные цепи с магнитопроводом тороидальной формы и плотной равномерной намоткой намагничивающей обмотки.

Для учета потоков рассеяния вводится понятие коэффициента рассеяния

$$\sigma = \frac{\Phi_0 + \Phi_S}{\Phi_0}, \quad (5.11)$$

где Φ_0 – основной магнитный поток; Φ_S – поток рассеяния.

Как видно из выражения (5.11), коэффициент рассеяния всегда больше единицы. Точный учет потоков рассеяния и определение соответствующих коэффициентов рассеяния представляют значительные трудности.

Вторая особенность магнитных цепей состоит в том, что магнитные сопротивления участков из ферромагнитных материалов непостоянны из-за зависимости их магнитной проницаемости от напряженности поля. Лишь участки цепи из немагнитных материалов имеют постоянное магнитное сопротивление. К таким участкам относится и воздушный зазор. Таким образом, в общем случае магнитные цепи относятся к нелинейным цепям.

Указанные особенности усложняют расчеты магнитных цепей даже при постоянном токе в намагничивающих обмотках. Строгий расчет при этом может быть выполнен только с привлечением методов теории электромагнитного поля. На практике при расчете магнитных цепей, содержащих участки из ферромагнитных материалов с постоянными сечениями по их длине, а также воздушные зазоры незначительной длины, и при значениях индукции, меньших индукции насыщения, потоками рассеяния

можно пренебречь вследствие их малости по сравнению с основными потоками.

В этом случае может быть применен приближенный метод, основанный на допущении равномерного распределения магнитного потока по сечению магнитопровода и равенства его вдоль длины каждого отдельного участка цепи, аналогичный расчету соответствующей нелинейной электрической цепи с сосредоточенными параметрами. При этом участки из ферромагнитных материалов аналогичны нелинейным элементам в электрических цепях, а участки из немагнитных материалов – линейным элементам. Рассмотренные ранее аналоги законов Ома и Кирхгофа сформулированы на основании принятого допущения.

Формальная аналогия между магнитными и электрическими цепями позволяет распространить методы расчета нелинейных электрических цепей постоянного тока на магнитные цепи постоянного тока. Эта аналогия между величинами, характеризующими нелинейные электрические и магнитные цепи постоянного тока, отражена в табл. 5.1.

Самыми распространенными методами расчета магнитных цепей при постоянном токе являются графоаналитический и графический методы, основанные на аналогах законов Ома и Кирхгофа. В этом случае аналогом вольт–амперных характеристик $I(U)$ и $U(I)$ нелинейных элементов электрических цепей служат вебер–амперные характеристики $\Phi(U_M)$ участков магнитных цепей.

Таблица 5.1

№ п/п	Электрические величины	Магнитные величины
1	Электродвижущая сила E , В	Магнитодвижущая сила F , А
2	Электрический ток I , А	Магнитный поток Φ , Вб
3	Электрическое напряжение на участке проводника $U = RI$, В	Магнитное напряжение на участке магнитопровода $U_M = R_M \Phi = Hl$, А
4	Электрическое сопротивление участка проводника $R = \frac{l}{\mu_a S}$, Ом	Магнитное сопротивление участка магнитопровода $R_M = \frac{l}{\mu_a S}$, 1/Гн

При расчете магнитных цепей широко пользуются заменой этих цепей эквивалентными схемами, подобными электрическим схемам соответствующей конфигурации. Например, разветвленную магнитную цепь, изображенную на рис. 5.4, а, пренебрегая потоками рассеяния, можно представить эквивалентной схемой, показанной на рис. 5.4, б. В этой схеме нелинейные элементы R_{M1} ,

R_{M2} , R_{M3} соответствуют магнитным сопротивлениям первого, второго и третьего участков магнитной цепи, а линейный элемент R_{MB} – магнитному сопротивлению воздушного зазора.

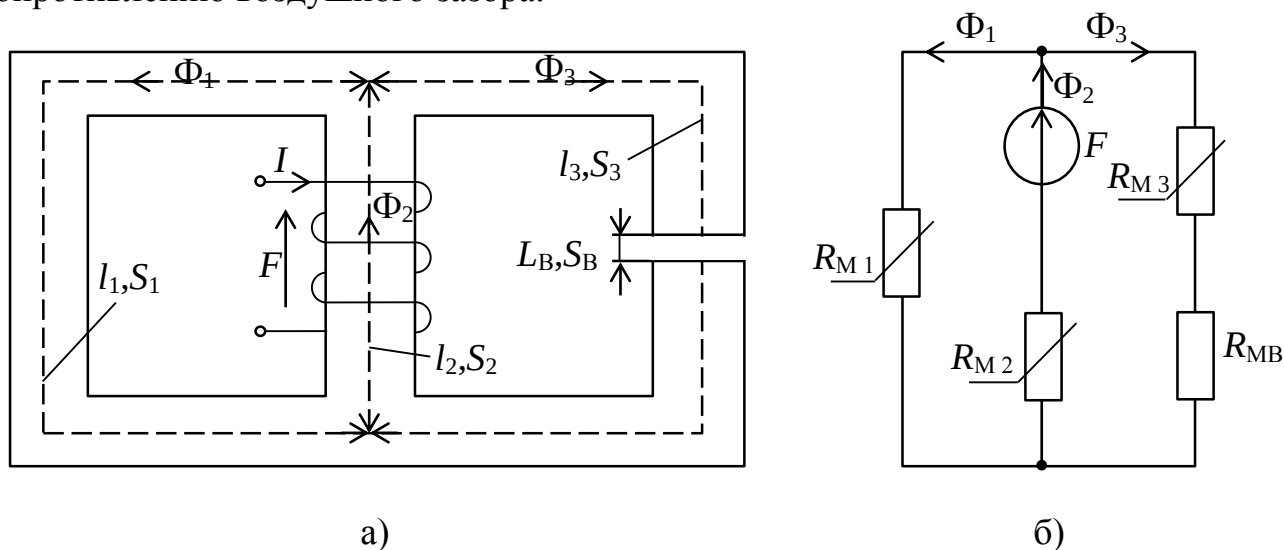


Рис. 5.4

Следует отметить, что расчётная аналогия между нелинейными электрическими и магнитными цепями не распространяется на физические процессы. Так, в отличие от ЭДС, которая движет в проводниках элементарные заряды, МДС движения не вызывает. В электрической цепи возможно существование ЭДС без тока, когда цепь разомкнута, т.е. при $R = \infty$, а в магнитной цепи при наличии МДС всегда существует замкнутый магнитный поток, т.е. магнитное сопротивление R_M в бесконечность не обращается.

5.4. РАСЧЁТ НЕРАЗВЕТВЛЕННЫХ МАГНИТНЫХ ЦЕПЕЙ

Методику расчёта неразветвленных магнитных цепей рассмотрим на примере цепи, изображённой на рис. 5.5, а. Она состоит из ферромагнитного сердечника с воздушным зазором, на одном участке которого размещается намагничивающая обмотка. Заданы геометрические размеры всех участков, материал ферромагнитного сердечника и его основная кривая намагничивания.

Разбиваем магнитную цепь на участки с одинаковыми сечениями и типом материала (если участки выполнены из различных материалов). Здесь сердечник выполнен из одного материала и содержит три участка: участок ad со средней длиной l_1 и сечением S_1 , участок $abcd$ (за исключением воздушного зазора) со средней длиной l_2 и сечением S_2 и воздушный зазор с длиной l_B и сечением S_B .

Если пренебречь рассеянием магнитного потока в воздушном зазоре и обмотке, то рассматриваемая магнитная цепь может быть представлена эквивалентной схемой, изображенной на рис. 5.5, б. На схеме нелинейные элементы R_{M1} , R_{M2} соответствуют магнитным сопротивлениям ферромагнитных участков сердечника, а линейный элемент R_{MB} соответствует постоянному магнитному сопротивлению воздушного зазора.

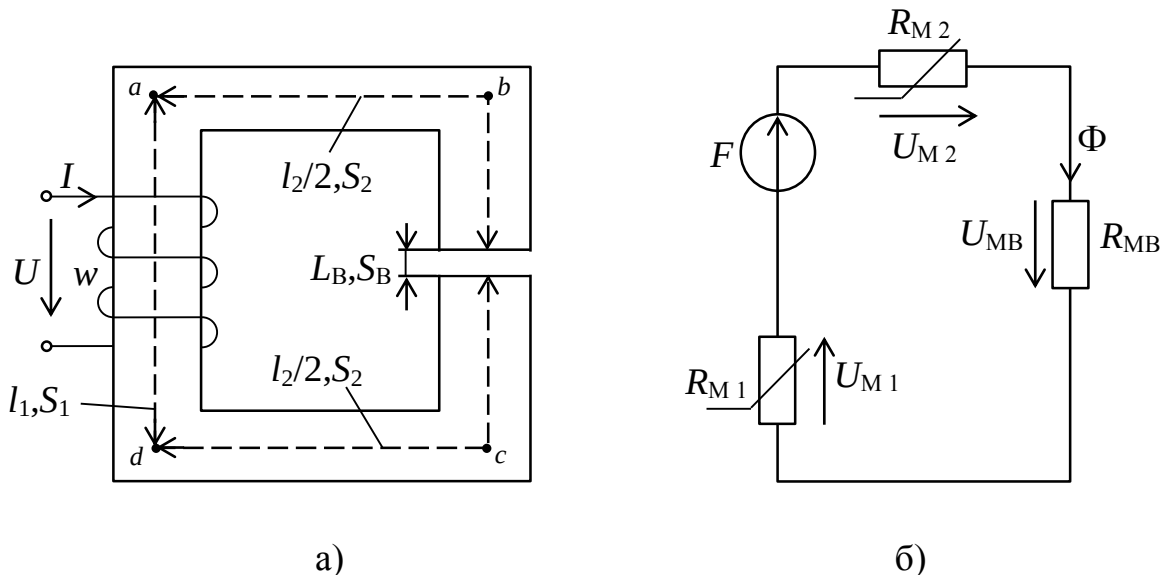


Рис. 5.5

Сначала рассмотрим решение **обратной задачи**, т.е. определим магнитодвижущую силу $F = wI$, необходимую для создания в воздушном зазоре индукции B_B .

При малой длине воздушного зазора поле в нем приближенно можно считать однородным, а его сечение S_B равным сечению примыкающих участков; в нашем случае $S_B = S_2$.

Тогда полезный поток в воздушном зазоре равен

$$\Phi_B = B_B S_B = B_B S_2.$$

Поток Φ в сердечнике вследствие рассеяния у краев воздушного зазора будет несколько больше потока Φ_B воздушного зазора

$$\Phi = \sigma_B \Phi_B.$$

При пренебрежении потоками рассеяния ($\sigma_B = \sigma_w = 1$), в неразветвленной магнитной цепи поток Φ во всех участках цепи будет одинаковым, т.е. $\Phi = \Phi_B$.

Индукции B_1 и B_2 соответственно на участках ad и $abcd$ сердечника можно определить по следующим формулам:

$$B_1 = \frac{\Phi}{S_1}, \quad B_2 = \frac{\Phi}{S_2}.$$

По кривой намагничивания и значениям индукций B_1 и B_2 определяются напряженности магнитного поля H_1 и H_2 этих участков сердечника.

Напряженность магнитного поля воздушного зазора определяется по формуле:

$$H_B = \frac{B_B}{\mu_0} = \frac{B_B}{4\pi \cdot 10^{-7}}.$$

На основании аналога второго закона Кирхгофа магнитодвижущая сила F определяется из соотношения

$$F = U_{\text{Mad}} + U_{\text{Mabcd}} + U_{\text{MB}} = U_{\text{M1}} + U_{\text{M2}} + U_{\text{MB}} = H_1 l_1 + H_2 l_2 + H_B l_B.$$

По найденной МДС F , известному напряжению U на выводах намагничивающей обмотки и заданным геометрическим размерам магнитной цепи можно рассчитать число витков w и сечение провода обмотки. По закону Ома ток обмотки определяется выражением

$$I = \frac{U}{\frac{\rho l_{\text{CP}} w}{S}},$$

где ρ – удельное сопротивление материала обмотки; l_{CP} – длина среднего витка обмотки.

Отсюда сечение провода равно

$$S = \frac{w I \rho l_{\text{CP}}}{U} = \frac{F \rho l_{\text{CP}}}{U}.$$

По сортаменту проводов выбирают ближайшее большее сечение $S_{\text{П}}$ провода.

Задавшись допустимой плотностью тока δ (для обмоток без специального охлаждения)

$$\delta = 2 - 4 \frac{\text{А}}{\text{мм}^2},$$

находят ток в обмотке

$$I = \delta S_{\text{П}}.$$

Наконец, по известной МДС F определяют число витков катушки

$$w = \frac{F}{I}.$$

Аналитическое решение **прямой задачи**, т.е. определение магнитного потока Φ_0 по заданной магнитодвижущей силе F , с использованием аналога закона Ома невозможно, так как неизвестны магнитные сопротивления участков сердечника из-за непостоянства магнитной проницаемости его материала. Поэтому эта задача решается графическим методом преобразования, подобно расчету нелинейной электрической цепи с последовательным соединением элементов.

Для этого сначала необходимо построить вебер-амперные характеристики $\Phi_K(U_{\text{МК}})$ отдельных участков магнитной цепи по заданным геометрическим размерам этих участков и кривой намагничивания материала. Для этого ординаты B_K кривой намагничивания умножают на площадь сечения S_K участка

и откладывают $\Phi_K = B_K S_K$ по оси ординат, абсциссы H_K кривой намагничивания умножают на длину l_K участка и откладывают $U_{MK} = H_K l_K$ по оси абсцисс (рис. 5.6, а).

Для построения вебер-амперной характеристики воздушного зазора, которая является линейной, достаточно определить одну её точку. Для этого, приняв какое-либо значение потока Φ_B , вычисляют индукцию поля в зазоре

$$B_B = \frac{\Phi_B}{S_B}.$$

По этому значению индукции определяют напряженность поля в зазоре

$$H_B = \frac{B_B}{\mu_0},$$

а по формуле $U_{MB} = H_B l_B$ – магнитное напряжение, и проводят прямую линию из начала координат через точку с координатами Φ_B и U_{MB} . Вид вебер-амперных характеристик для рассматриваемой задачи приведен на рис. 5.6, б.

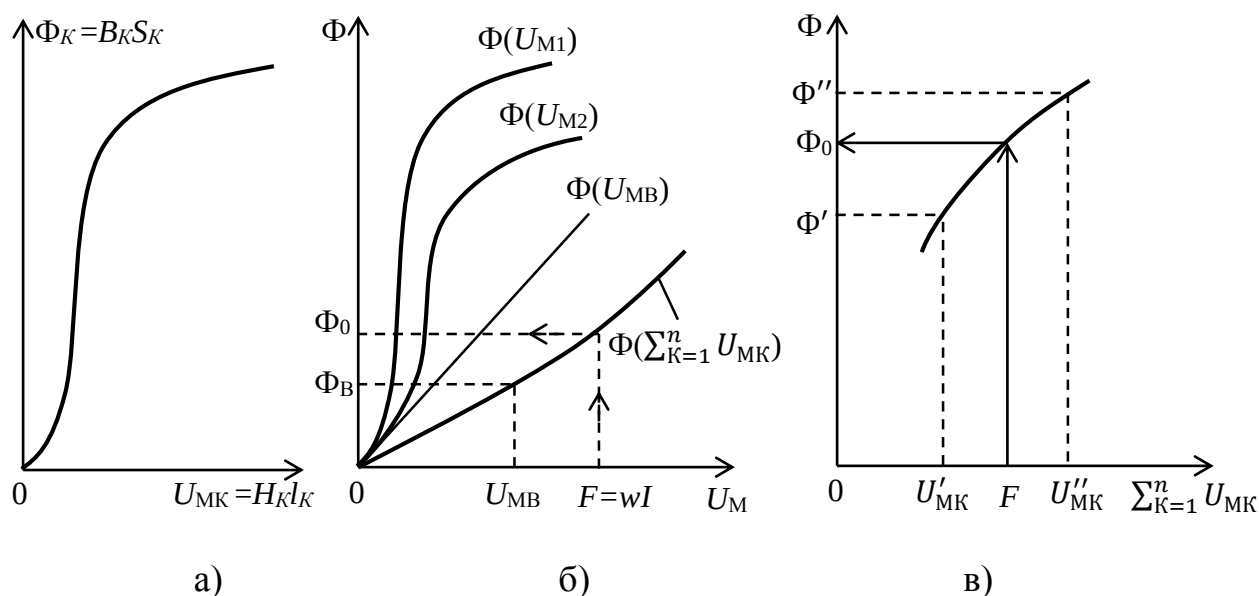


Рис. 5.6

Результирующая вебер-амперная характеристика цепи

$$\Phi \left(\sum_{k=1}^n U_{MK} \right)$$

(рис. 5.6, б) строится графически по вебер-амперным характеристикам отдельных участков, путем их суммирования по оси магнитных напряжений при одинаковых значениях магнитного потока на основании аналога второго закона Кирхгофа.

По результирующей вебер-амперной характеристике цепи и заданной магнитодвижущей силе F определяется искомый магнитный поток Φ_0 .

На практике широкое применение получила методика построения участка результирующей вебер-амперной характеристики цепи по результатам предварительных расчетов ее нескольких точек (табл. 5.2). Эта методика позволяет исключить построение вебер-амперных характеристик отдельных участков цепи. Для определения одной точки этой характеристики задаются каким-то значением потока Φ' , после этого находят индукции в участках магнитопровода:

$$B'_1 = \frac{\Phi'}{S_1}; \quad B'_2 = \frac{\Phi'}{S_2}.$$

Индукцию в воздушном зазоре вычисляют по формуле:

$$B'_B = \frac{\Phi'}{\sigma_B S_2}.$$

По кривой намагничивания находят напряженности H'_1 в участке ad и H'_2 в участке $abcd$ сердечника, а напряженность магнитного поля в воздушном зазоре определяется из соотношения

$$H'_B = \frac{B'_B}{\mu_0}.$$

Сумма магнитных напряжений на последовательно соединенных участках

$$\sum_{k=1}^n U'_{МК} = \sum_{k=1}^n H'_k l_k = H'_1 l_1 + H'_2 l_2 + H'_B l_B.$$

Для сокращения вычислений целесообразно задаться первым значением потока Φ' , равным предельному значению магнитного потока, которое можно вычислить по заданной намагничивающей силе F , если пренебречь магнитным сопротивлением магнитопровода по сравнению с магнитным сопротивлением R_{MB} воздушного зазора:

$$\Phi' = \frac{F}{R_{MB}} = \frac{F \mu_a S_B}{l_B}.$$

Расчеты проводятся до тех пор, пока не будет получен участок вебер-амперной характеристики (рис. 5.6, в), на который попадает поток Φ_0 , соответствующий заданной МДС F .

При более точном расчёте неразветвленной магнитной цепи должны быть учтены и потоки рассеяния. При их наличии магнитный поток может быть различным в отдельных следующих друг за другом участках магнитной цепи, а также в различных сечениях одного и того же участка. Потоки рассеяния учитываются опытными коэффициентами рассеяния σ_B и σ_w .

Таблица 5.2

Φ	$\Phi = \frac{B_1}{S_1}$	$\Phi = \frac{B_2}{S_2}$	$\Phi = \frac{B_B}{S_B}$	По кривой намагничивания		$H_B = \frac{B_B}{\mu_0}$	$H_1 l_1$	$H_2 l_2$	$H_B l_B$	$\sum_{k=1}^n U_{mk} = \sum_{k=1}^n H_k l_k$
				H_1	H_2					
Φ'	B'_1	B'_2	B'_B	H'_1	H'_2	H'_B	$H'_1 l_1$	$H'_2 l_2$	$H'_B l_B$	$H'_1 l_1 + H'_2 l_2 + H'_B l_B$
Φ''	B''_1	B''_2	B''_B	H''_1	H''_2	H''_B	$H''_1 l_1$	$H''_2 l_2$	$H''_B l_B$	$H''_1 l_1 + H''_2 l_2 + H''_B l_B$

Пример 1.

Магнитная цепь, изображённая на рис. 5.7, а, представляет собой сердечник из электротехнической стали 1411 с воздушным зазором и обмоткой, содержащей $\omega = 300$ витков. Кривая намагничивания стали показана на рис. 5.7, б (кривая 1). Цепь содержит четыре участка с геометрическими размерами:

$l_1 = 0.025$ м; $S_1 = 0.0002$ м²; $l_2 = 0.12$ м; $S_2 = 0.0001$ м²; $l_3 = 0.025$ м; $S_3 = 0.0002$ м²; $l_B = 0.0005$ м; $S_B = 0.0002$ м². Требуется определить ток в обмотке, создающий в воздушном зазоре магнитный поток $\Phi = 1.3 \cdot 10^{-4}$ Вб. Потоками рассеяния можно пренебречь.

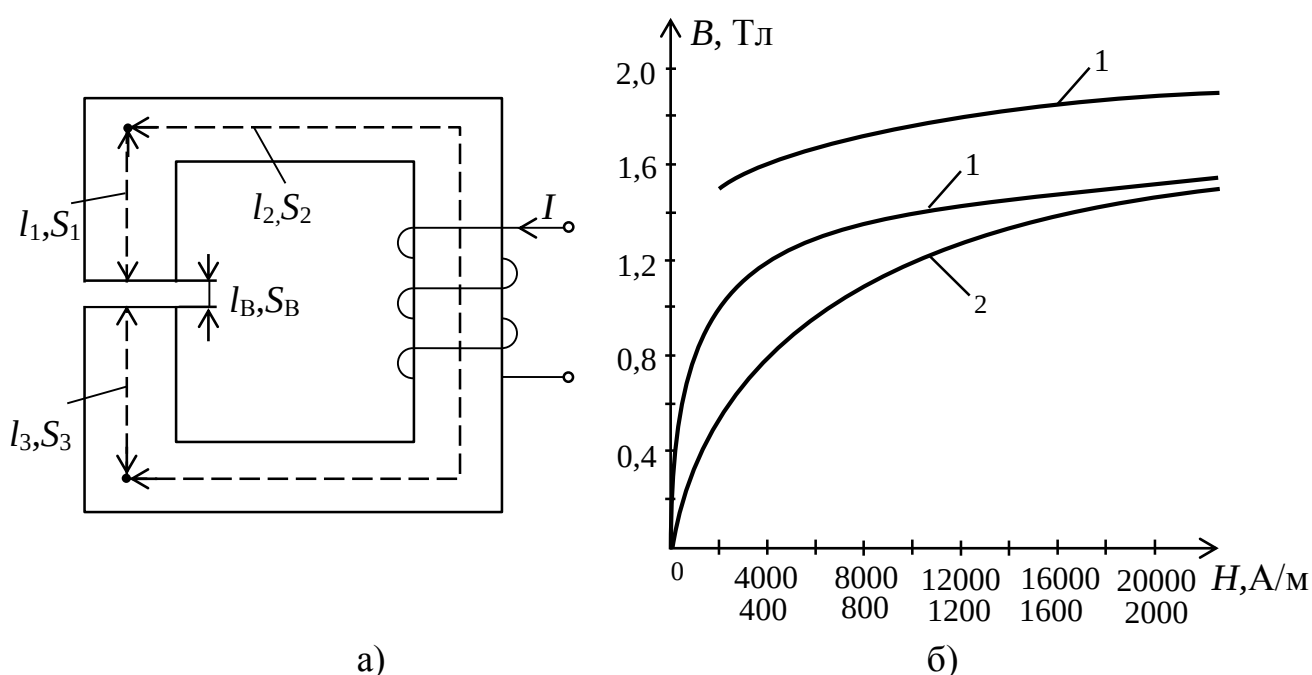


Рис. 5.7

Решение.

1. Определим магнитную индукцию в участках цепи. Так как по условию задачи потоками рассеяния можно пренебречь, то магнитный поток на всех участках цепи одинаков, а индукция равна

$$B_1 = B_3 = B_B = \frac{\Phi}{S_1} = \frac{1.3 \cdot 10^{-4}}{0.0002} = 0.65 \text{ Тл}; \quad B_2 = \frac{\Phi}{S_2} = \frac{1.3 \cdot 10^{-4}}{0.0001} = 1.3 \text{ Тл}.$$

2. Найдём напряжённость магнитного поля в участках цепи. Напряжённости магнитного поля в стали в соответствии с кривой намагничивания равны:

$$H_1 = H_3 = 100 \frac{\text{А}}{\text{м}}; \quad H_2 = 650 \frac{\text{А}}{\text{м}}.$$

Напряжённость магнитного поля в воздушном зазоре

$$H_B = \frac{B_B}{\mu_0} = \frac{0.65}{4\pi \cdot 10^{-7}} = 520 \cdot 10^3 \frac{\text{А}}{\text{м}}.$$

3. Определим магнитодвижущую силу обмотки с помощью аналога второго закона Кирхгофа:

$$F = \sum H_k l_k = H_1 l_1 + H_2 l_2 + H_3 l_3 + H_B l_B = \\ = 100 \cdot 0.025 + 650 \cdot 0.12 + 100 \cdot 0.025 + 520 \cdot 10^3 \cdot 0.0005 = 343 \text{ А}.$$

4. Ток в обмотке будет равен:

$$I = \frac{F}{w} = \frac{343}{300} = 1.14 \text{ А}.$$

Пример 2.

В магнитной цепи, рассмотренной в примере 1, требуется найти магнитную индукцию в воздушном зазоре, если ток в обмотке $I = 1.25 \text{ А}$.

Решение.

1. Магнитная цепь разбивается на такие же участки, как и в примере 1. Геометрические размеры те же.

2. Определим первое приближённое значение магнитного потока в соответствии с формулой:

$$\Phi' = \frac{Iw}{R_{\text{МВ}}} = \frac{Iw}{l_B / \mu_0 S_B} = \frac{1.25 \cdot 300 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 2 \cdot 10^{-4}}{0.5 \cdot 10^{-3}} = 1.87 \cdot 10^{-4} \text{ Вб}.$$

3. По потоку Φ' определим магнитную индукцию в участках цепи:

$$B'_1 = B'_3 = B'_B = \frac{\Phi'}{S_1} = \frac{1.87 \cdot 10^{-4}}{2 \cdot 10^{-4}} = 0.94 \text{ Тл}; \quad B'_2 = \frac{\Phi'}{S_2} = \frac{1.87 \cdot 10^{-4}}{1 \cdot 10^{-4}} = 1.87 \text{ Тл}.$$

4. По кривой намагничивания стали определим напряжённости магнитного поля в ферромагнитных участках:

$$H'_1 = 194 \frac{\text{А}}{\text{м}}; \quad H'_2 = 17200 \frac{\text{А}}{\text{м}}; \quad H'_3 = 194 \frac{\text{А}}{\text{м}}.$$

5. Напряжённость магнитного поля в воздушном зазоре равна:

$$H'_B = \frac{B'_B}{\mu_0} = \frac{0,94}{4\pi \cdot 10^{-7}} = 750 \cdot 10^3 \frac{\text{А}}{\text{м}}.$$

6. Определим МДС, необходимую для создания потока Φ' :

$$F' = \sum H_k l_k = H'_1 l_1 + H'_2 l_2 + H'_3 l_3 + H'_B l_B = \\ = 194 \cdot 0.025 + 17200 \cdot 0.12 + 194 \cdot 0.025 + 750 \cdot 10^3 \cdot 0.5 \cdot 10^{-3} = 2345 \text{ А}.$$

Следующее значение магнитного потока выберем из условия $\Phi'' < \Phi'$, так как полученное значение МДС F' больше заданной МДС F .

Расчёт для удобства сведён в таблицу 5.3.

7. По данным расчёта построим вебер-амперную характеристику цепи, приведённую на рис. 5.8.

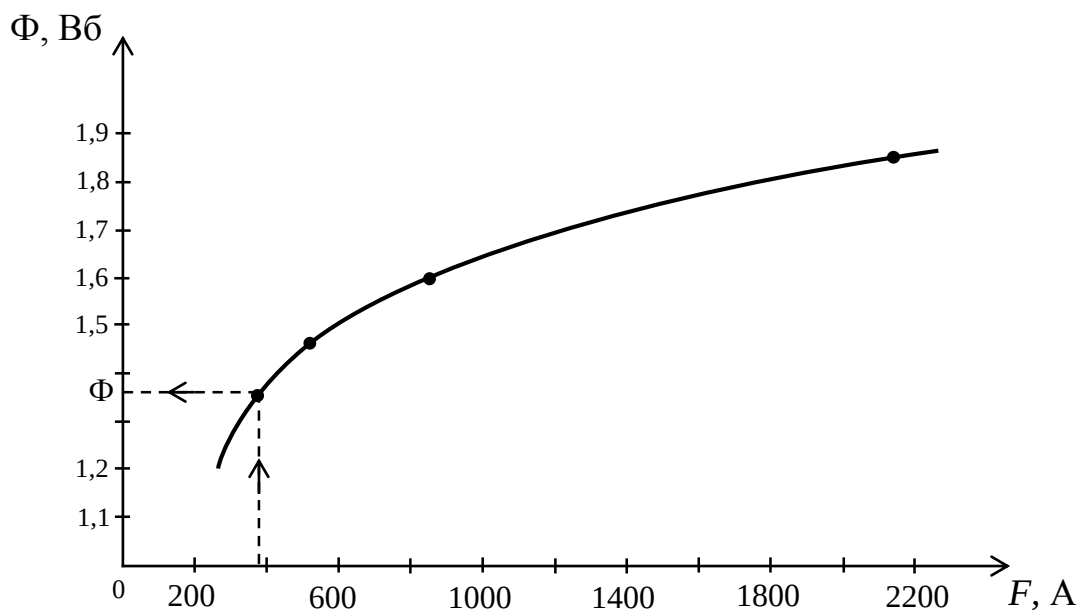


Рис. 5.8

8. По вебер-амперной характеристике цепи и заданной МДС определим магнитный поток в цепи:

$$\Phi = 1.36 \cdot 10^{-4} \text{ Вб}.$$

9. По найденному потоку найдём индукцию в воздушном зазоре:

$$B_B = \frac{\Phi}{S_B} = \frac{1.36 \cdot 10^{-4}}{2 \cdot 10^{-4}} = 0.68 \text{ Тл}.$$

Таблица 5.3.

Φ	B_1	B_2	B_3	B_B	H_1	H_2	H_3	H_B	F
$10^{-4}, \text{ Вб}$	Тл				А/м				А
1.87	0.94	1.87	0.94	0.94	194	17200	194	750×10^3	2445
1.6	0.8	1.6	0.8	0.8	135	4300	135	640×10^3	842
1.45	0.725	1.45	0.725	0.725	120	1400	120	580×10^3	464
1.3	0.65	1.3	0.65	0.65	100	630	100	520×10^3	341

5.5. РАСЧЁТ РАЗВЕТВЛЁННЫХ МАГНИТНЫХ ЦЕПЕЙ

Расчёты разветвлённых магнитных цепей основаны на применении аналогов законов Кирхгофа.

Методику расчёта этих цепей рассмотрим на примере цепи, изображённой на рис. 5.9. Геометрические размеры цепи и кривая намагничивания ферромагнитного материала должны быть заданы.

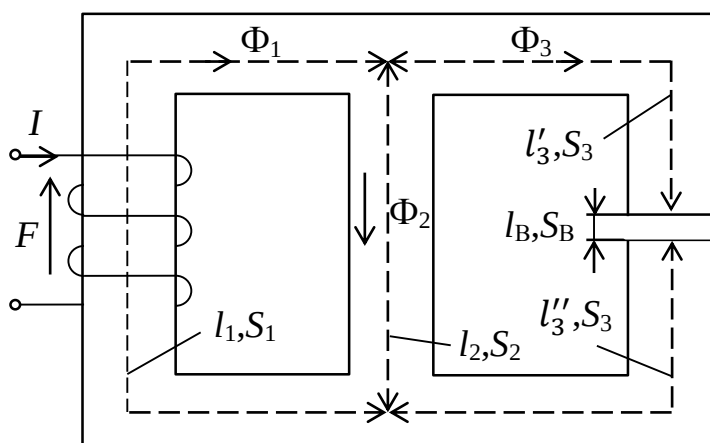


Рис. 5.9

Если пренебречь потоками рассеивания, то магнитная цепь может быть представлена эквивалентной схемой, изображённой на рис. 5.10, а.

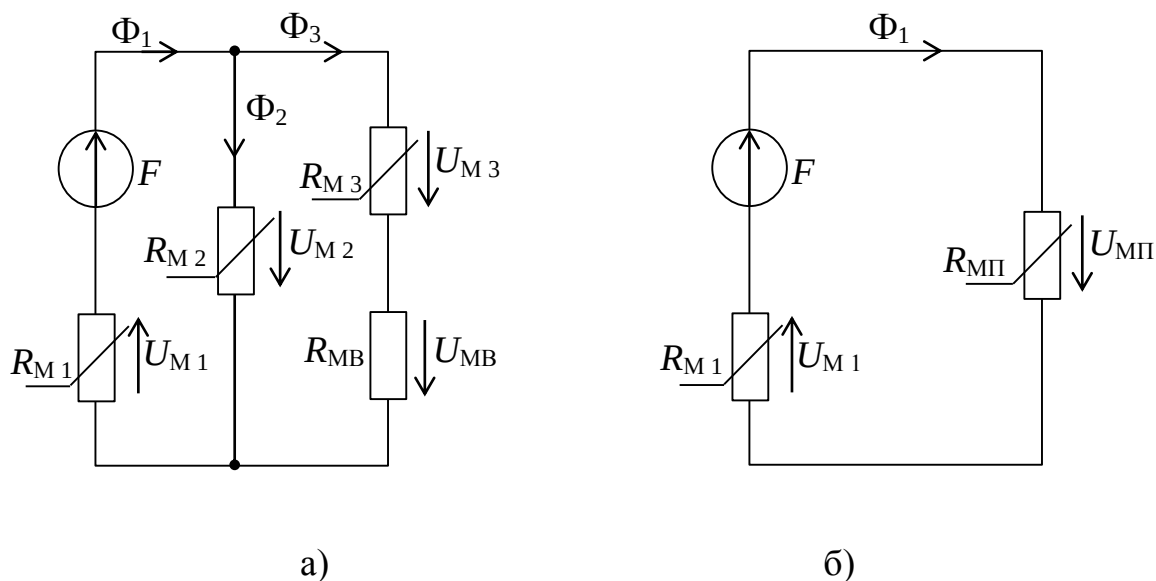


Рис. 5.10

Рассмотрим решение *прямой задачи*, т.е. определим магнитные потоки Φ_1 , Φ_2 , Φ_3 по заданной магнитодвижущей силе F .

Для этого, прежде всего, необходимо задаться направлениями потоков Φ_1 , Φ_2 , Φ_3 и построить вебер-амперные характеристики отдельных участков цепи по изложенной ранее методике. При наличии вебер-амперных характеристик расчёт разветвлённой магнитной цепи аналогичен расчёту соответствующей нелинейной электрической цепи графическим методом преобразования.

На рис. 5.11 приведены вебер-амперные характеристики $\Phi_1(U_{M1})$, $\Phi_2(U_{M2})$, $\Phi_3(U_{M3} + U_{MB})$ участков магнитной цепи. Сложив по оси магнитных потоков характеристики $\Phi_2(U_{M2})$ и $\Phi_3(U_{M3} + U_{MB})$ получим вебер-амперную характеристику $\Phi_1(U_{МП})$ параллельно соединённых участков с потоками Φ_2 и Φ_3 . Тогда схема (рис. 5.10, а) может быть заменена эквивалентной схемой, изображённой на рис. 5.10, б.

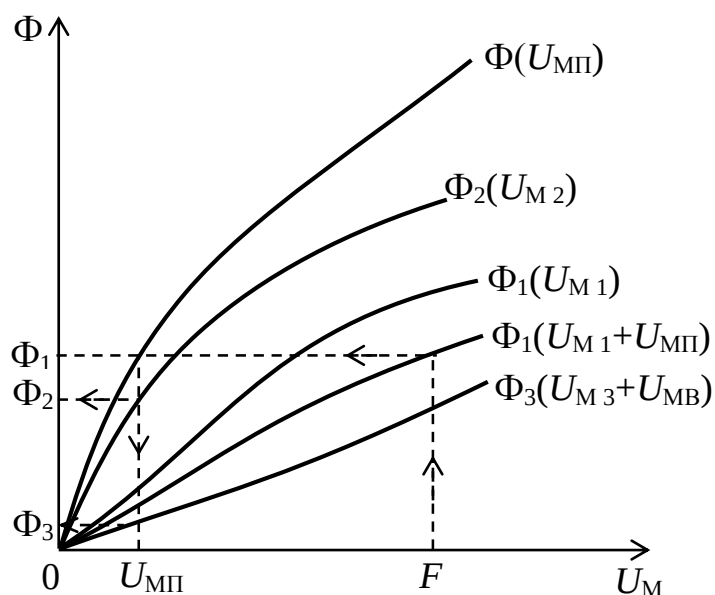


Рис. 5.11

Суммируя вебер-амперные характеристики $\Phi_1(U_{M1})$ и $\Phi_1(U_{МП})$ по оси магнитных напряжений, получим вебер-амперную характеристику $\Phi_1(U_{M1} + U_{МП})$ всей цепи.

По заданной МДС F и характеристике $\Phi_1(U_{M1} + U_{МП})$ определяется значение магнитного потока Φ_1 . Далее по характеристике $\Phi_1(U_{МП})$ и потоку Φ_1 находится напряжение $U_{МП}$. И, наконец, по характеристикам $\Phi_2(U_{M2})$ и $\Phi_3(U_{M3} + U_{MB})$ и напряжению $U_{МП}$ определяются значения магнитных потоков Φ_2 и Φ_3 .

Аналогия с электрическими цепями может быть использована и для расчёта более сложных магнитных цепей, содержащих несколько обмоток с токами.

В *обратной задаче*, где по заданному магнитному потоку в одном из участков цепи определяется необходимая магнитодвижущая сила F , возможны три различных варианта решения. В любом случае расчёт необходимо начинать с изображения эквивалентной схемы (рис. 5.10, а) и составления уравнений по аналогам законов Кирхгофа

$$\begin{cases} \Phi_1 - \Phi_2 - \Phi_3 = 0; \\ H_1 l_1 + H_2 l_2 = F; \\ -H_2 l_2 + H_3 l_3 + H_B l_B = 0. \end{cases} \quad (5.12)$$

Если задан магнитный поток Φ_3 в третьем участке, то возможен расчёт цепи без построения вебер-амперной характеристики.

По известному потоку Φ_3 вычисляется индукция в сердечнике третьего участка

$$B_3 = \frac{\Phi_3}{S_3}.$$

По кривой намагничивания материала третьего участка и значению индукции B_3 находится напряжённость H_3 поля в этом участке и магнитное напряжение на нём $U_{M3} = H_3 l_3$.

Если пренебречь рассеянием потока в воздушном зазоре, то можно принять $\Phi_B = \Phi_3$, $S_B = S_3$ и вычислить индукцию и напряжённость магнитного поля в воздушном зазоре, а также магнитное напряжение на нём:

$$B_B = \frac{\Phi_B}{S_B}; \quad H_B = \frac{B_B}{\mu_0}; \quad U_{MB} = H_B l_B.$$

Тогда согласно третьему уравнению в системе (5.12) определяется магнитное напряжение на втором участке и напряжённость поля в нём:

$$U_{M2} = H_2 l_2 = H_3 l_3 + H_B l_B; \quad H_2 = \frac{U_{M2}}{l_2}.$$

По кривой намагничивания материала второго участка и найденному значению напряжённости магнитного поля H_2 находится магнитная индукция B_2 и магнитный поток в этом участке $\Phi_2 = B_2 S_2$.

По первому уравнению системы (5.12) определяется значение потока в первом участке $\Phi_1 = \Phi_2 + \Phi_3$.

Индукция магнитного поля в первом участке

$$B_1 = \frac{\Phi_1}{S_1}.$$

По кривой намагничивания и найденному значению индукции B_1 находится соответствующая напряжённость поля H_1 в первом участке, а также магнитное напряжение на нём $U_{M1} = H_1 l_1$.

Искомое значение МДС F намагничивающей обмотки определяется по второму уравнению системы (5.12)

$$F = H_1 l_1 + H_2 l_2.$$

Если заданным является поток Φ_2 во втором участке, то решение задачи усложняется тем, что непосредственно из уравнений системы (5.12) не могут быть найдены неизвестные потоки Φ_1 и Φ_3 . В этом случае задача может быть решена только с помощью построения вебер-амперной характеристики $\Phi_3(U_{M3} + U_{MB})$ третьего участка, представленной на рис. 5.12, а.

Тогда по заданному потоку Φ_2 вычисляется индукция в сердечнике второго участка $B_2 = \Phi_2/S_2$.

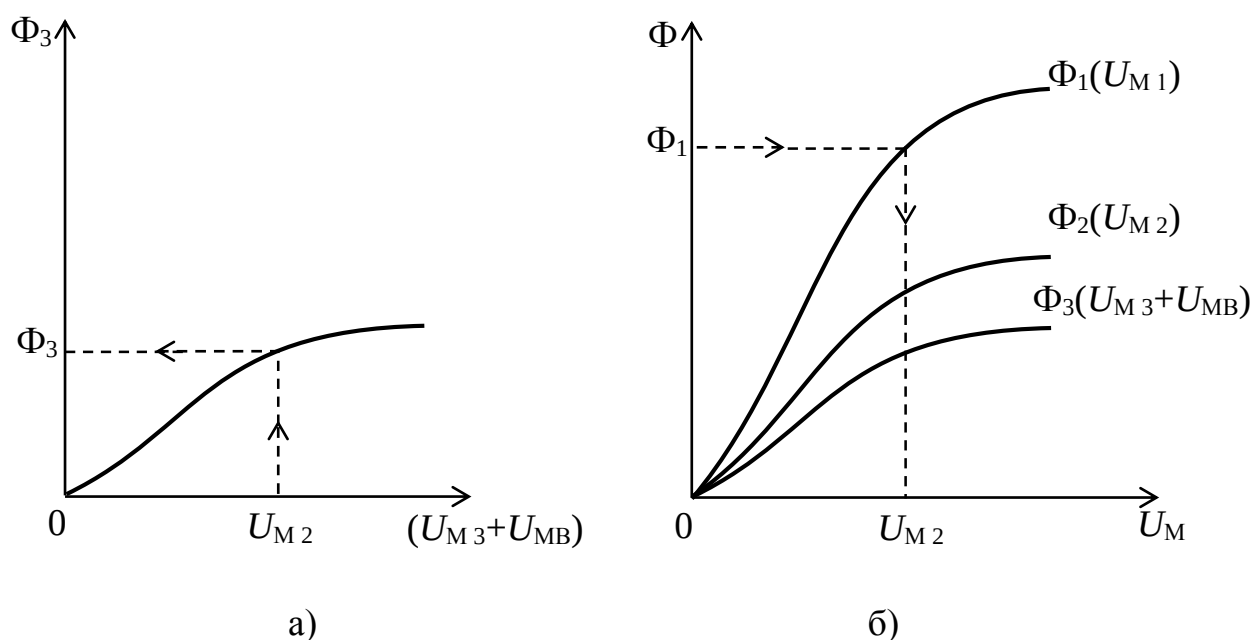


Рис. 5.12

По кривой намагничивания и известному значению индукции B_2 находится напряжённость поля H_2 и магнитное напряжение $U_{M2} = H_2 l_2$.

Далее по вебер-амперной характеристике $\Phi_3(U_{M3} + U_{MB})$ и известному напряжению U_{M2} определяется поток Φ_3 (рис. 5.12, а) согласно третьему уравнению системы (5.12).

Наконец, при известных потоках Φ_2 и Φ_3 , используя систему уравнений (5.12), размеры и кривую намагничивания материала первого участка, можно определить поток Φ_1 , индукцию B_1 , напряжённость H_1 , напряжение $U_{M1} = H_1 l_1$ и искомую МДС F .

Возможен третий вариант решения обратной задачи. При заданном потоке в сердечнике, содержащем намагничивающую обмотку (в рассматриваемой цепи обмотка, создающая магнитный поток Φ_1), воспользоваться вторым уравнением системы (5.12) нет возможности, так как неизвестно магнитное напряжение $U_{M2} = H_2 l_2$. Поэтому в этом случае строятся вебер-амперные

характеристики $\Phi_2(U_{M2})$ второго и $\Phi_3(U_{M3} + U_{MB})$ третьего участков (рис. 5.12, б).

Далее согласно первому уравнению системы (5.12) графическим построением находится вебер-амперная характеристика $\Phi_1(U_M)$ (рис. 5.12, б).

По заданному потоку Φ_1 и вебер-амперной характеристике $\Phi_1(U_M)$ находится магнитное напряжение U_{M2} .

Дальнейший ход решения при известных потоке Φ_1 и напряжении $U_{M2} = H_2 l_2$ аналогичен двум предыдущим вариантам.

Пример 3.

Магнитная цепь, изображённая на рис. 5.13, а, представляет собой магнитопровод из электротехнической стали, кривая намагничивания которой показана на рис. 5.7, б, (кривая 2). На среднем стержне расположена обмотка с числом витков $w = 930$, по которой протекает ток $I = 1$ А. Геометрические размеры участков цепи следующие: $l_1 = 55$ см; $S_1 = 20$ см²; $l_2 = 25$ см; $S_2 = 40$ см²; $l_3 = 80$ см; $S_3 = 20$ см². Пренебрегая магнитным потоком рассеяния, определить магнитные потоки во всех участках цепи.

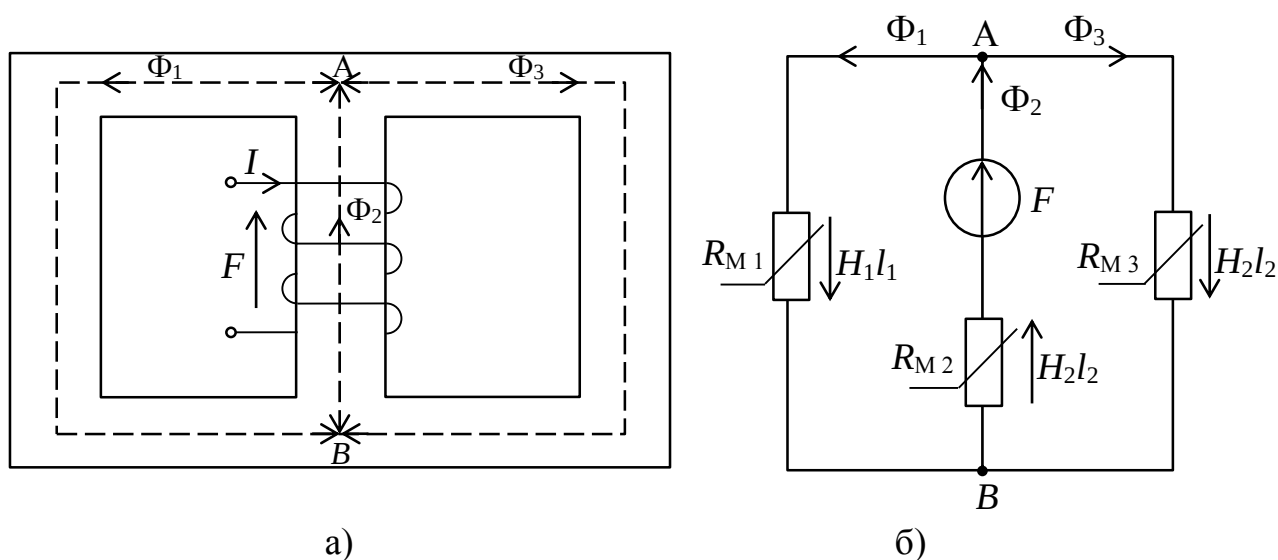


Рис. 5.13

Решение.

1. Заменим магнитную цепь эквивалентной, представленной на рис. 5.13, б. Зададимся и обозначим на эквивалентной схеме направления магнитных потоков и напряжений.

Задачу решим графическим методом преобразования, аналогично расчёту нелинейных электрических цепей.

Используя кривую намагничивания ферромагнитного материала, проведём вычисления, необходимые для построения вебер-амперных характеристик участков магнитной цепи. Результаты расчётов приведены в таблице 5.4.

2. По данным табл. 5.4. построим вебер-амперные характеристики $\Phi_1(H_1 l_1)$, $\Phi_2(H_2 l_2)$, $\Phi_3(H_3 l_3)$ (рис. 5.14). Суммируя ординаты кривых $\Phi_1(H_1 l_1)$ и $\Phi_3(H_3 l_3)$ для одних и тех же значений магнитных напряжений, получим кривую $(\Phi_1 + \Phi_3)U_{\text{МAB}}$, эквивалентную участку из двух параллельных ветвей с магнитными сопротивлениями $R_{\text{М1}}$ и $R_{\text{М3}}$.

Таблица 5.4.

$B_1 = B_2 = B_3$	$H_1 = H_2 = H_3$	Φ_1	Φ_2	Φ_3	$H_1 l_1$	$H_2 l_2$	$H_3 l_3$	$I\omega - H_2 l_2$
Тл	А/м	$\times 10^{-4}$, Вб			А			
0.5	170	10	20	10	94	43	137	887
0.8	400	16	32	16	175	80	254	850
1.0	650	20	40	20	356	130	520	800
1.2	1000	24	48	24	550	250	800	680
1.4	1580	28	56	28	870	395	1265	535
1.5	2500	30	60	30	1375	625	2000	305

Дальнейший расчёт полученной неразветвлённой цепи можно выполнить либо построением вебер-амперной характеристики $\Phi_2(U_{\text{М}})$, путём суммирования абсцисс кривых $\Phi_2(H_2 l_2)$ и $(\Phi_1 + \Phi_3)U_{\text{МAB}}$ для одних и тех же значений магнитного потока, либо построением вспомогательной характеристики $\Phi_2(I\omega - H_2 l_2)$. На рис. 5.14 показаны оба способа.

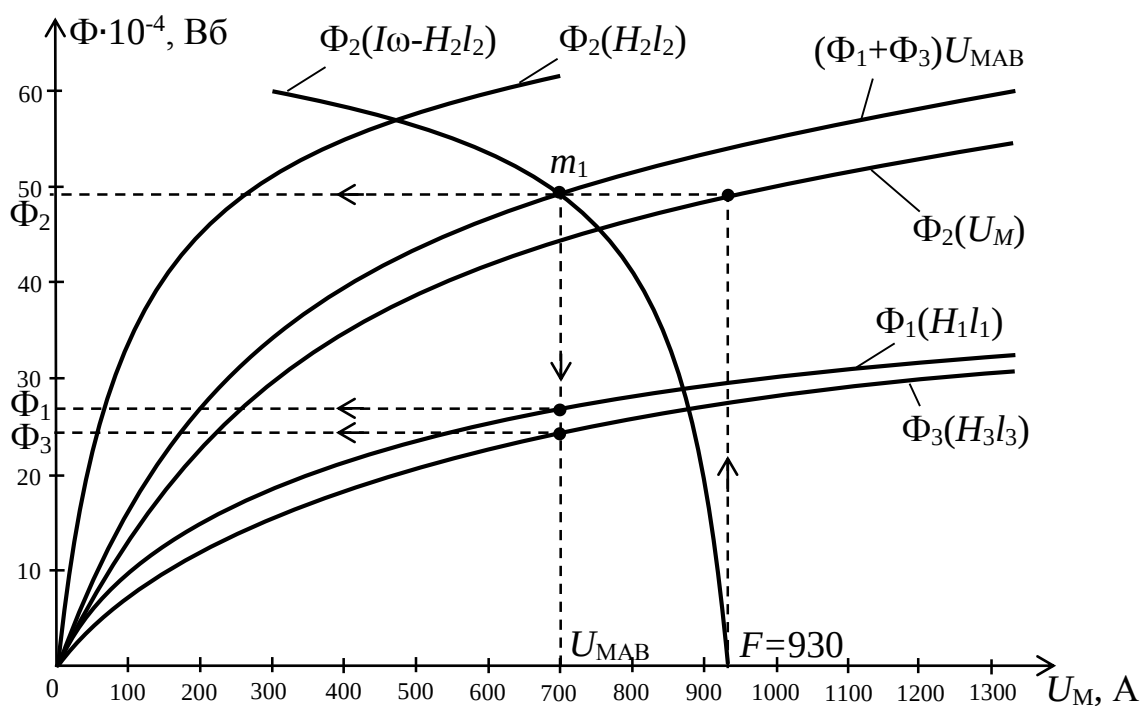


Рис. 5.14

По заданному значению МДС $F = 930 \text{ А}$ и характеристике $\Phi_2(U_M)$ найдём магнитный поток $\Phi_2 = 48 \cdot 10^{-4} \text{ Вб}$ и магнитное напряжение $U_{\text{МAB}} = 720 \text{ А}$.

Эти же результаты даёт и точка m_1 пересечения вспомогательной характеристики $\Phi_2(I\omega - H_2 l_2)$ с характеристикой $(\Phi_1 + \Phi_3)U_{\text{МAB}}$.

3. По известному магнитному напряжению $U_{\text{МAB}}$ и кривым $\Phi_1(H_1 l_1)$ и $\Phi_3(H_3 l_3)$ найдём магнитные потоки $\Phi_1 = 26 \cdot 10^{-4} \text{ Вб}$ и $\Phi_3 = 22 \cdot 10^{-4} \text{ Вб}$.

5.6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАГНИТНЫХ ЦЕПЯХ ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ

Магнитные цепи, в которых магнитный поток создаётся постоянными магнитами, применяются в измерительных приборах, электрических машинах, поляризованных реле, устройствах автоматики, телемеханики и т.д.

Постоянные магниты изготавливаются из магнитно-твёрдых материалов. Для получения постоянного магнита, например, тороидальной формы (рис. 5.15, а), на замкнутый кольцевой сердечник из магнитно-твёрдого материала наматывается обмотка.

При постепенном увеличении пропускаемого через обмотку постоянного тока магнитная индукция в сердечнике изменяется по кривой начального намагничивания магнитно-твёрдого материала (рис. 5.15, б). После достижения индукции насыщения B_S ток уменьшают до нуля, а обмотку удаляют. Сердечник становится намагниченным. В нём будет сохраняться магнитное поле с остаточной индукцией B_r и напряжённостью $H = 0$, так как при отсутствии обмотки с током по закону полного тока

$$\oint \vec{H} d\vec{l} = Hl = 0.$$

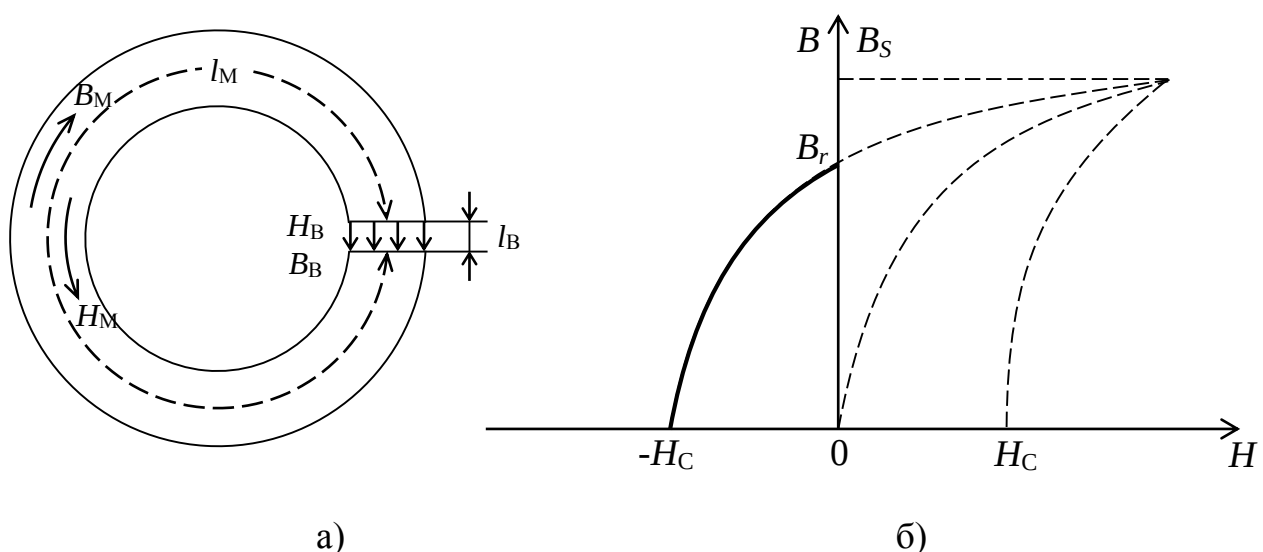


Рис. 5.15

Для практического использования магнита в нём создают воздушный зазор. При незначительной длине зазора можно принять сечение S_B равным сечению сердечника магнита S_M , т.е. считать во всех точках магнитной цепи одинаковой индукцию

$$B_M = \frac{\Phi}{S_M} = \frac{\Phi}{S_B} = B_B.$$

Если выбрать путь интегрирования вдоль средней линии по направлению вектора магнитной индукции $B_M = B_B$, а направление напряжённости H_M поля в сердечнике совпадающим с направлением напряжённости H_B поля в воздушном зазоре, то закон полного тока для рассматриваемой магнитной цепи:

$$\oint \vec{H} d\vec{l} = H_M l_M + H_B l_B = 0,$$

где l_M и l_B – соответственно длина средней линии в сердечнике и в зазоре.

Отсюда

$$H_M = -\frac{l_B}{l_M} H_B = -\frac{l_B B_M}{l_M \mu_0} = -N B_M. \quad (5.13)$$

Из данного выражения следует, что, несмотря на отсутствие намагничивающего тока, напряжённость магнитного поля в сердечнике не равна нулю. В воздушном зазоре направление вектора напряжённости поля совпадает с направлением вектора магнитной индукции, а в сердечнике они направлены противоположно (рис. 5.15, а).

Отрицательное значение напряжённости H_M магнитного поля в сердечнике означает, что при наличии воздушного зазора магнитная индукция $B_M = B_B$ меньше остаточной индукции B_r , из-за увеличения магнитного сопротивления.

Входящую в выражение (5.13) величину

$$N = \frac{H_M}{B_M} = \frac{l_B}{l_M \mu_0}$$

называют **коэффициентом размагничивания**. Этот коэффициент служит для оценки размагничивающего действия воздушного зазора в постоянном магните и определяется его геометрическими размерами.

Основной характеристикой постоянных магнитов является **кривая размагничивания**. Она представляет собой часть предельной петли гистерезиса $B_M = f(H_M)$, находящуюся во втором квадранте и ограниченную изменением напряжённости и индукции соответственно от $H = 0$ и $B = B_r$ до $H = -H_C$ и $B = 0$ (рис. 5.15, б). Поскольку в сердечнике магнита отрицательным значениям H_M соответствуют положительные значения B_M , то его магнитное состояние определяется одной из точек кривой размагничивания. Конкретное

положение этой точки m (рис. 5.16, а), называемой **рабочей точкой** магнита, находится пересечением кривой размагничивания с описываемой уравнением (5.13) прямой ОМ, угол наклона α которой к оси ординат определяется коэффициентом размагничивания N . Чем больше длина l_B воздушного зазора, т.е. больше N , тем больше угол α наклона прямой и, следовательно, меньше индукция B_M поля в магните.

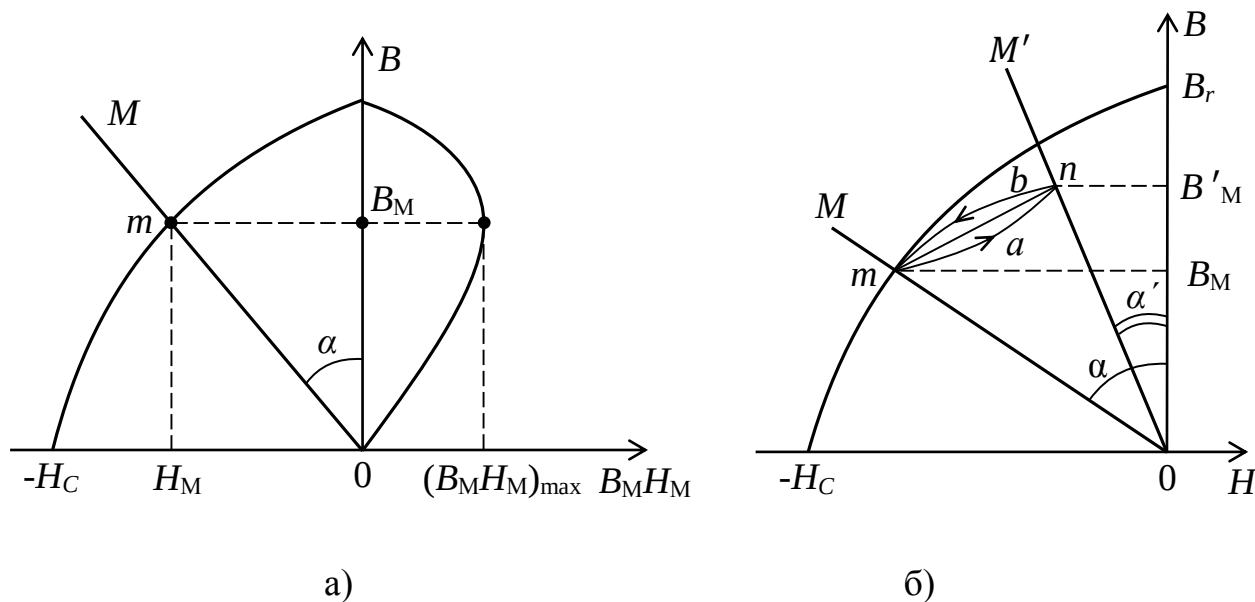


Рис. 5.16

Вопрос о наиболее выгодном положении рабочей точки m на кривой размагничивания определяется энергетическими соображениями – магнит должен работать в таком режиме, чтобы энергия магнитного поля в зазоре была максимальной:

$$W_B = \frac{B_B H_B}{2} S_B l_B = \frac{B_M H_M}{2} S_M L_M = W_M.$$

Так как энергия магнитного поля воздушного зазора пропорциональна произведению $B_M H_M$, то размеры сердечника и зазора магнита выбирают из условия обеспечения максимального значения этого произведения. Значение $(B_M H_M)_{max}$ является важной характеристикой материала магнита и обычно вместе с кривой размагничивания приводится в справочниках. Это значение может быть найдено также по кривой размагничивания построением зависимости произведения $B_M H_M$ от индукции B в первом квадранте (рис. 5.16, а).

Условие $(B_M H_M)_{max}$ обеспечивает и минимальный объем магнита. Действительно, так как сечение сердечника магнита

$$S_M = \frac{\Phi}{B_M},$$

а его длина

$$l_M = \frac{l_B H_B}{H_M},$$

то объём магнита

$$V = S_M l_M = \frac{\Phi l_B H_B}{B_M H_M}$$

будет минимальным, когда произведение $B_M H_M$ максимально.

При периодическом изменении длины воздушного зазора, имеющем место в электрических машинах с постоянными магнитами, изменение индукции магнитного поля в магните происходит не по кривой размагничивания, а по **частной петле гистерезиса**. Если длина воздушного зазора уменьшается от l_B до l'_B , то коэффициент размагничивания уменьшится и, следовательно, угол наклона прямой к оси ординат уменьшится от α до α' (рис. 5.16, б). Индукция магнитного поля в сердечнике магнита увеличится до значения B'_M , но она будет расти не по кривой размагничивания, а по кривой *tan*. При возрастании длины воздушного зазора до первоначального значения l_B обратный переход будет происходить по кривой *nbt*. Кривая *tanbt* и есть петля гистерезиса. Так как эта петля является узкой, то её часто заменяют **линией возврата тп**.

5.7. РАСЧЁТ НЕРАЗВЕТВЛЁННЫХ МАГНИТНЫХ ЦЕПЕЙ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ

При расчёте неразветвлённых магнитных цепей с постоянными магнитами встречаются задачи двух типов: **прямая**, когда по заданным размерам магнитной цепи определяется индукция B_B или поток Φ_B в воздушном зазоре, и **обратная**, когда определяются размеры магнита по заданным размерам воздушного зазора и потоку Φ_B в нём. В обоих случаях должна быть известна кривая размагничивания материала постоянного магнита.

Решение обеих задач рассмотрим на примере магнитной цепи, изображенной на рис. 5.17. Она состоит из постоянного магнита *ab* длиной l_M и сечением S_M , двух одинаковых участков, выполненных из магнитно-мягкого материала, длина и сечение каждого из которых равны l и S , и воздушного зазора длиной l_B и сечением $S_B = S$.

Магнитное сопротивление участков цепи, выполненных из магнитно-мягких материалов много меньше магнитных сопротивлений магнита и воздушного зазора. Поэтому при расчете цепи можно пренебречь магнитным напряжением на этих участках и напряжение между полюсами магнита считать равным

$$U_{\text{МаВ}} = H_{\text{М}} l_{\text{М}} = H_{\text{В}} l_{\text{В}}.$$

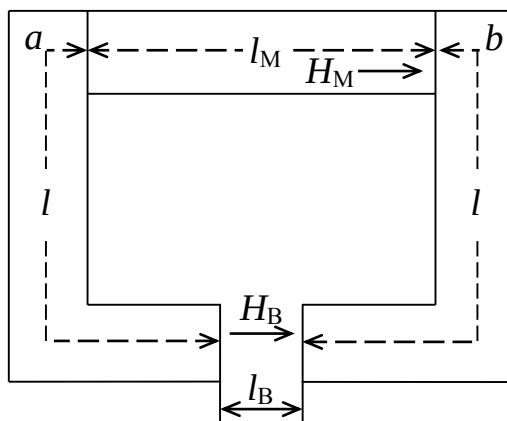


Рис. 5.17

Решение **прямой** задачи основано на теоретических положениях, изложенных ранее. Так как геометрические размеры магнита ($l_{\text{М}}, S_{\text{М}}$) и воздушного зазора ($l_{\text{В}}, S_{\text{В}}$) заданы, то можно определить коэффициент размагничивания

$$N = \frac{l_{\text{В}}}{l_{\text{В}} \mu_0}.$$

По найденному коэффициенту размагничивания N находится угол α наклона прямой ОМ (рис. 5.16, а) из выражения

$$\text{tg } \alpha = m \frac{H_{\text{М}}}{B_{\text{М}}} = mN,$$

где $m = m_{\text{H}}/m_{\text{В}}$ – масштабный коэффициент; m_{H} – масштаб по оси H ; $m_{\text{В}}$ – масштаб по оси B .

Тогда значения $H_{\text{М}}$ и $B_{\text{М}}$ определяются точкой m пересечения кривой размагничивания и прямой ОМ, проведенной под углом α к оси ординат (рис. 5.16, а). По известному значению $B_{\text{М}}$ можно найти значение индукции $B_{\text{В}}$ поля в воздушном зазоре или магнитный поток $\Phi_{\text{В}} = B_{\text{В}} S_{\text{В}}$.

При решении **обратной** задачи используется соотношение, согласно которому длина магнита

$$l_M = \frac{H_B l_B}{H_M} = \frac{B_B l_B}{\mu_0 H_M} = \frac{\Phi_B l_B}{\mu_0 S_B H_M} = \frac{\Phi_B R_{MB}}{H_M},$$

где $R_{MB} = \frac{l_B}{\mu_0 S_B}$ – магнитное сопротивление воздушного зазора.

Если пренебречь рассеянием магнитного потока в воздушном зазоре, то сечение магнита

$$S_M = \frac{\Phi_M}{B_M} = \frac{\Phi_B}{B_M},$$

где Φ_M и B_M – соответственно поток и индукция в магните.

Объем магнита

$$V = l_M S_M = \frac{\Phi_B^2 R_{MB}}{B_M H_M}$$

обратно пропорционален произведению $B_M H_M$.

Для получения минимального объема и массы магнита необходимо по кривой размагничивания выбрать оптимальные значения индукции B_M и напряженности H_M , т.е. такие значения, при которых произведение $B_M H_M$ будет максимальным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бычков Ю.А., Золотницкий В.М., Чернышёв Э.П. Основы теории электрических цепей: учебник для вузов. – СПб.: Лань, 2002. – 464 с.
2. Лачугин В.П., Сологуб Г.В., Янковский В.А. Линейные электрические цепи синусоидального тока: учебное пособие. – СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2011. – 79 с.
3. Лачугин В.П., Рощупкин А.А. Электрические цепи переменного тока: учебное пособие. – СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2013. – 133 с.
4. Основы теории цепей: учебник для вузов / Г.В. Зевеке, П.А. Ионкин, А.В. Нетушил, С.В. Страхов. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 528 с.
5. Абрамов Ю.Н., Усов Б.Н. Теоретические основы электротехники. Ч.1: учеб. пособие. – Л.: ВИКИ им. А.Ф. Можайского, 1986. – 236 с.
6. ГОСТ Р 52002–2003. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА: Термины и определения основных понятий. – М., 2003. – 28 с.
7. Теоретические основы электротехники.: учеб. пособие к практическим занятиям / Ю.Н. Абрамов, Б.М. Корнеев, Л.П. Селезнёв и др. – Л.: ВИКИ им. А.Ф. Можайского, 1990. – 211 с.